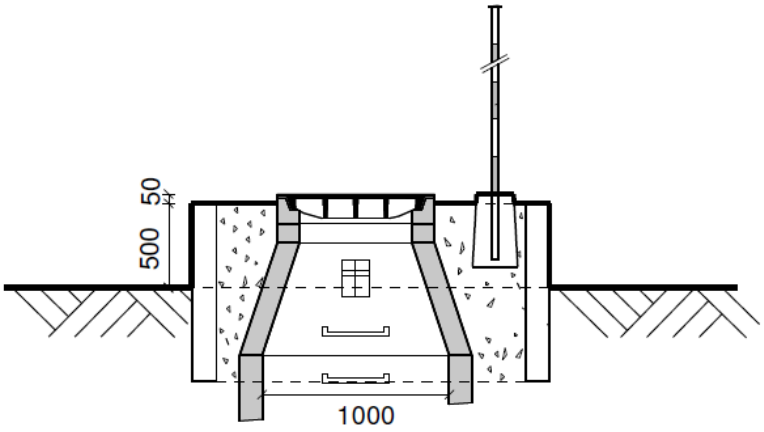
**MINISTERSTVO DOPRAVY**

# VZOROVÉ LISTY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

# VL 2 – ODVODNĚNÍ




**Březen 2022**







Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu pod č. j. MD-4709/2022-930/2 ze dne 15. 3. 2022 s **účinností od 1. 4. 2022**. Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 2.2 – Odvodnění schválené Ministerstvem dopravy pod č. j. 629/08-910-IPK/1 s účinností od 1. srpna 2008.

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.

**Distribuce pouze v elektronické podobě na webu pjpk.cz.**

**VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**

CELKOVÝ PŘEHLED


VL 1 VOZOVKY A KRAJNICE

**VL 2 ODVODNĚNÍ**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**SEZNAM PŘÍLOH**

**POTRUBÍ**

**ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**

**HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**

**PROPUSTKY**

VL 3 KŘIŽOVATKY

VL 4 MOSTY

VL 5 TUNELY

VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

VL 6.4 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VL 7 VYBRANÉ PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY

VL 0 VZOROVÉ LISTY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ

# Technická zpráva

## Obsah technické zprávy

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ ..... 4

2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ ..... 4

3. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ ..... 5

4. GRAFICKÁ ČÁST ..... 5

# 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ

Vzorové listy (VL) stanovují uživatelské parametry a shrnují zásadní nebo svým významem důležité předpoklady technických řešení objektů odvodnění. Prezentované technické řešení má přispět k vytvoření předpokladů pro kvalitní a hospodárné dílo spolehlivě fungující po dobu požadované životnosti stavby nebo příslušného konstrukčního prvku.

Vzorové listy v grafické podobně s poznámkami ve formě textu znázorňují technické požadavky v řešené problematice. VL respektují ustanovení technických norem a předpisů. Stanoví obecné zásady návrhu na dnes požadované technické úrovni ověřené provádění staveb. Vzorové listy vytvářejí souhrn směrných konstrukčních zásad a detailů, které by měli vytvořit základní předpoklady pro posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK.

Odchylná technická řešení od řešení prezentovaných ve VL jsou obecně možná po předchozím projednání a odsouhlasení objednatelem díla.

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, pokud není uvedeno jinak.

Vzorové listy věcně navazují na:

(1) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky,

(2) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

(3) ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

(4) ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,

(5) ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

(6) TP 83 Odvodnění pozemních komunikací,

(7) TKP 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě,

(8) TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích.

# 2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Předpokládá se využití VL ve všech fázích investiční činnosti, zejména však jsou určeny investorům, projektantům a technickému dozoru ve všech stupních projektové přípravy. Zásadní význam mají VL pro projektovou dokumentaci sloužící k zadání díla, tj. pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).

Při použití VL ve stupni RDS je vhodné detaily dopracovat pro použití na konkrétním díle, zejména je třeba doplnit výrobky a technologie dodávané zhotovitelem stavby.

# 3. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ

Dosud užívaný systém značení VL byl pro lepší přehlednost změněn. Označení vzorových listů je prováděno dle následujícího schématu:

**VL 2**
**AA-BB**
**MM/RR**

**AA** označuje číslo podkapitoly
**BB** označuje pořadí vzorového listu v této podkapitole
**MM/RR** označuje měsíc a rok poslední aktualizace VL

Kompletní jednoznačné označení zní například: VL 2 24-01 01/2022
VL 2 32-07 01/2022

# 4. GRAFICKÁ ČÁST

| označení | název | datum |
|---|---|---|
| **10** | **POTRUBÍ** | |
| **11** | **Uložení potrubí** | |
| 11-01 | Všeobecně | 01/2022 |
| 11-02 | Trouby betonové a železobetonové | 01/2022 |
| 11-03 | Trouby betonové a železobetonové | 01/2022 |
| 11-04 | Trouby betonové a železobetonové | 01/2022 |
| 11-05 | Trouby plastové | 01/2022 |
| 11-06 | Trouby kameninové | 01/2022 |
| 11-07 | Trouby kameninové | 01/2022 |
| 11-08 | Trouby kameninové | 01/2022 |
| 11-09 | Trouby skolaminátové | 01/2022 |
| 11-10 | Trouby litinové | 01/2022 |
| **20** | **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ** | |
| **21** | **Šachty kanalizační** | |
| 21-01 | Všeobecně | 01/2022 |
| 21-02 | Šachta revizní plastová DN 600 | 01/2022 |
| 21-03 | Šachty vstupní pro potrubí od DN 150 do DN 600 – normální výška | 01/2022 |
| 21-04 | Šachty vstupní pro potrubí od DN 150 do DN 600 – vysoká sestava | 01/2022 |
| 21-05 | Šachty vstupní pro potrubí od DN 150 do DN 600 – nízká sestava | 01/2022 |
| 21-06 | Šachty vstupní pro potrubí DN 800 (DN1000 a DN1200) – normální výška | 01/2022 |
| 21-07 | Šachty vstupní pro potrubí DN 800 (DN1000 a DN1200) – vysoká sestava | 01/2022 |
| 21-08 | Šachty vstupní pro potrubí DN 800 (DN1000 a DN1200) – nízká sestava | 01/2022 |
| 21-09 | Šachty vstupní pro potrubí velkých DN | 01/2022 |
| 21-10 | Šachty spadištové prefabrikované - s obtokem | 01/2022 |
| 21-11 | Šachty spadištové prefabrikované - bez obtoku | 01/2022 |
| 21-12 | Šachty spadištové monolitické - s obtokem | 01/2022 |
| 21-13 | Šachty spadištové monolitické - bez obtoku obtokem | 01/2022 |
| 21-14 | Šachty stavítkové - kruhové | 01/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 21-15 | Šachty stavítkové - čtvercové | 01/2022 |
| 21-16 | Šachty se zpětnou klapkou - kruhové | 01/2022 |
| 21-17 | Šachty se zpětnou klapkou - čtvercové | 01/2022 |
| 21-18 | Šachta pro snížení kinetické energie | 01/2022 |
| 21-19 | Šachty sdružené - tunelové | 01/2022 |
| 21-20 | Ochrana šachet v extravilánu | 01/2022 |
| 21-21 | Poklopy šachet | 01/2022 |
| **22** | **Šachty drenáže podélné** | |
| 22-01 | Vzorový řez propojení drenážní šachty a kanalizační šachty | 01/2022 |
| 22-02 | Šachta drenážní betonová DN 800 | 01/2022 |
| 22-03 | Šachta drenážní plastová DN 600 | 01/2022 |
| 22-04 | Šachta drenážní plastová DN 800 | 01/2022 |
| **23** | **Šachty drenáže meliorační** | |
| 23-01 | Schéma užití drenážních šachet | 01/2022 |
| 23-02 | Šachty drenážní betonové DN 800, bez ochranných prvků | 01/2022 |
| 23-03 | Šachty drenážní betonové DN 800 | 01/2022 |
| 23-04 | Šachty drenážní betonové DN1000 | 01/2022 |
| **24** | **Dešťové vpusti** | |
| 24-01 | Dešťové vpusti uliční betonové - bez kalového prostoru | 01/2022 |
| 24-02 | Dešťové vpusti uliční betonové - s kalovým prostorem | 01/2022 |
| 24-03 | Dešťové vpusti uliční betonové - s kalovým prostorem se sifonem | 01/2022 |
| 24-04 | Dešťové vpusti uliční betonové obrubníkové | 01/2022 |
| 24-05 | Horská vpusť prefabrikovaná | 01/2022 |
| 24-06 | Horská vpusť prefabrikovaná šikmá | 01/2022 |
| **25** | **Objekty na příkopech** | |
| 25-01 | Vtoková jímka - pro vstup osob | 01/2022 |
| 25-02 | Výustní objekt - čelní se šikmým čelem | 01/2022 |
| 25-03 | Výustní objekt - čelní s kolmým čelem | 01/2022 |
| 25-04 | Výustní objekt - boční se šikmým čelem | 01/2022 |
| 25-05 | Výustní objekt - boční s kolmým čelem | 01/2022 |
| 25-06 | Norná stěna - s ochranou svodidlem | 01/2022 |
| 25-07 | Norná stěna - bez ochrany svodidlem | 01/2022 |
| 25-08 | Lapač splavenin jednostranný | 01/2022 |
| 25-09 | Lapač splavenin oboustranný | 01/2022 |
| 25-10 | Norná stěna s kalovou jímkou | 01/2022 |
| 25-11 | Norná stěna s kalovou jímkou a lapačem splavenin se záchytným prostorem | 01/2022 |
| **30** | **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU** | |
| **31** | **Odlučovače lehkých kapalin** | |
| 31-01 | Všeobecně | 01/2022 |
| 31-02 | Schéma zapojení OLK | 01/2022 |
| 31-03 | Vzorové schéma podzemní DUN | 01/2022 |
| 31-04 | Vzorové schéma podzemní OLK s koalescenčními filtry | 01/2022 |
| 31-05 | Vzorové schéma podzemní OLK se sorpčními filtry | 01/2022 |
| 31-06 | Vzorové schéma otevřené DUN | 01/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **32** | **Retenční nádrže** | |
| 32-01 | Všeobecně | 01/2022 |
| 32-02 | Schéma zapojení otevřených retenčních nádrží | 01/2022 |
| 32-03 | Schéma zapojení podzemních retenčních nádrží | 01/2022 |
| 32-04 | Vzorové schéma otevřených průtočných retenčních nádrží | 01/2022 |
| 32-05 | Vzorové schéma otevřených bočních retenčních nádrží | 01/2022 |
| 32-06 | Skluz do retenční nádrže | 01/2022 |
| 32-07 | Vtokový objekt | 01/2022 |
| 32-08 | Sdružený funkční objekt - nádrž s trvalou hladinou | 01/2022 |
| 32-09 | Sdružený funkční objekt - nádrž bez trvalé hladiny | 01/2022 |
| 32-10 | Vzorové schéma podzemní retenční nádrže | 01/2022 |
| **33** | **Vsakovací zařízení** | |
| 33-01 | Všeobecně | 01/2022 |
| 33-02 | Schéma zapojení vsakovacích zařízení | 01/2022 |
| 33-03 | Retenční příkop se vsakováním do horninového prostředí | 01/2022 |
| 33-04 | Retenční příkop s drenážním odtokem do povrchových vod | 01/2022 |
| **40** | **PROPUSTKY** | |
| **41** | **Propustky** | |
| 41-01 | Vzorové uspořádání šikmého čela | 01/2022 |

# VŠEOBECNĚ

| | |
|---|---|
| 1 | UROVNANÉ, UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ DNO RÝHY (95% PS) |
| 2 | PAŽENÍ STĚN VÝKOPU DLE TKP 4 (DOPORUČENÍ PAŽENÍ PŘI HL. RÝHY VĚTŠÍ NEŽ 1,2 m) |
| 3a | PODKLADNÍ LOŽE Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU, VELIKOST ZRNA 0–8 mm (DLE TKP 3 čl. 3.3.2), 95% PS |
| 3b | PODKLADNÍ LOŽE Z JEMNOZRNNÉHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU S PODSYPOVÝMI KLÍNY G1, 95% PS, VELIKOST ZRNA 0–8 mm |
| 3c | PODKLADNÍ LOŽE Z JEMNOZRNNÉHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU G1, 95% PS, VELIKOST ZRNA 0–8 mm (DLE TKP 3 čl. 3.3.2) |
| 3d | PODKLADNÍ LOŽE Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU, VELIKOST ZRNA 0–8 mm (DLE TKP 3 čl. 3.3.2), 95% PS S PODSYPOVÝMI KLÍNY DO VÝŠKY 0,25 DE |
| 3e | PODKLADNÍ LOŽE Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU S JAMKAMI PRO HRDLA TRUB, VELIKOST ZRNA 0–8 mm (DLE TKP 3 čl. 3.3.2), 95% PS |
| 4 | POTRUBÍ |
| 5a | HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z PÍSKU, ŠTĚRKOPÍSKU NEBO JEMNÉ DRTI HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS,VE VOLNÉM TERÉNU NA 92%, DO VÝŠKY ALESPOŇ 30 cm NAD POTRUBÍ*, U BET. TRUB VHODNÝ MATERIÁL SE ZRNEM DO 32 mm |
| 5b | HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z KVALITNÍHO NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK NEBO DRCENÝ LOMOVÝ KÁMEN), VELIKOST ZRNA 0–16 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS, VE VOLNÉM TERÉNU NA 92%, DO VÝŠKY ALESPOŇ 30 cm NAD POTRUBÍ* |
| 5c | HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU<br>DN 100–200 VELIKOST ZRNA = 22 mm<br>DN 250–1400 VELIKOST ZRNA = 40 mm<br>HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS, VE VOLNÉM TERÉNU NA 92%<br>DO VÝŠKY ALESPOŇ 30 cm NAD POTRUBÍ*, U BET. TRUB VHODNÝ MATERIÁL SE ZRNEM DO 32 mm |
| 5d | HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU<br>DO DN 300 (VČETNĚ) VELIKOST ZRNA 0–8 mm<br>DN 400–1000 VELIKOST ZRNA 0–16 mm<br>NAD DN 1000 VELIKOST ZRNA 0–32 mm<br>HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS, VE VOLNÉM TERÉNU NA 92%<br>DO VÝŠKY ALESPOŇ 30 cm NAD POTRUBÍ* |
| 5e | HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP MATERIÁLEM SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKU, VELIKOST ZRNA max. 20 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO 15 cm NA 95% PS, VE VOLNÉM TERÉNU NA 92%, DO VÝŠKY ALESPOŇ 30 cm NAD POTRUBÍ* |
| 5f | HUTNĚNÝ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU, VELIKOST ZRNA DO 32 mm |
| 6 | HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH TL. DO 15 cm – 95% PS (ID = 0,75), V AKTIVNÍ ZÓNĚ min. 100% PS**, VE VOLNÉM TERÉNU PO VRSTVÁCH max. 30 cm – 92% PS (ID = 0,7) |
| 7 | V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU (max. ZRNO 8–16 mm). PO UKONČENÍ STAVBY NEFUNKČNÍ |
| 8 | V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY – DRENÁŽNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA (FRAKCE 32–63 mm) TL. 5–15 cm |
| 9 | ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU |
| 10 | PROSTÝ BETON C20/25 |
| 11 | PODKLADNÍ BETONOVÝ PRAŽEC – PREFABRIKOVANÝ VÝROBEK |
| 12 | PROSTÝ BETON C12/15 |
| 13 | PODKLADNÍ BETON min. C12/15 |
| 14 | V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY — SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE |

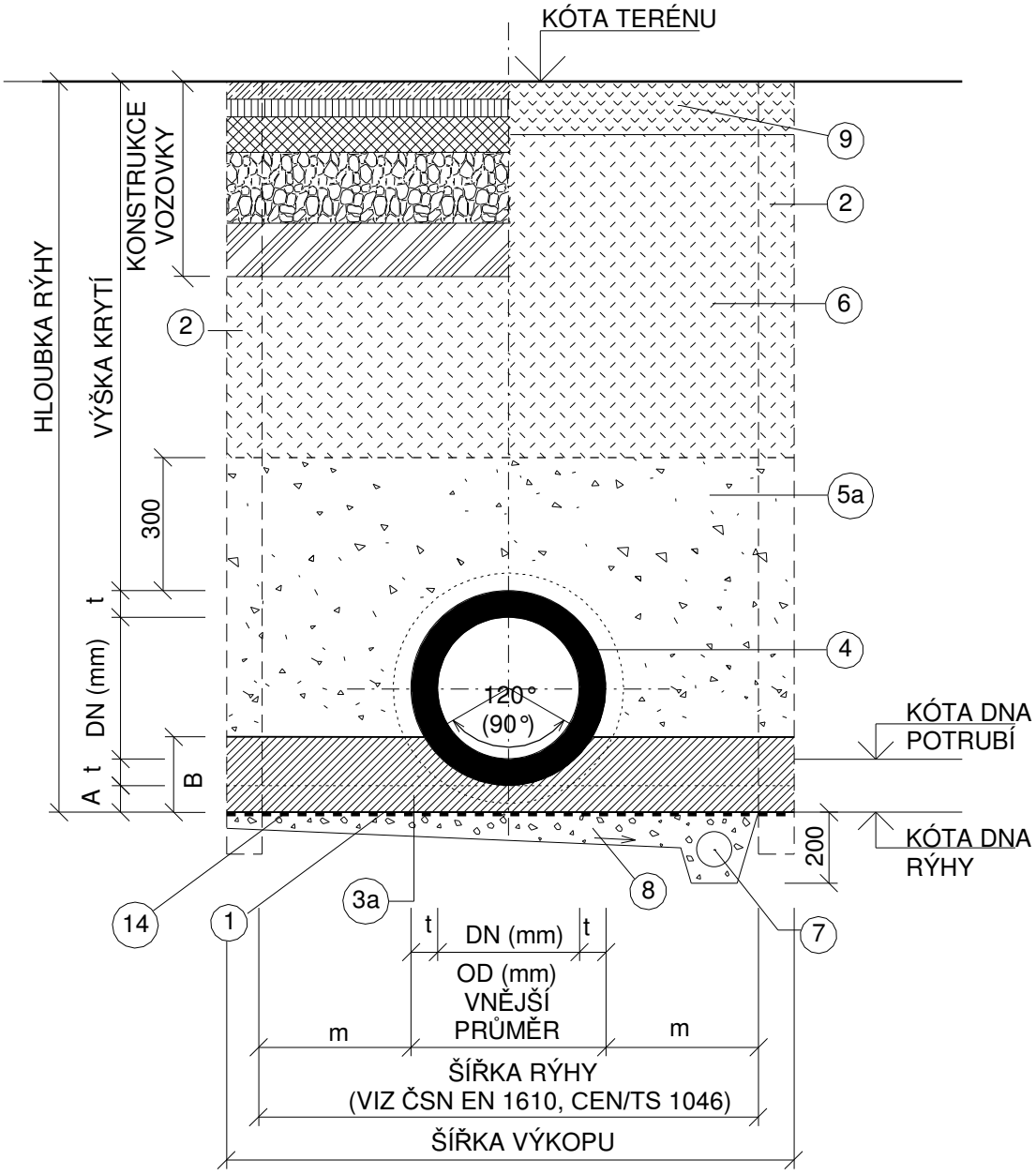
POZNÁMKA:

1. VŠEOBECNĚ BUDE POTRUBÍ UKLÁDÁNO PODLE ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146, ODVODNĚNÍ DNA RÝHY NAPŘ. DLE ČSN EN 1610 PŘÍLOHA A.
2. SOUČASNĚ MUSÍ BÝT TAKÉ DODRŽENY PODMÍNKY POKLÁDKY VÝROBCE KONKRÉTNÍHO POTRUBÍ.
3. * MAX. VELIKOST ZRNA OBSYPU - PODLE MATERIÁLU A PODLE DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
4. ** NAD ÚROVNÍ PARAPLÁNĚ JE MATERIÁL A HUTNĚNÍ PŘEDEPSÁNO V RÁMCI SILNIČNÍCH OBJEKTŮ
5. ZÓNA NAD POTRUBÍM, KDE JE ZAKÁZÁNO HUTNĚNÍ, min. TLOUŠŤKA 300–600 mm V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ TECHNOLOGII HUTNĚNÍ.

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>VŠEOBECNĚ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-01**<br>01/2022 |

# TROUBY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ

ZPŮSOB ULOŽENÍ: DO PÍSKOVÉHO LOŽE a = 120° (a = 90°)




TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm] pro úhel 120°:

| DN | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 260 | 280 | 310 | 350 | 470 | 515 | 580 |
| A | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm] pro úhel 90°:

| DN | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 210 | 230 | 250 | 270 | 350 | 380 | 420 |
| A | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tloušťka potrubí

# POTRUBÍ

## ULOŽENÍ POTRUBÍ

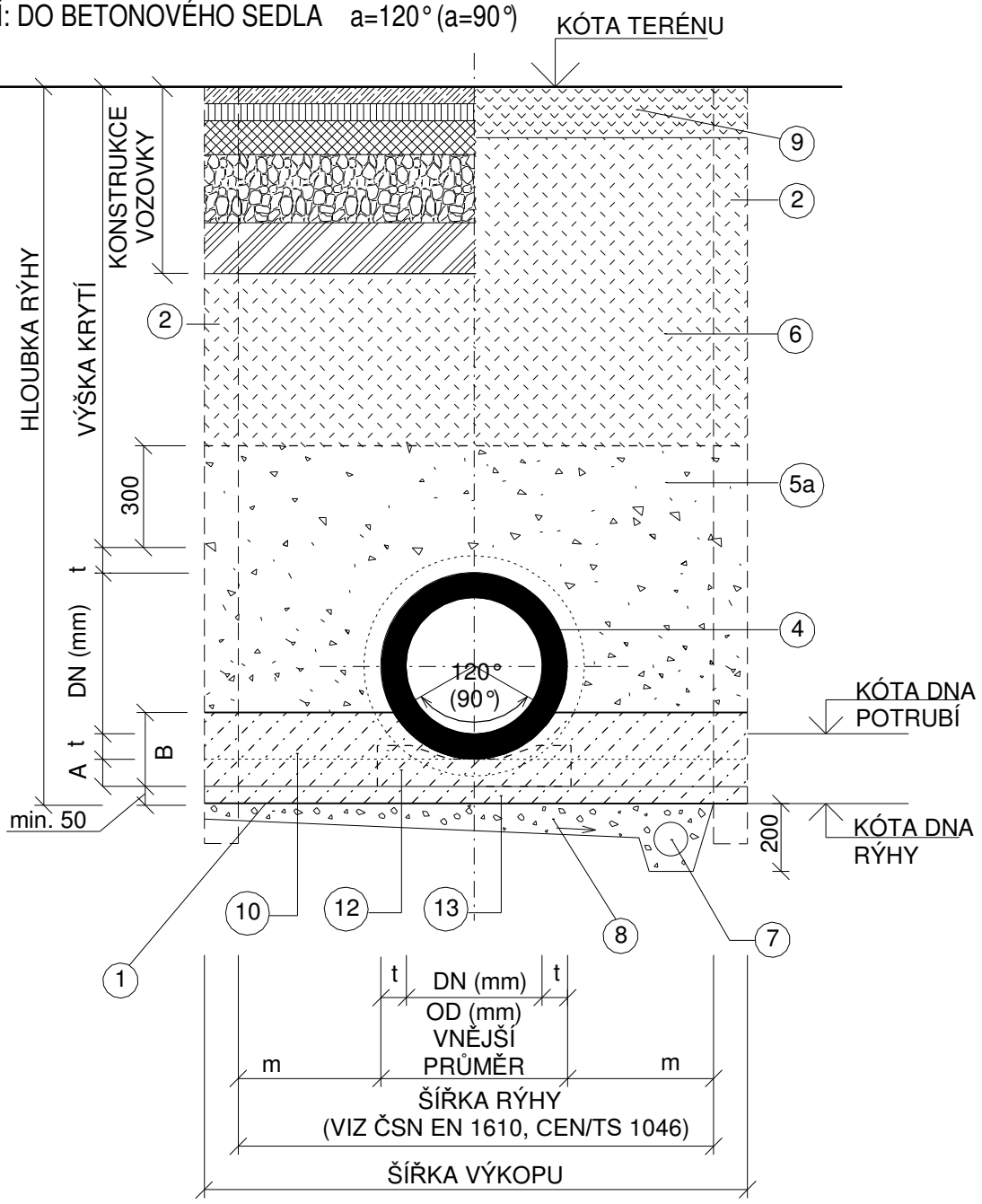
TROUBY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ

**MD**
VZOROVÝ LIST

**VL 2**
**11-02**
01/2022

# TROUBY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ

ZPŮSOB ULOŽENÍ: DO BETONOVÉHO SEDLA a=120° (a=90°)




TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm] pro úhel 120°:

| DN | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 185 | 215 | 245 | 310 | 380 | 430 | 500 |
| A | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 |

TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm] pro úhel 90°:

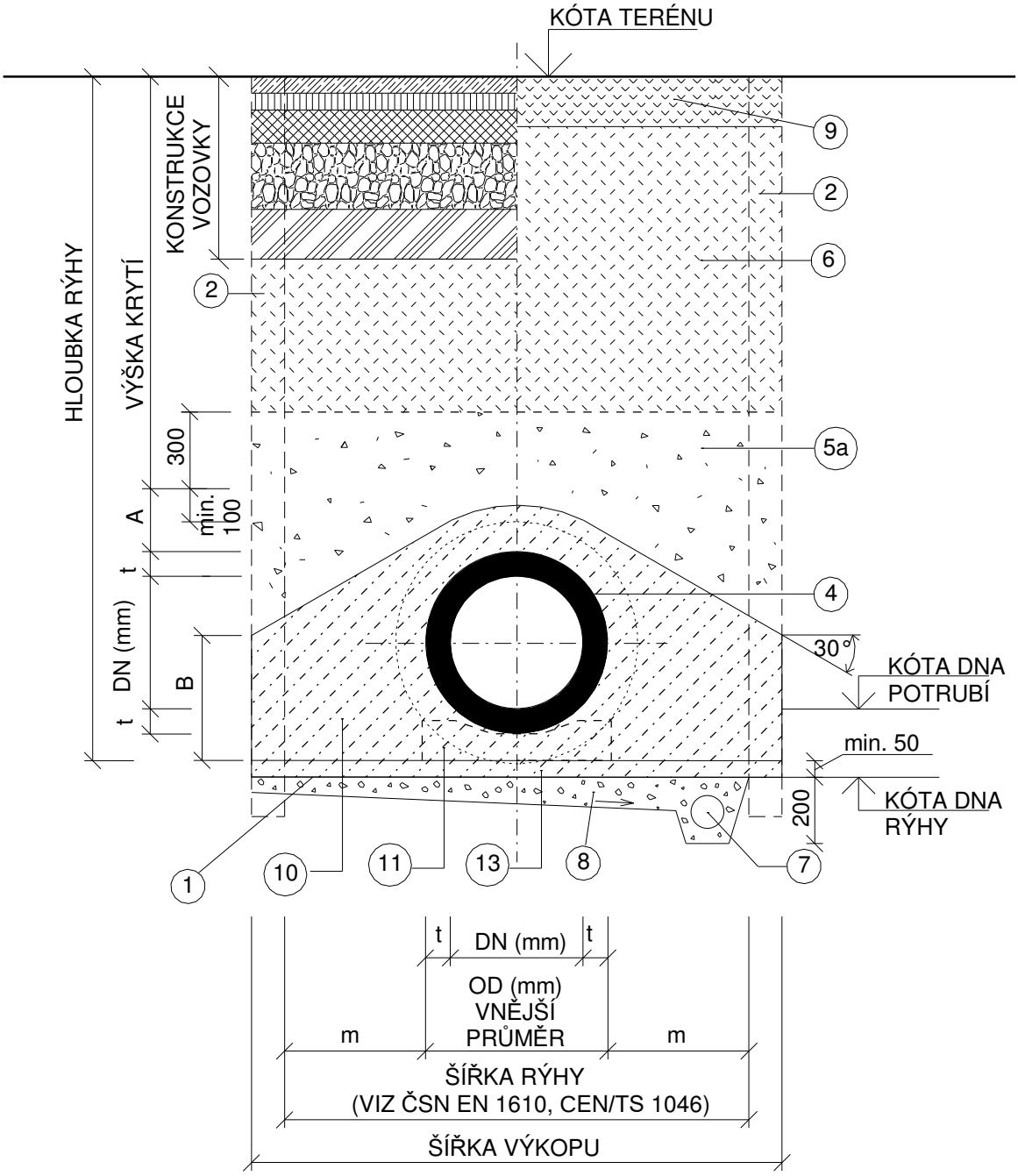
| DN | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 145 | 160 | 180 | 230 | 270 | 300 | 335 |
| A | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 |

m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tlouška potrubí

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-03**<br>01/2022 |

# TROUBY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ

ZPŮSOB ULOŽENÍ: OBETONOVÁNÍ



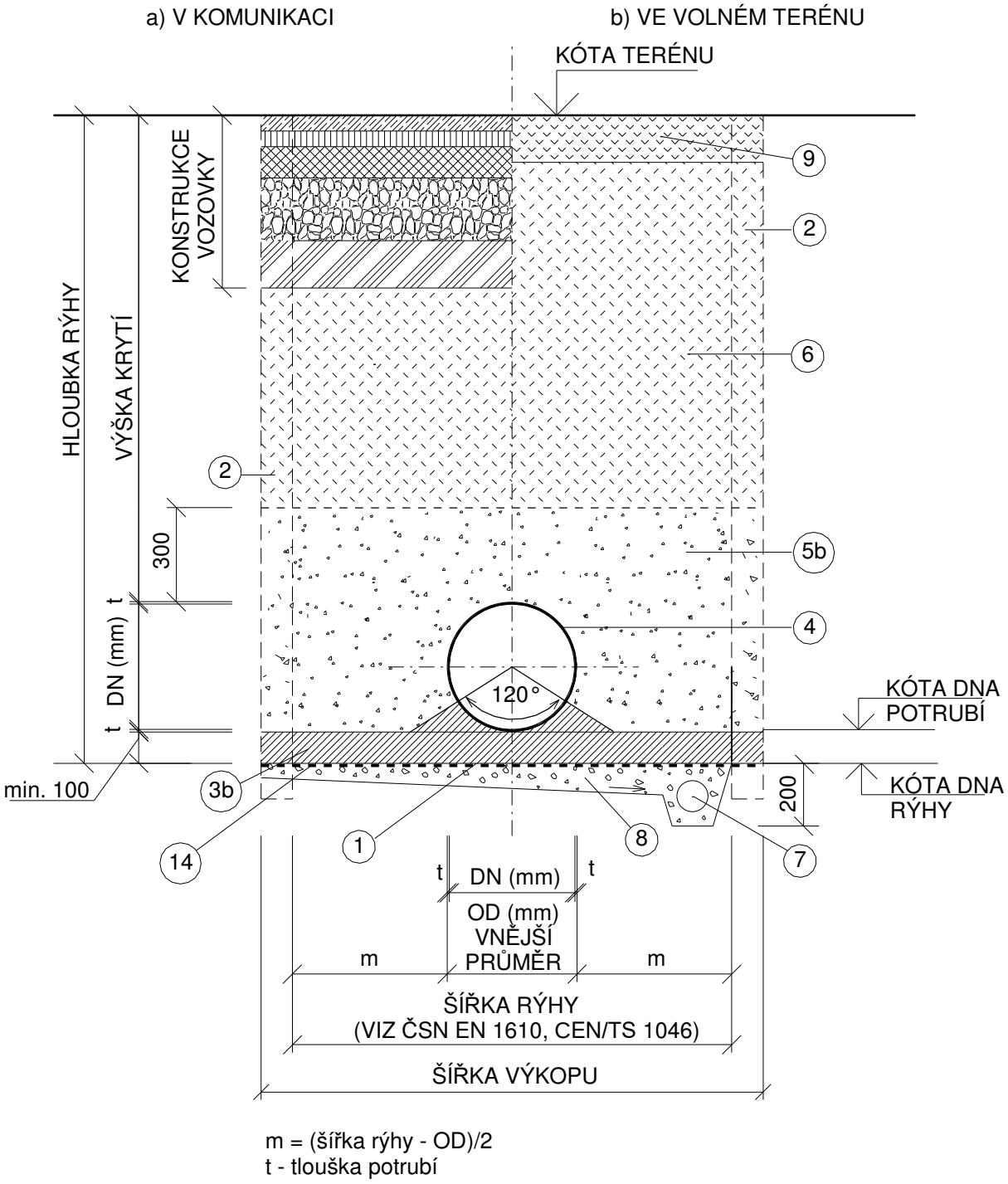

TABULKA min. ROZMĚRŮ A [mm]:

| DN | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 185 | 215 |
| B | 350 | 450 | 550 | 700 | 870 | 1050 | 1290 |

m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tlouška potrubí

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-04**<br>01/2022 |

# TROUBY PLASTOVÉ




m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tloušťka potrubí

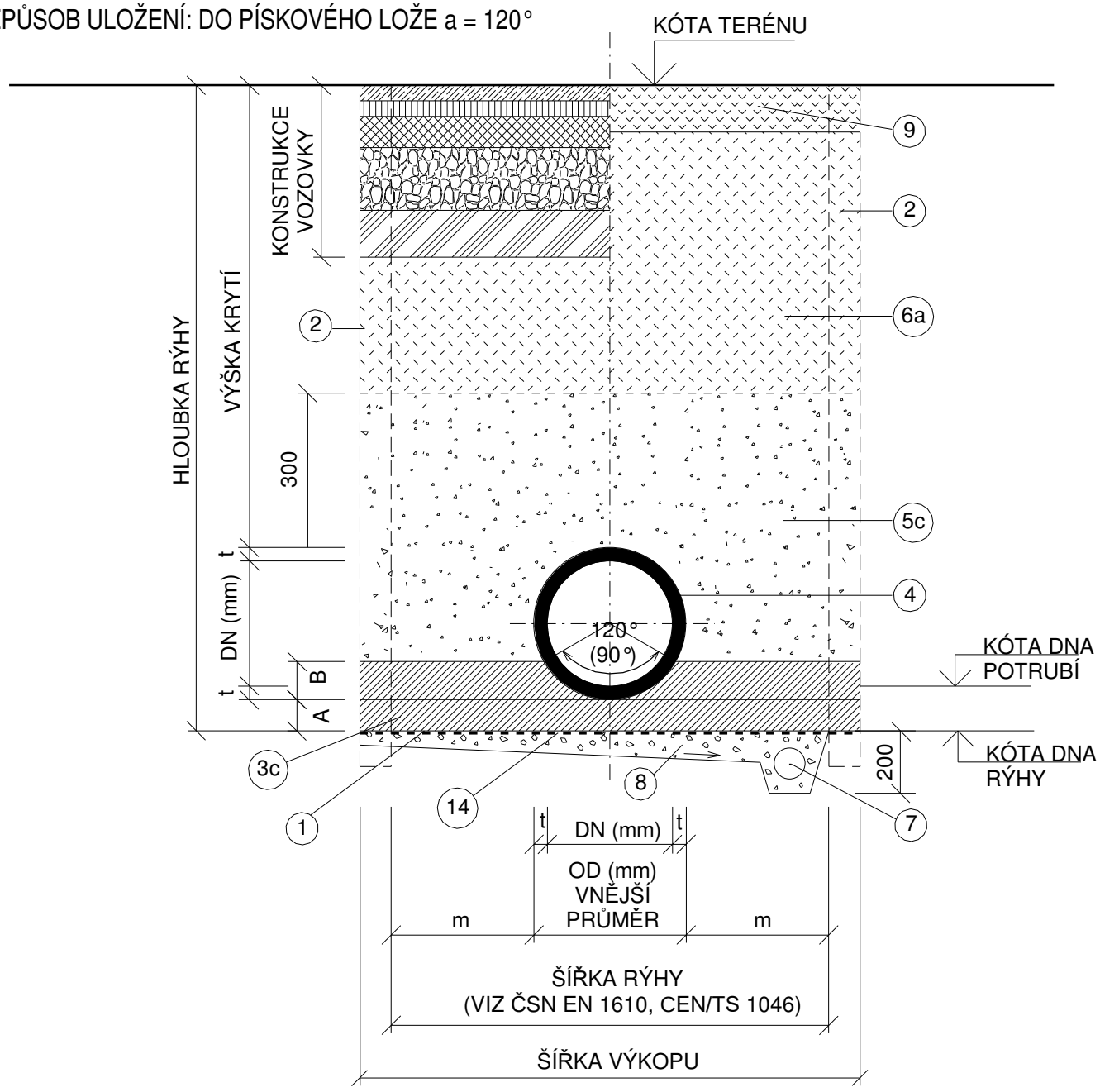
POZNÁMKA:

1. U PŘÍPOJEK S MALÝM KRYTÍM BUDE ŘEŠENO INDIVIDUÁLĚ.

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY PLASTOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-05**<br>01/2022 |

# TROUBY KAMENINOVÉ

ZPŮSOB ULOŽENÍ: DO PÍSKOVÉHO LOŽE a = 120°




TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm] pro úhel 120°:

| **DN** | **100** | **125** | **150** | **200** | **250** | **300** | **400** | **500** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 125 | 150 |
| **DN** | **600** | **700** | **800** | **900** | **1000** | **1200** | **1400** | |
| A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| B | 175 | 220 | 245 | 255 | 320 | 365 | 430 | |

m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tlouška potrubí

# POTRUBÍ

## ULOŽENÍ POTRUBÍ

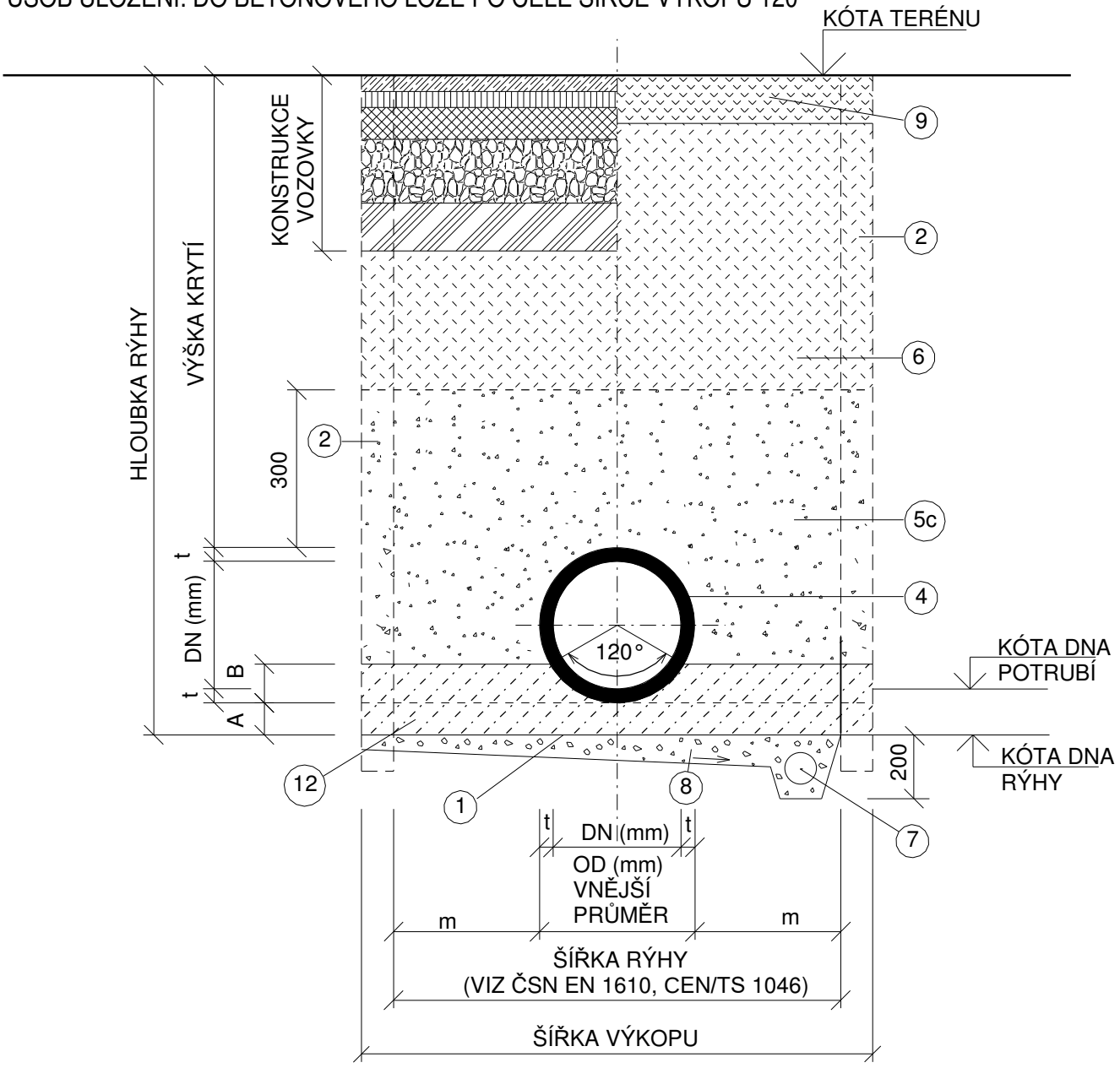
TROUBY KAMENINOVÉ

**MD**
VZOROVÝ LIST

**VL 2**
**11-06**
01/2022

# TROUBY KAMENINOVÉ

ZPŮSOB ULOŽENÍ: DO BETONOVÉHO LOŽE PO CELÉ ŠÍŘCE VÝKOPU 120°




TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm] pro úhel 120°:

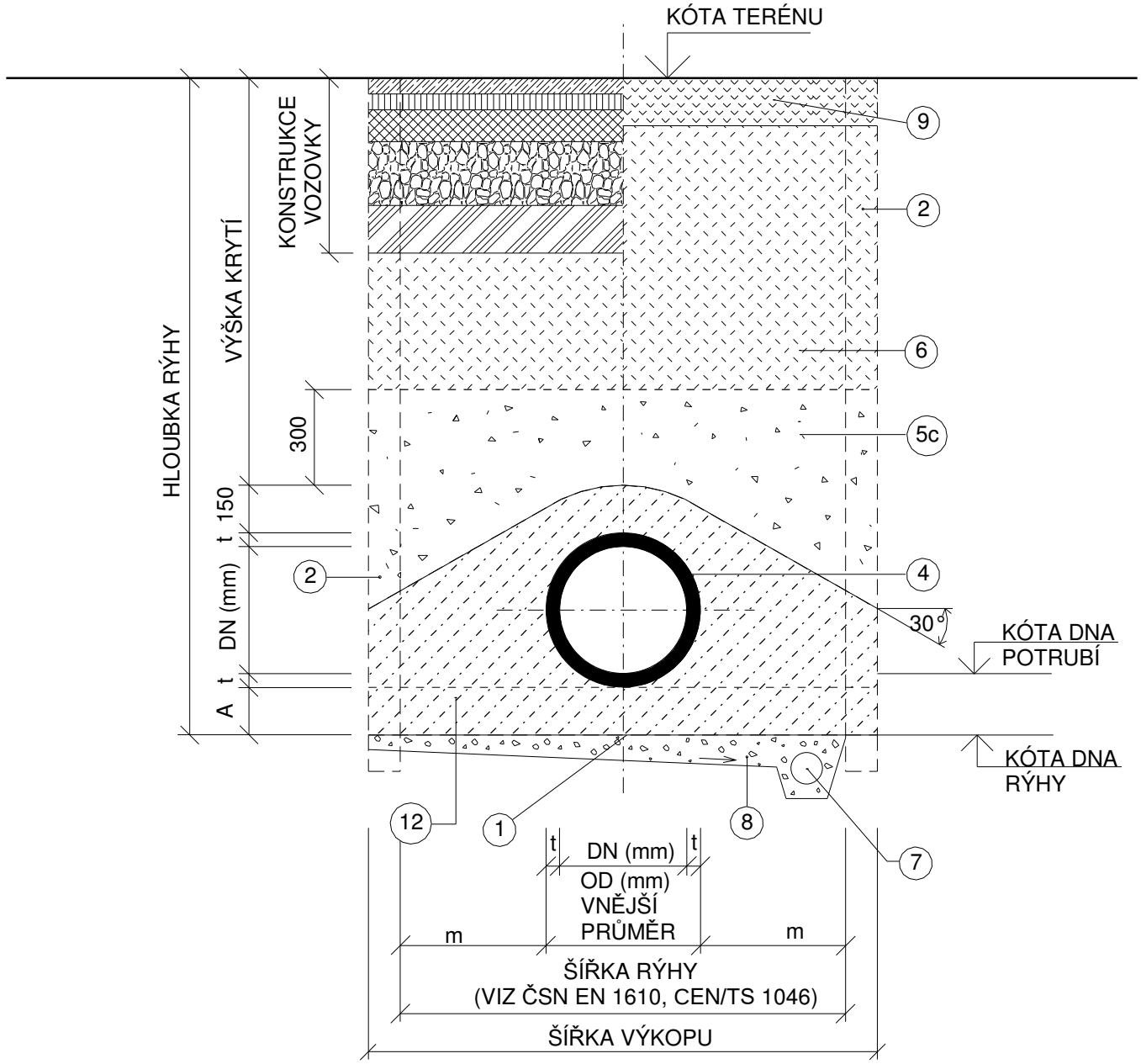
| **DN** | **100** | **125** | **150** | **200** | **250** | **300** | **400** | **500** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 125 | 150 |
| **DN** | **600** | **700** | **800** | **900** | **1000** | **1200** | **1400** | |
| A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| B | 175 | 220 | 245 | 255 | 320 | 365 | 430 | |

m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tloušťka potrubí

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY KAMENINOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-07**<br>01/2022 |

# TROUBY KAMENINOVÉ

ZPŮSOB ULOŽENÍ: OBETONOVÁNÍ



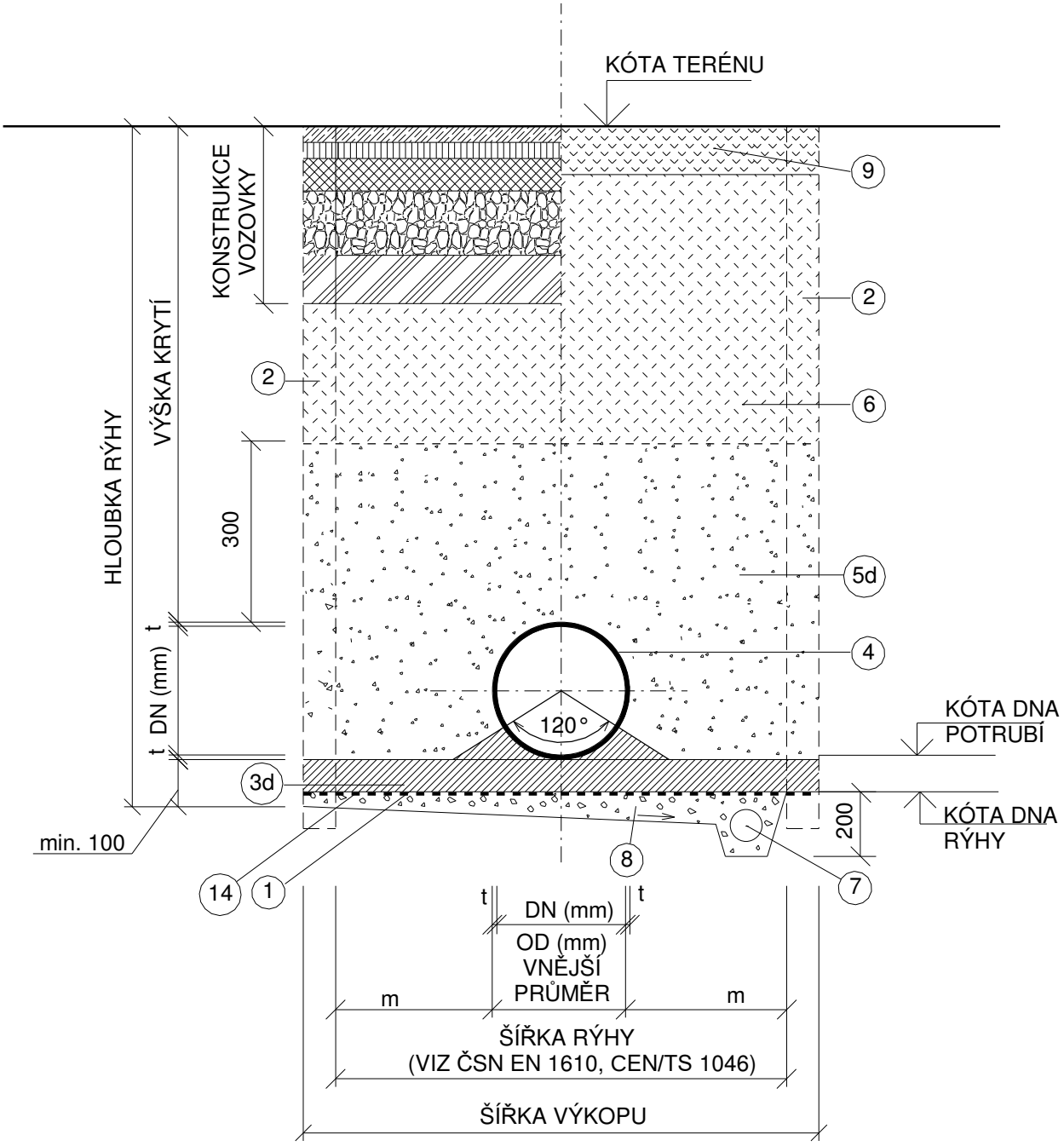

TABULKA min. ROZMĚRŮ A [mm] :

| **DN** | **100** | **125** | **150** | **250** | **300** | **400** | **500** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **DN** | **600** | **700** | **800** | **900** | **1000** | **1200** | **1400** |
| A | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |

m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tlouška potrubí

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY KAMENINOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-08**<br>01/2022 |

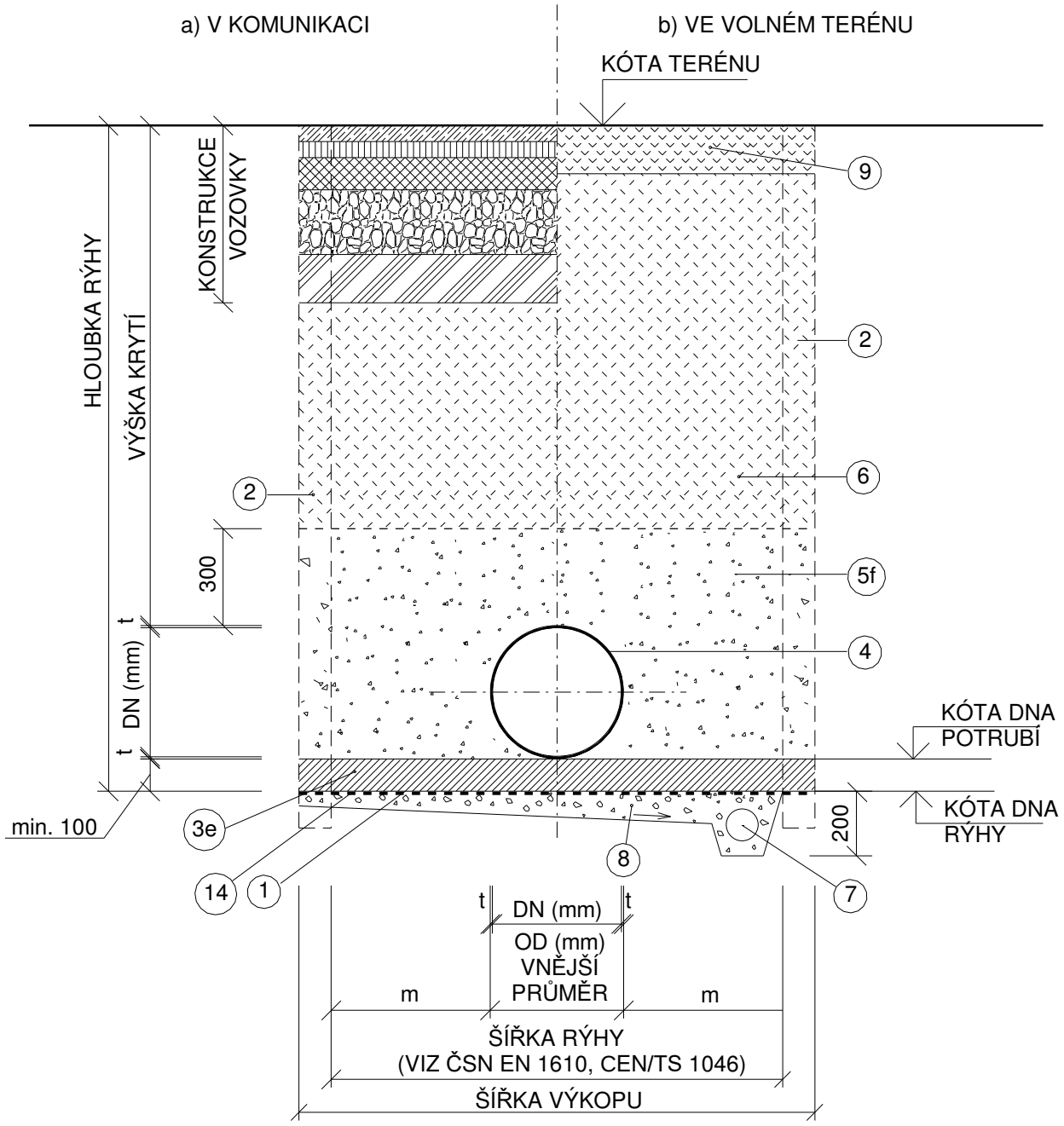
# TROUBY SKLOLAMINÁTOVÉ




m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tloušťka potrubí

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY SKLOLAMINÁTOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-09**<br>01/2022 |

# TROUBY LITINOVÉ




m = (šířka rýhy - OD)/2
t - tloušťka potrubí

| | | |
|---|---|---|
| **POTRUBÍ**<br>**ULOŽENÍ POTRUBÍ**<br>TROUBY LITINOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**11-10**<br>01/2022 |

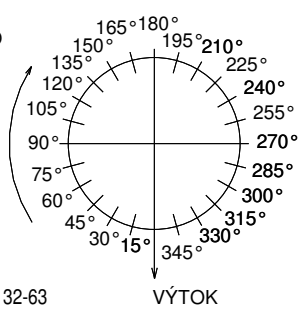
# VŠEOBECNĚ

| | |
|---|---|
| 01 | KANALIZAČNÍ POTRUBÍ |
| 02 | PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ŠACHTOVÉ DNO<br>VÝŠKA NÁSTUPNICE DLE PROFILU POTRUBÍ — min. 1/2 DN |
| 03 | VELKOPRŮMĚROVÉ PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO — KRUHOVÉ, ČTVERCOVÉ |
| 04 | PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO (INFRA) C40/50, S VÝSTELKOU |
| 05 | PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN 600 |
| 06 | BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ S TLOUŠŤKOU STĚNY min. 120 mm, VÝŠKA 250/500/1000 |
| 07 | ŠACHTOVÁ ROURA DN 600 |
| 08 | BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ |
| 09 | PŘECHODOVÁ DESKA |
| 10 | PŘECHODOVÁ DESKA PRO VELKOPRŮMĚROVÁ ŠACHTOVÁ DNA NA DN 800 NEBO DN 625 |
| 11 | PŘECHODOVÁ DESKA PRO VELKOPRŮMĚROVÁ ŠACHTOVÁ DNA NA DN 1000 |
| 12 | ZÁKRYTOVÁ DESKA |
| 13 | VIDLICOVÉ STUPADLO, ROZTEČ STUPADEL DLE ČSN EN 13101 |
| 14 | KAPSOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM |
| 15 | VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 1—3 ks |
| 16 | ŠACHTOVÝ POKLOP |
| 17 | PODKLADNÍ BETON — C 12/15 |
| 18 | SKRUŽ ROVNÁ S ČEDIČOVÝM OBKLADEM NÁRAZOVÉ STĚNY (min. 180°) |
| 19 | ČEDIČOVÝ OBKLAD |
| 20 | OBTOKOVÉ POTRUBÍ S OBETONOVÁNÍM (C 20/25) |
| 21 | HLAVA OBTOKU |
| 22 | ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP |
| 23 | STAVÍTKO Z NEREZ. OCELI S RÁMEM S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DLE TKP 19 NEREZ A4 |
| 24 | OVLÁDACÍ TYČ — VYVEDENA NAD STROP ŠACHTY POD TERÉN |
| 25 | BETON C30/37 XF4 |
| 26 | ZPĚTNÁ KLAPKA NA KOLMOU STĚNU |
| 27 | BETON DLE TKP 18 |
| 28 | TLAKOVÝ UZÁVĚR |
| 29 | POROROŠT NEREZOVÝ NEBO KOMPOZIT, OSAZENÝ NA NEREZOVÝ RÁM |
| 30 | BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC |
| 31 | TĚSNĚNÍ |
| 32 | BETONOVÉ ŠACHTOVÉ DNO — ČTVERCOVÉ |
| 33 | BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ — ČTVERCOVÁ |
| 34 | TVRZENÝ BETON S ČEDIČ. OBKLADEM, U MONOL. ŠACHET OBKLAD Z CIHEL Z TAVENÉHO ČEDIČE |
| 35 | CEMENTOVÁ MALTA MC 25 |
| 36 | ZÁKRYTOVÁ DESKA ČTVERCOVÁ NA DN 625 |

POZNÁMKA:

1. VNĚJŠÍ PRŮŘEZ DNA ŠACHTY BUDE V PŘÍPADĚ OBETONOVÁNÍ CELÉHO VSTUPNÍHO KOMÍNU ČTVERCOVÝ, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH KRUHOVÝ
2. SPOJ MONOLITU A PREFABRIKÁTU MUSÍ BÝT VODOTĚSNÝ
3. PŘECHODOVÉ SKRUŽE BUDOU DODÁNY VČ. KAPSOVÉHO STUPADLA A SE ZKRÁCENÝM OCELOVÝM STUPADLEM S PE POVLAKEM
4. SKRUŽE BUDOU DODÁNY VČ. OCELOVÝCH STUPADEL S PE POVLAKEM
5. PŘI ZMĚNĚ PROFILU V ŠACHTĚ BUDE KYNETA S PLYNULÝM PŘECHODEM
6. SPOJE BUDOU VODOTĚSNÉ — PROGRESIVNÍ PRYŽOVÝ SPOJ
7. NAPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDE VODOTĚSNÉ
8. PREFABRIKOVANÉ DÍLCE JSOU DODÁNY SE ZABUDOVANÝMI DEHA KOTVAMI
9. ODVODNĚNÍ DNA RÝHY A ZÁKLADOVÉ SPÁRY ŠACHET ŘEŠIT NAPŘ. DLE ČSN EN 1610 PŘÍLOHY A.
10. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY ZŘÍDIT ŠTĚRKOVÉ LOŽE - 10 cm FRAKCE 16-32 NEBO 15 cm FRAKCE 32-63

ŠACHETNÍ DNO




VÝTOK

# ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

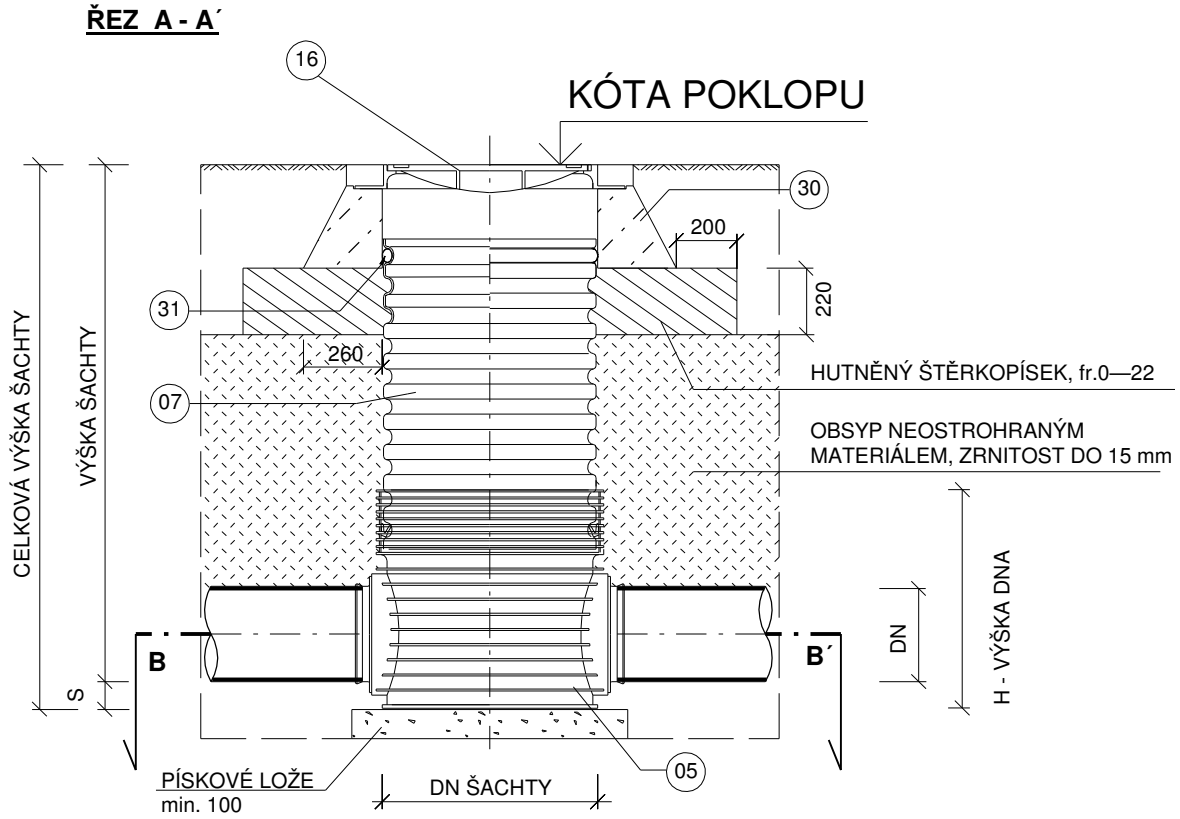
## ŠACHTY KANALIZAČNÍ

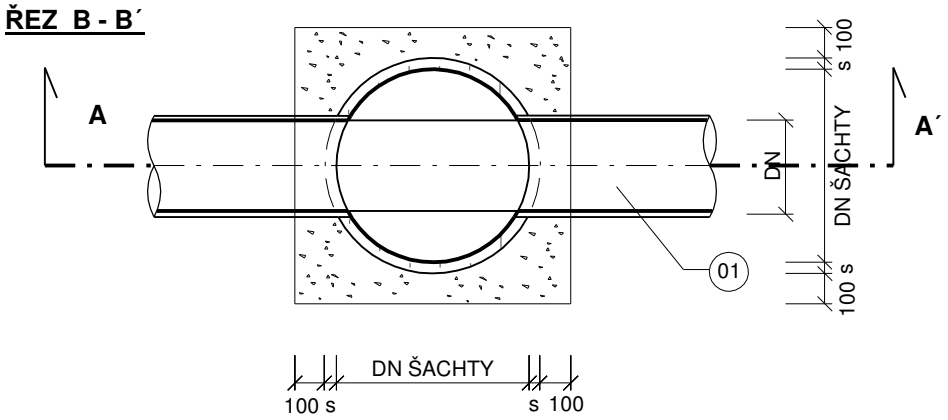
VŠEOBECNĚ

**MD**
VZOROVÝ LIST

**VL 2**
**21-01**
01/2022

# ŠACHTY REVIZNÍ PLASTOVÉ DN 600



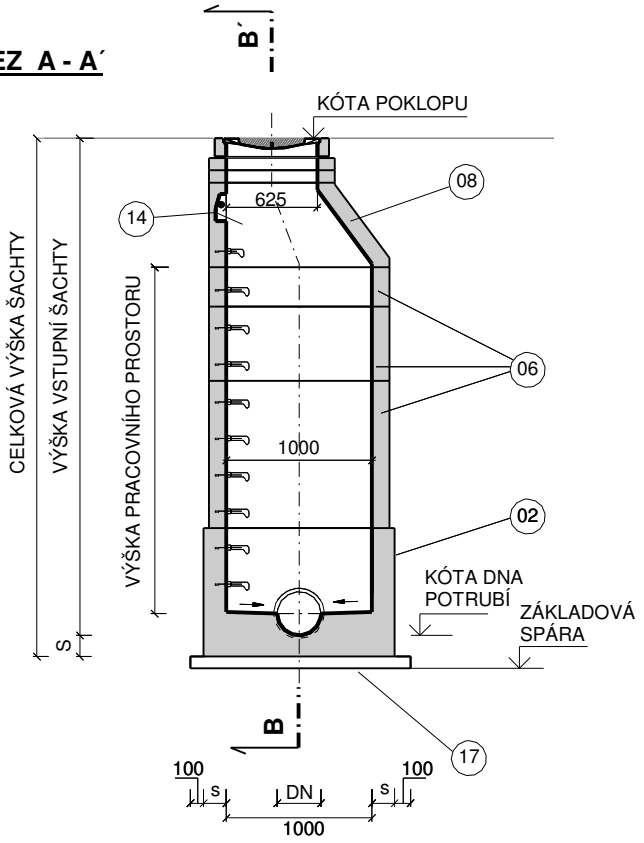

POZNÁMKA:

1. ROZNÁŠECÍ PRSTENEC LZE NAHRADIT VE ZPEVNĚNÉM POVRCHU TELESKOPICKÝM ADAPTÉREM.
2. U POKLOPŮ TŘÍDY B125 A VÝŠE (V NEZPEVNĚNÝCH KRAJNICÍCH A SPD) JE NUTNÉ UŽITÍ ROZNÁŠECÍHO PRSTENCE NEBO PODBETONOVÁNÍ. MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ŠACHTY 6 m.
3. OD HLOUBKY 2 m VHODNÉ UŽITÍ ŠACHET S VĚTŠÍM DN.

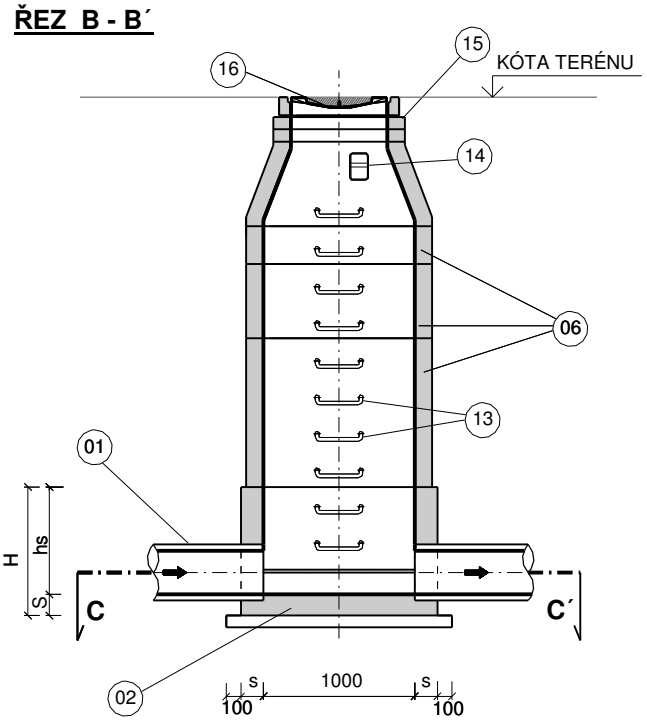
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY REVIZNÍ PLASTOVÉ DN 600 | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-02**<br>01/2022 |

# ŠACHTY VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ
# OD DN 150 DO DN 600 — NORMÁLNÍ VÝŠKA

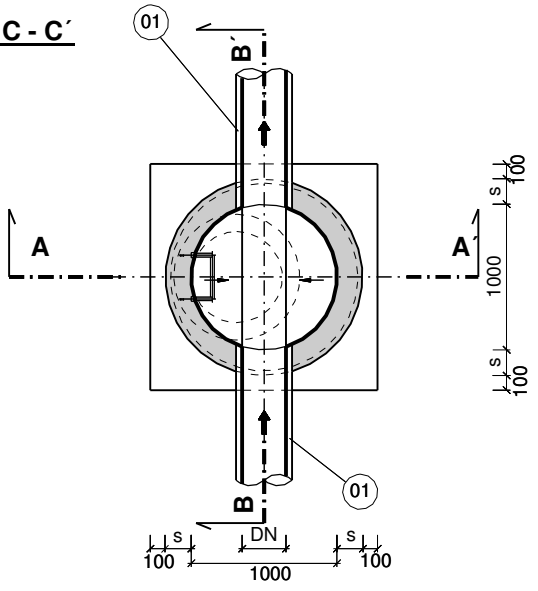
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**

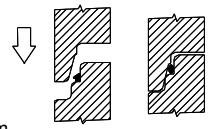



**ROZMĚROVÁ TABULKA ŠACHET NA STOKÁCH DN 150—600 [mm]**

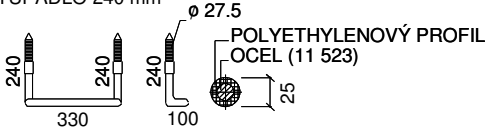
| DN potrubí | DN šachty | H | s | S |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1000 | 700 | 150 | 150 |
| 200 | 1000 | 750 | 150 | 150 |
| 250 | 1000 | 800 | 150 | 150 |
| 300 | 1000 | 850 | 150 | 150 |
| 400 | 1000 | 950 | 190 | 150 |
| 500 | 1000 | 1150 | 230 | 150 |
| 600 | 1000 | 1150 | 230 | 150 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm

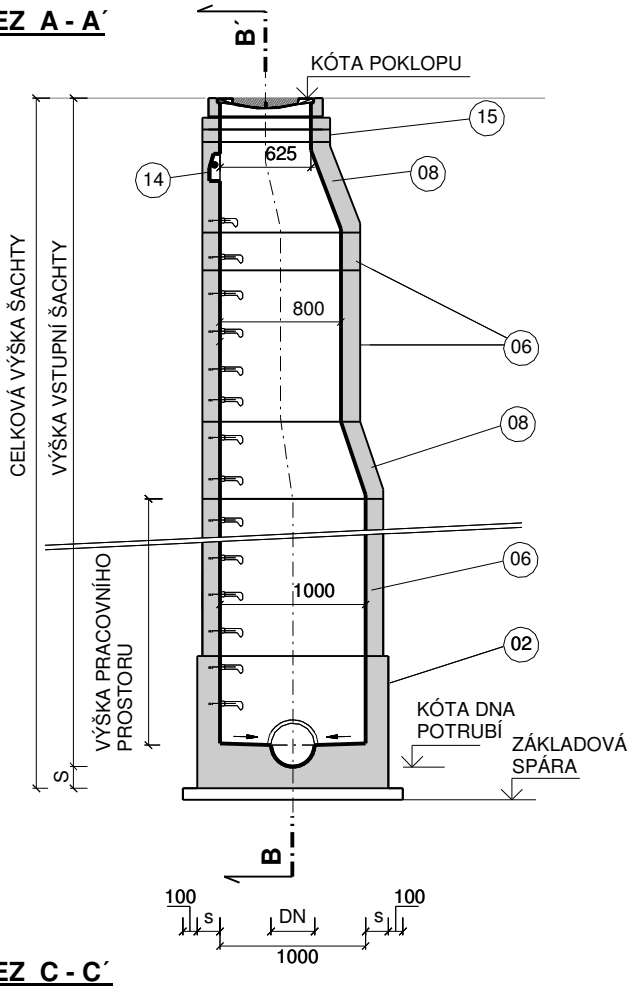



POZNÁMKA:
1. MINIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU 1,8 m.
2. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1. STUPAČKY OD KÓTY TERÉNU JE 0,5 m.

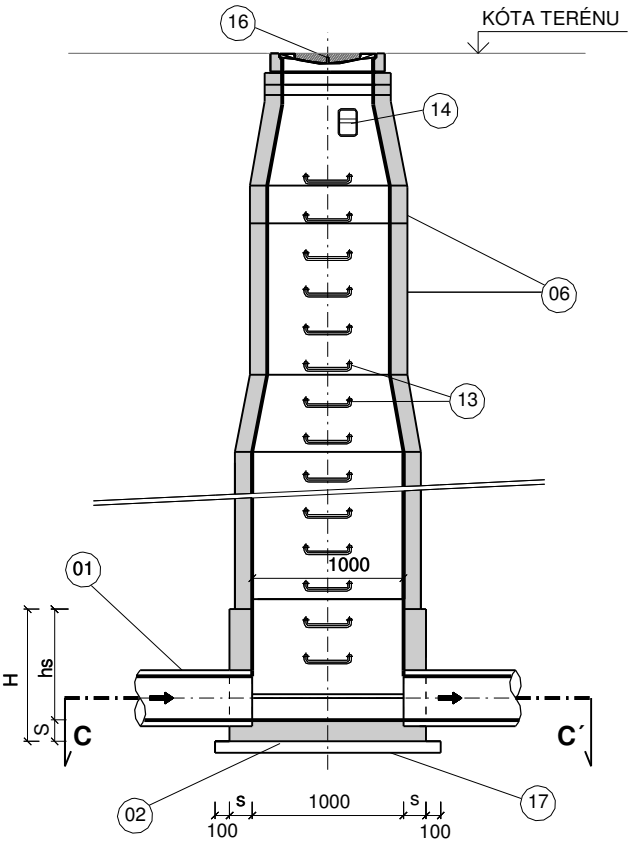
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ<br>OD DN 150 DO DN 600 — NORMÁLNÍ VÝŠKA | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-03**<br>01/2022 |

# ŠACHTY VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ OD DN 150 DO DN 600 — VYSOKÁ SESTAVA

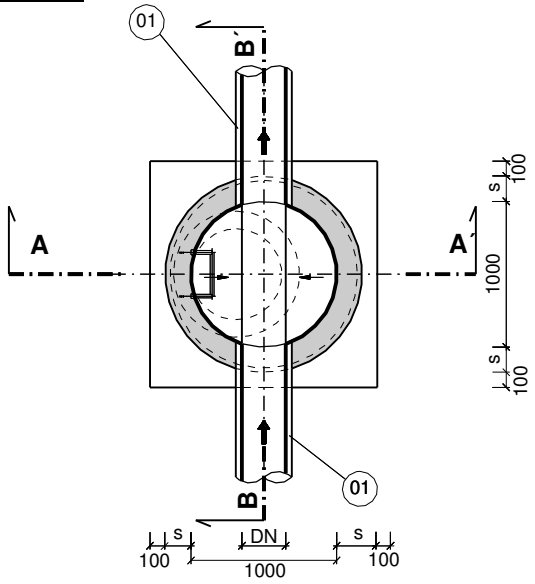
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**

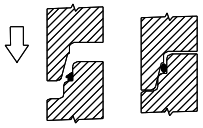



**ROZMĚROVÁ TABULKA ŠACHET NA STOKÁCH DN 150—600 [mm]**

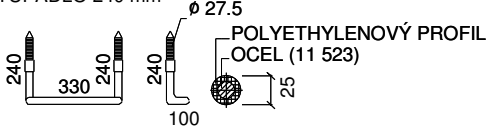
| DN potrubí | DN šachty | H | s | S |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1000 | 700 | 150 | 150 |
| 200 | 1000 | 750 | 150 | 150 |
| 250 | 1000 | 800 | 150 | 150 |
| 300 | 1000 | 850 | 150 | 150 |
| 400 | 1000 | 950 | 190 | 150 |
| 500 | 1000 | 1150 | 230 | 150 |
| 600 | 1000 | 1150 | 230 | 150 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm



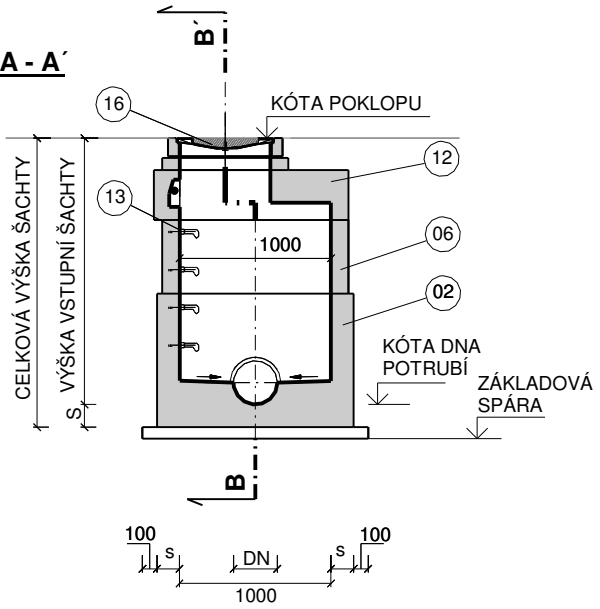

POZNÁMKA:

1. MINIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU 1,8 m.
2. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1. STUPAČKY OD KÓTY TERÉNU JE 0,5 m.
3. OD VÝŠKY 8 m BUDE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO VSTUPU POUŽITO JISTÍCÍ LANO V SOULADU S ČSN.

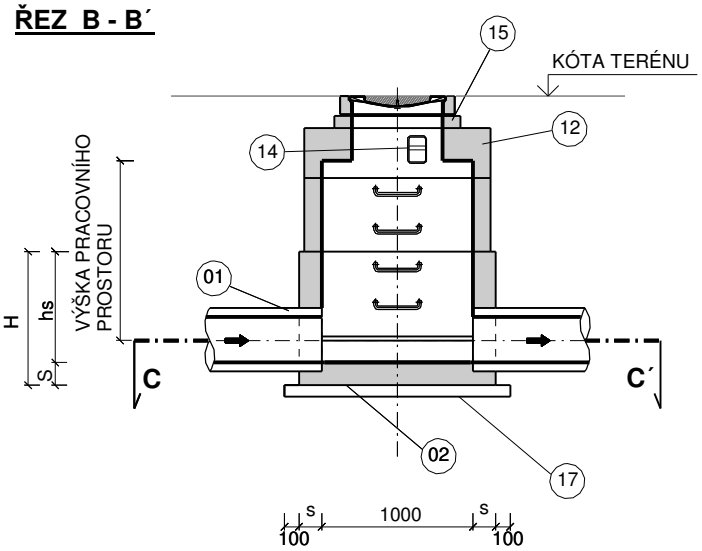
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ<br>OD DN 150 DO DN 600 — VYSOKÁ SESTAVA | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-04**<br>01/2022 |

# ŠACHTY VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ
# OD DN 150 DO DN 600 — NÍZKÁ SESTAVA

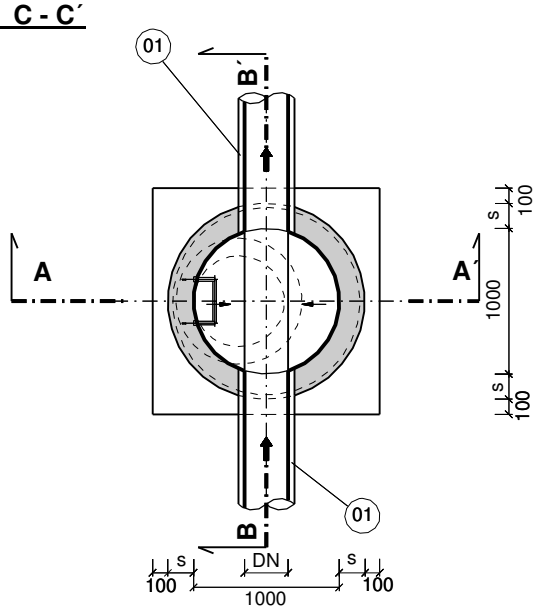
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**

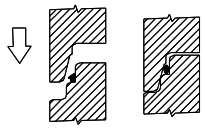



**ROZMĚROVÁ TABULKA ŠACHET NA STOKÁCH DN 150—600 [mm]**

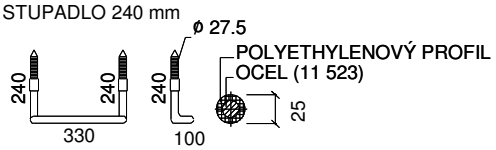
| DN potrubí | DN šachty | H | s | S |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1000 | 700 | 150 | 150 |
| 200 | 1000 | 750 | 150 | 150 |
| 250 | 1000 | 800 | 150 | 150 |
| 300 | 1000 | 850 | 150 | 150 |
| 400 | 1000 | 950 | 190 | 150 |
| 500 | 1000 | 1150 | 230 | 150 |
| 600 | 1000 | 1150 | 230 | 150 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm

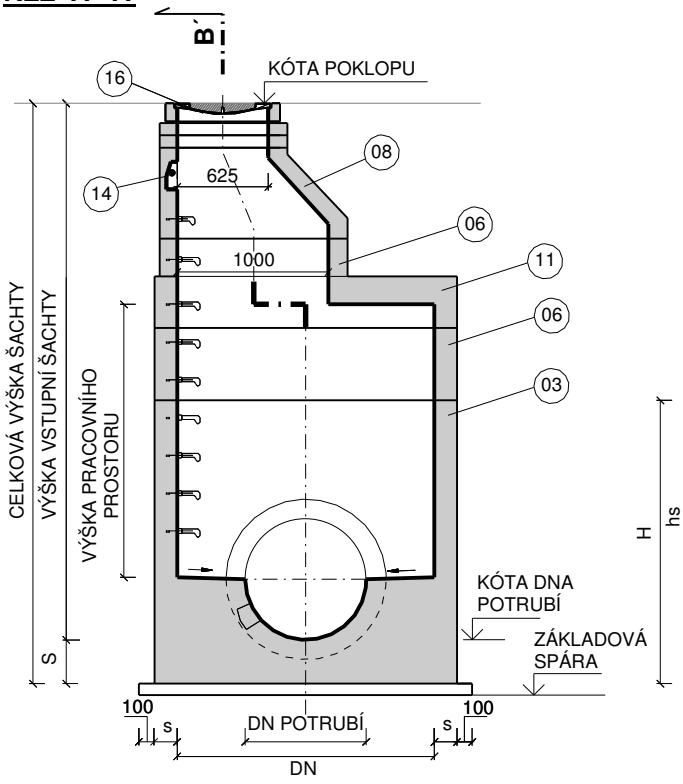



POZNÁMKA:
1. MINIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU 1,8 m. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO NADLOŽÍ MŮŽE BÝT VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU 1,0 m.
2. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1. STUPAČKY OD KÓTY TERÉNU JE 0,5 m.
3. LZE POUŽÍT PŘECHODOVO DESKU 1000/800 A POKLOP DN 800.

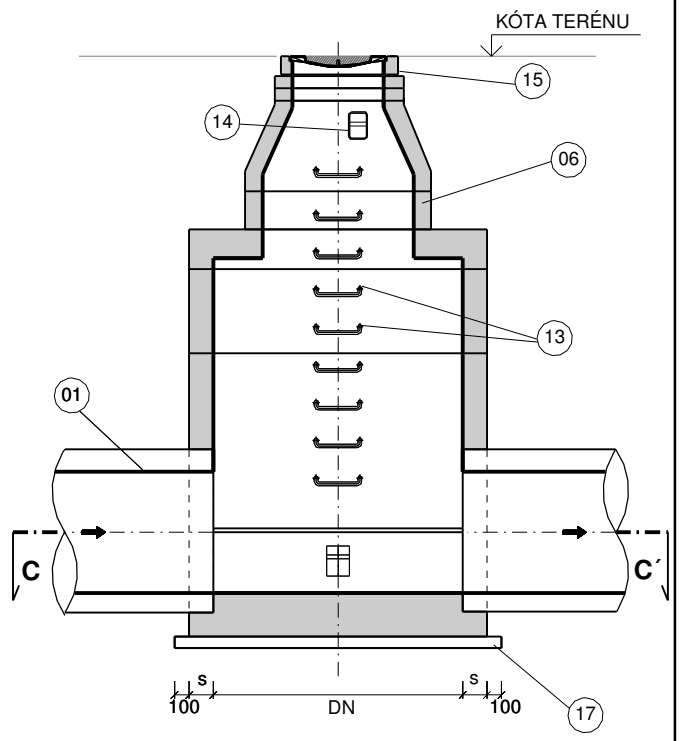
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ<br>OD DN 150 DO DN 600 — NÍZKÁ SESTAVA | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-05**<br>01/2022 |

# ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ DN 800 (DN 1000 A DN 1200) — NORMÁLNÍ VÝŠKA

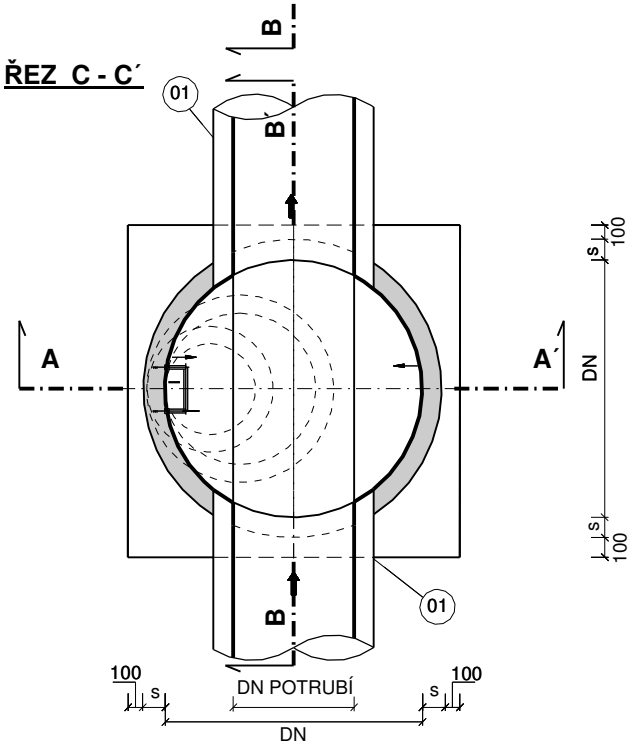
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**

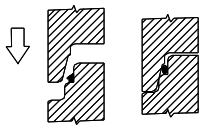



## ROZMĚROVÁ TABULKA [mm]

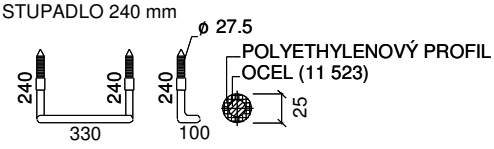
| DN | H | hs | s |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1400 | 1200 | 215 |
| 1500 | 1800 | 1600 | 150 |
| 1700 | 2050 | 1850 | 150 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm



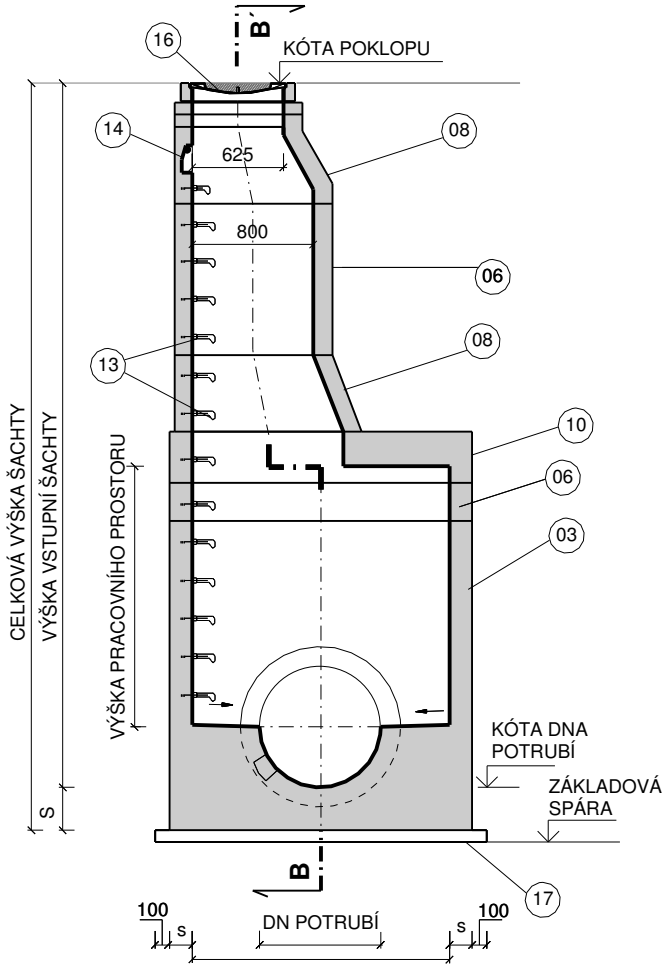

POZNÁMKA:

1. VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU MIN. 1,8 m.
2. LZE POUŽÍT PŘECHODOVOU DESKU NA DN 800 S KOMÍNEM A POKLOPEM DN 800.

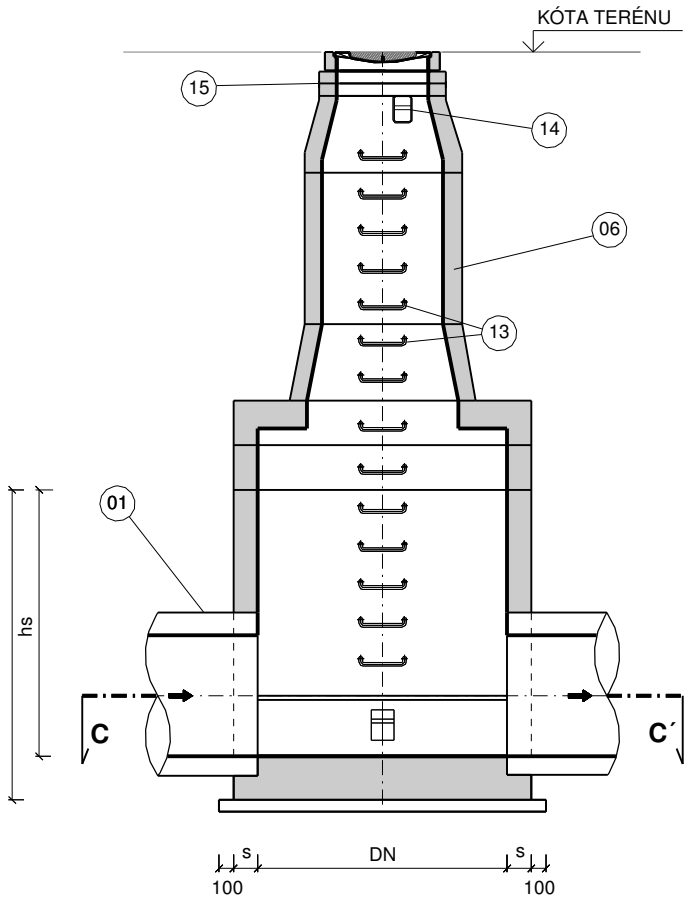
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ DN 800 (DN 1000 A DN 1200) — NORMÁLNÍ VÝŠKA | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-06**<br>01/2022 |

# ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ DN 800 (DN 1000 A DN 1200) — VYSOKÁ SESTAVA

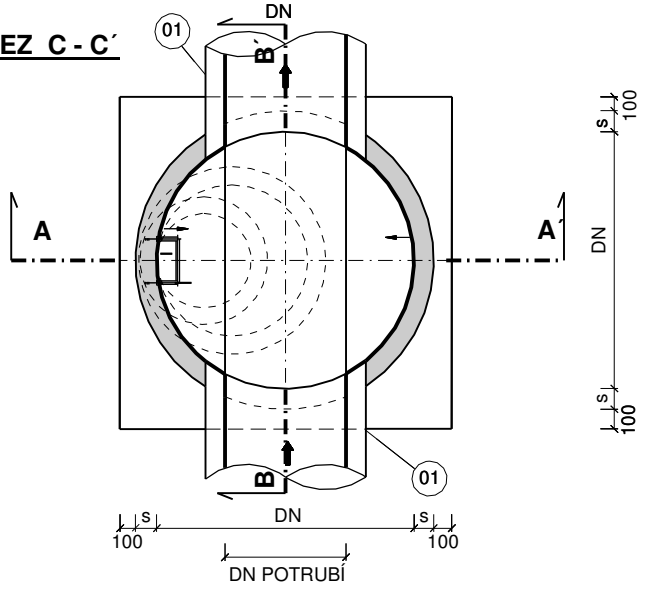
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**

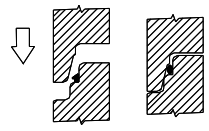



## ROZMĚROVÁ TABULKA [mm]

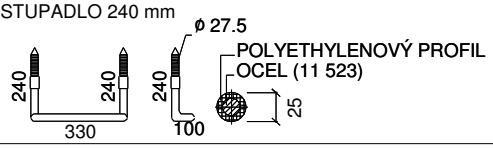
| DN | H | hs | s |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1400 | 1200 | 215 |
| 1500 | 1800 | 1600 | 150 |
| 1700 | 2050 | 1850 | 150 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm



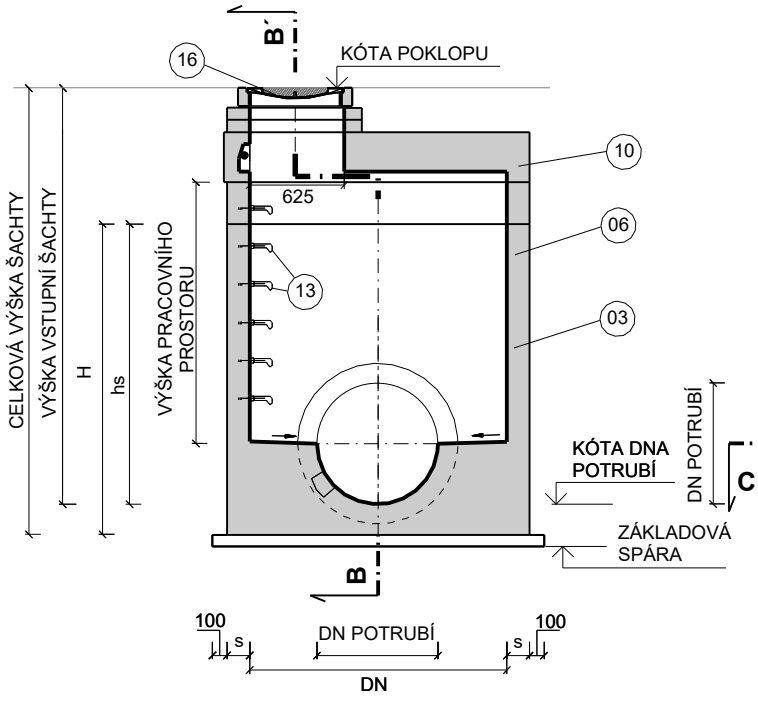

POZNÁMKA:

1. VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU MIN. 1,8 m.
2. LZE POUŽÍT PŘECHODOVOU DESKU NA DN 800 S KOMÍNEM A POKLOPEM DN 800.
3. OD VÝŠKY 8 m BUDE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO VSTUPU POUŽITO JISTÍCÍ LANO V SOULADU S ČSN.

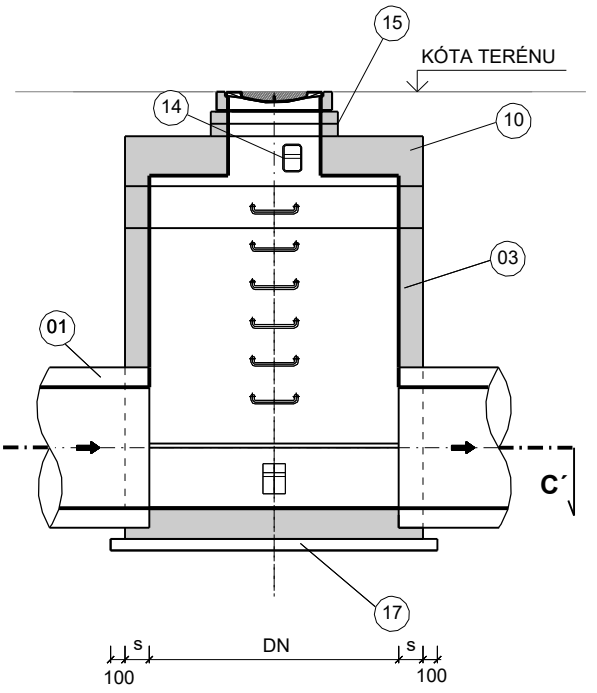
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ DN 800 (DN 1000 A DN 1200) — VYSOKÁ SESTAVA | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-07**<br>01/2022 |

# ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ DN 800 (DN 1000 A DN 1200) - NÍZKÁ SESTAVA

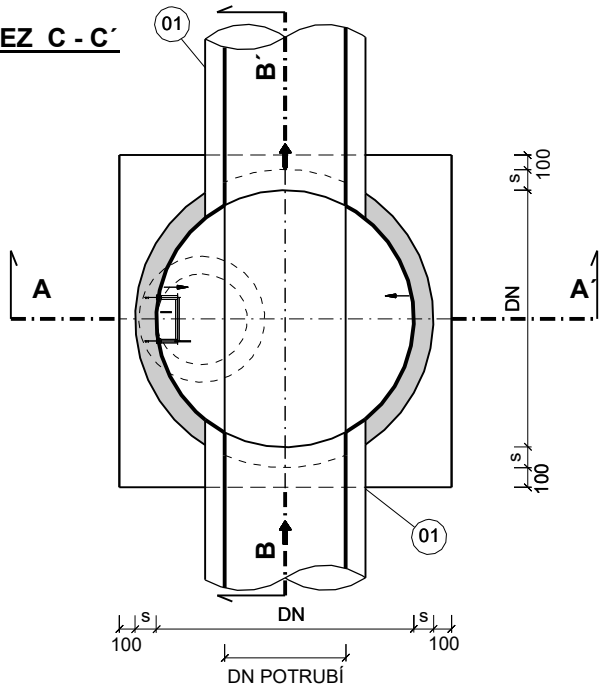
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**

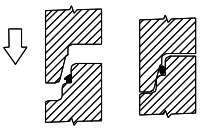



## ROZMĚROVÁ TABULKA [mm]

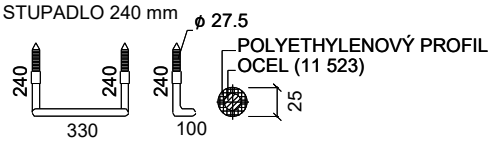
| DN | H | hs | s |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1400 | 1200 | 215 |
| 1500 | 1800 | 1600 | 150 |
| 1700 | 2050 | 1850 | 150 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm




POZNÁMKA:
1. MINIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU 1,8 m.
2. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1. STUPAČKY OD KÓTY TERÉNU JE 0,5 m.
3. LZE POUŽÍT PŘECHODOVOU DESKU NA DN 800 S KOMÍNEM A POKLOPEM DN 800.

# ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**

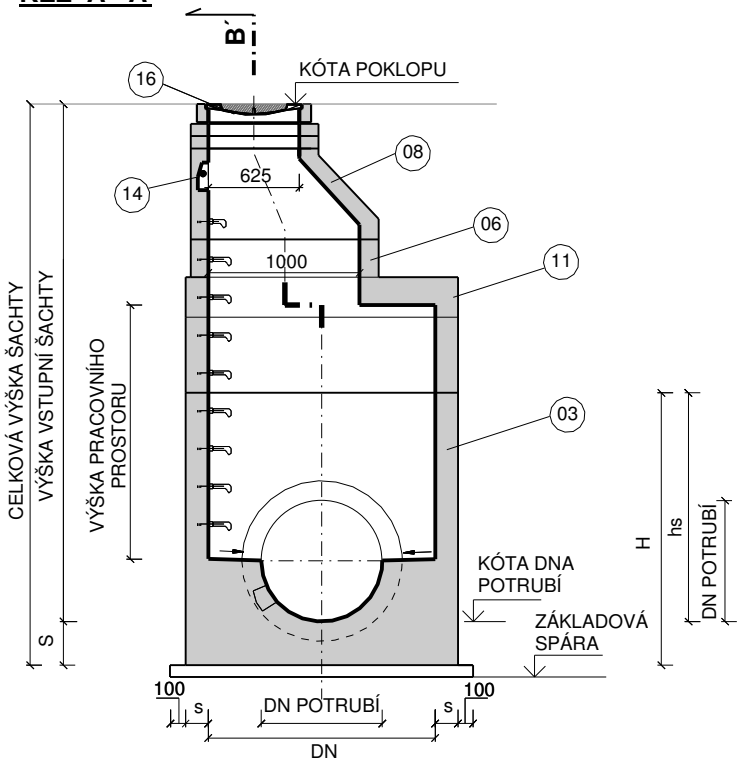
ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ DN 800 (DN 1000 A DN 1200) — NÍZKÁ SESTAVA

**MD**
VZOROVÝ LIST

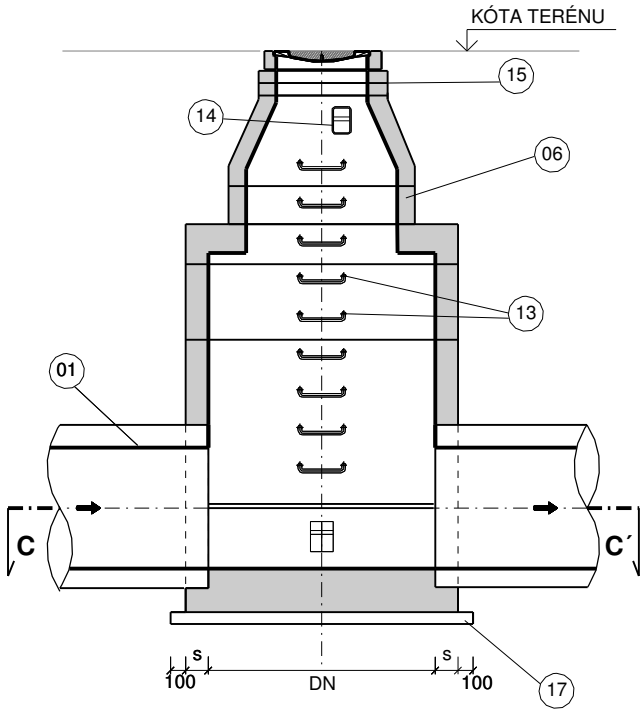
**VL 2**
**21-08**
01/2022

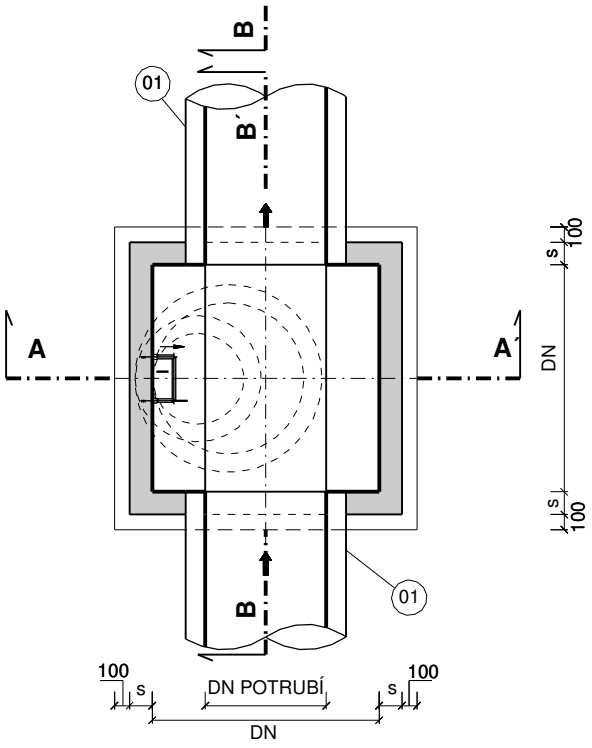
# ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ VELKÝCH DN

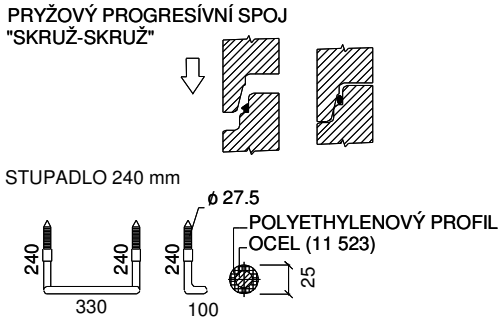
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**



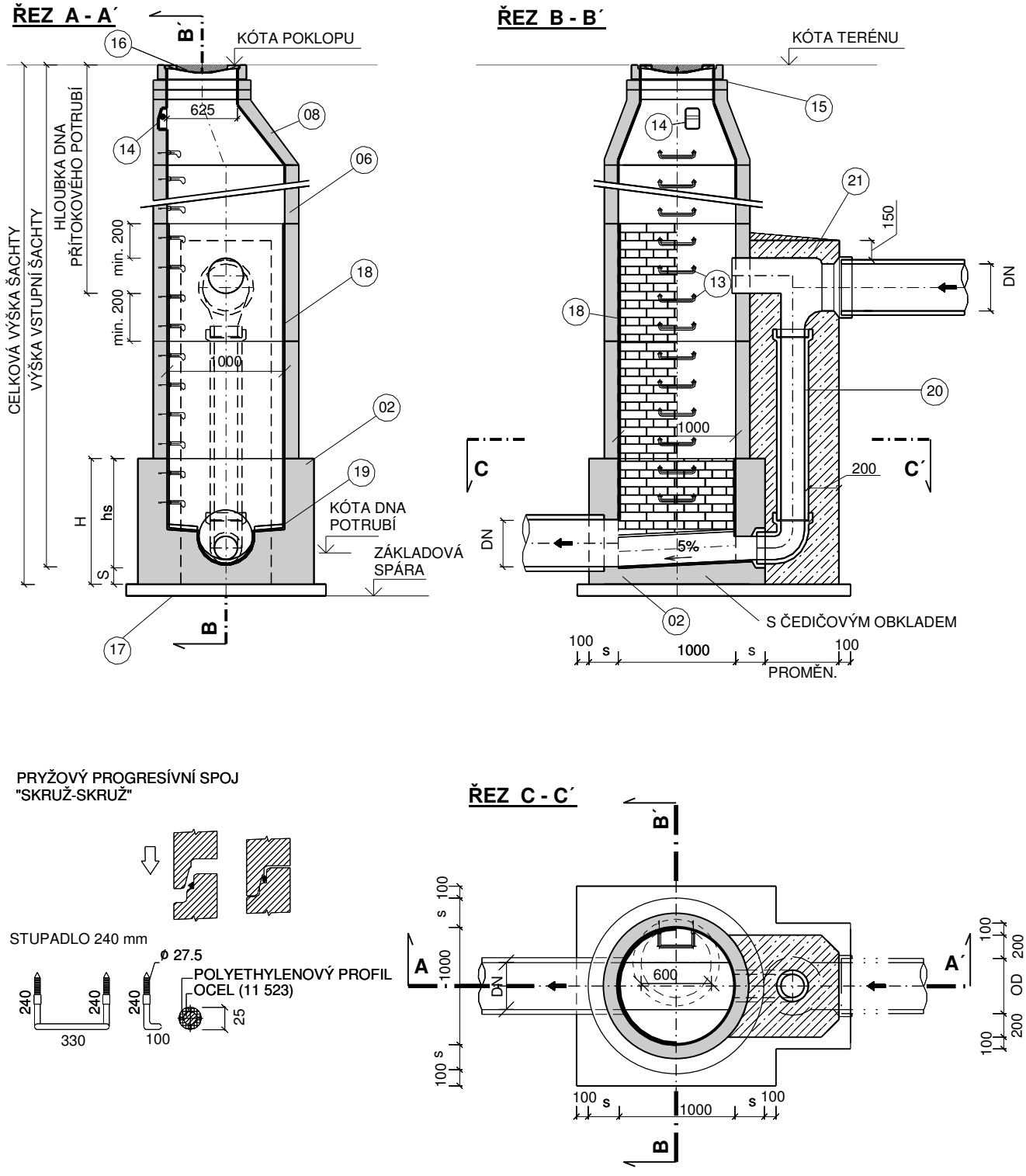




POZNÁMKA:

1. MINIMÁLNÍ VÝŠKA PRACOVNÍHO PROSTORU 1,8 m.
2. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1. STUPAČKY OD KÓTY TERÉNU JE 0,5 m.
3. POKLOP DN 800 LZE POUŽÍT S KOMÍNEM DN 800.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTA VSTUPNÍ PRO POTRUBÍ VELKÝCH DN | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-09**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ PREFABRIKOVANÉ — S OBTOKEM

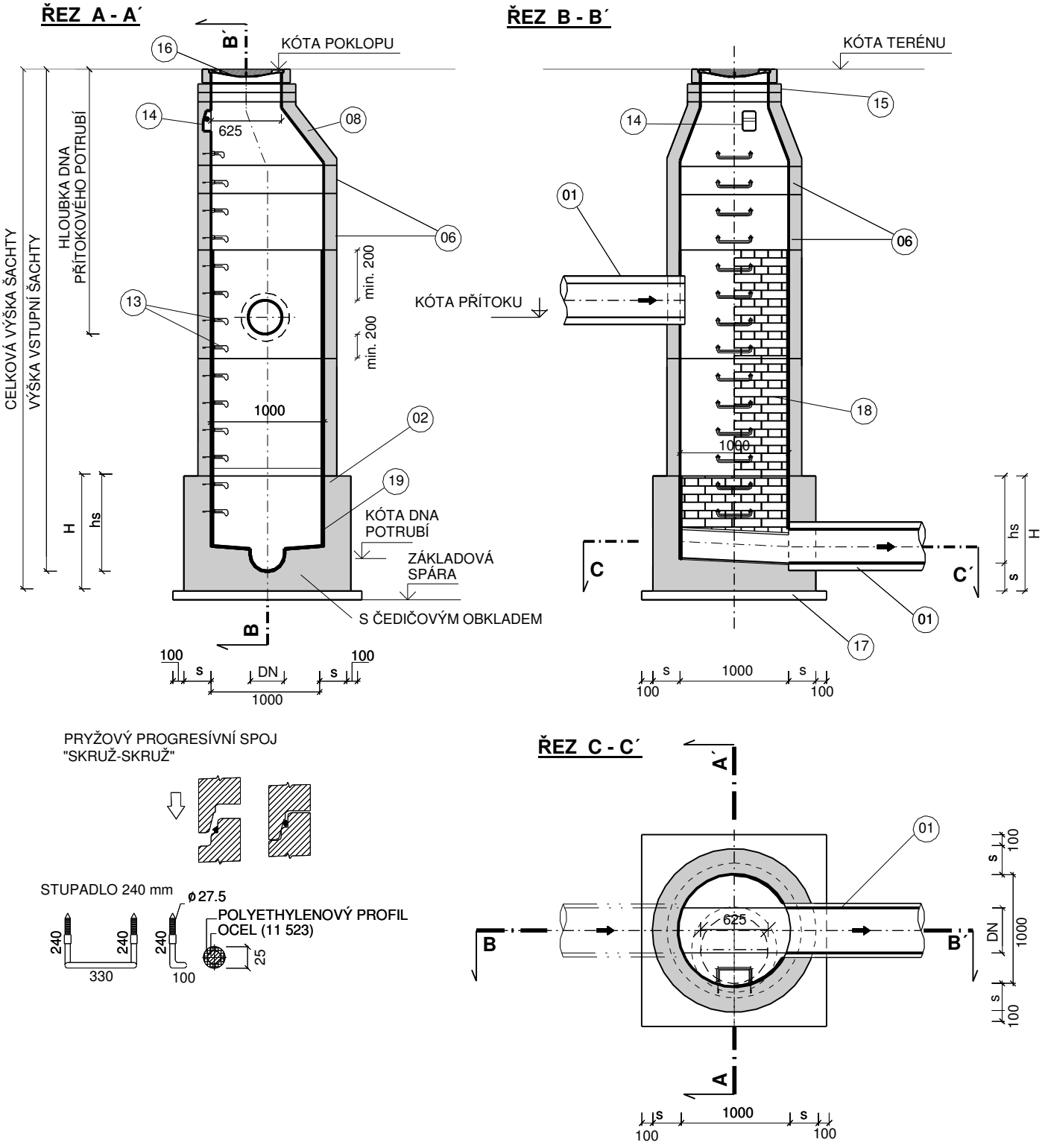



POZNÁMKA:

1. HLAVA OBTOKU: PRO PŘÍTOK DN 300÷500 — VÝTOK DN 300, PRO PŘÍTOK DN 600 — VÝTOK DN 400.
2. OBTOKOVÉ POTRUBÍ: PRO PŘÍTOK DN < 600 — DN 200, PRO PŘÍTOK DN 600 — DN 300.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ PREFABRIKOVANÉ — S OBTOKEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-10**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ PREFABRIKOVANÉ — BEZ OBTOKU



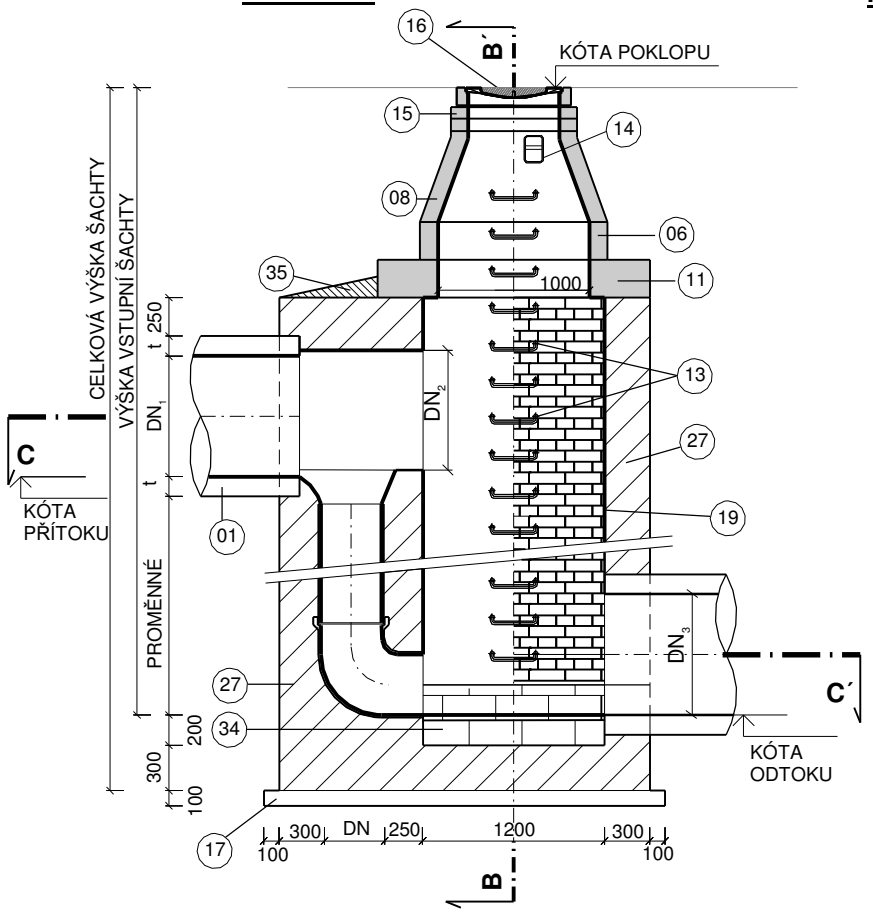

POZNÁMKA:

1. POUŽITÍ U STOK, KDE SE NEPŘEDPOKLÁDÁ STÁLÝ PŘÍTOK ( NAPŘ. DRENÁŽNÍCH VOD).

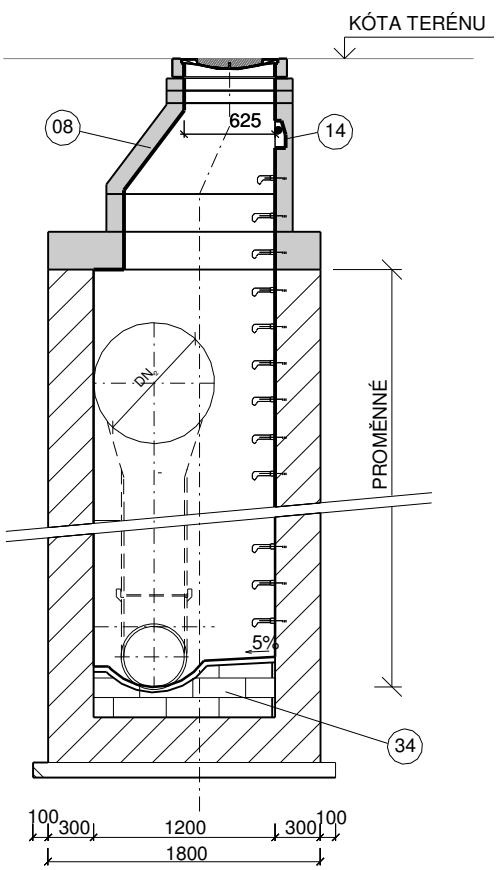
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ PREFABRIKOVANÉ — BEZ OBTOKU | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-11**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ MONOLITICKÉ — S OBTOKEM

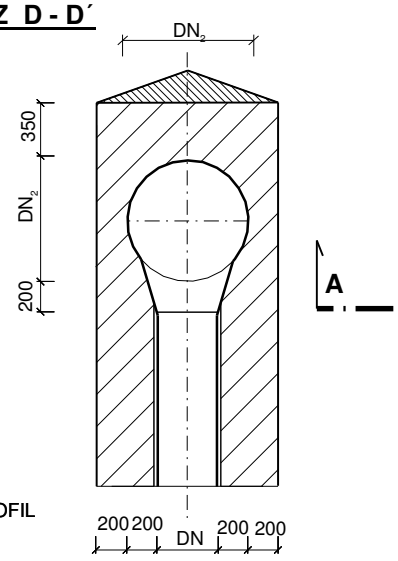
**ŘEZ A - A´**



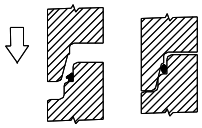

**ŘEZ B - B´**



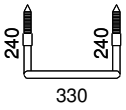

**ŘEZ D - D´**

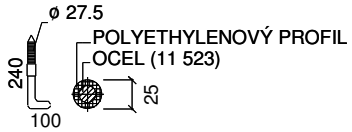



PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"

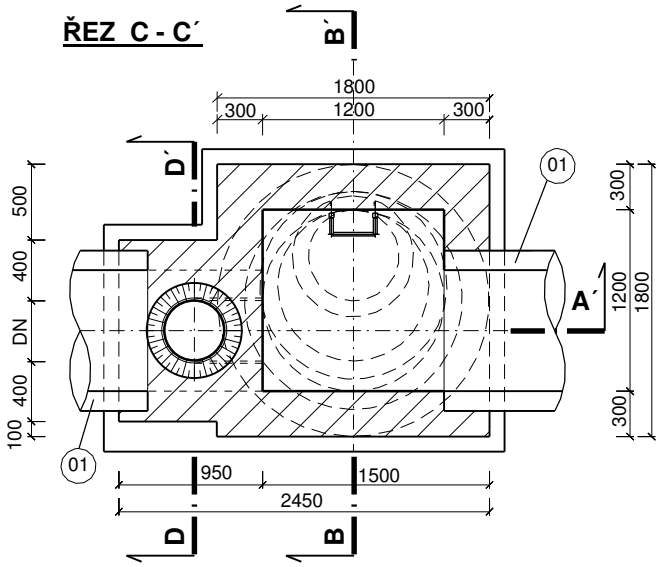


STUPADLO 240 mm




**ŘEZ C - C´**

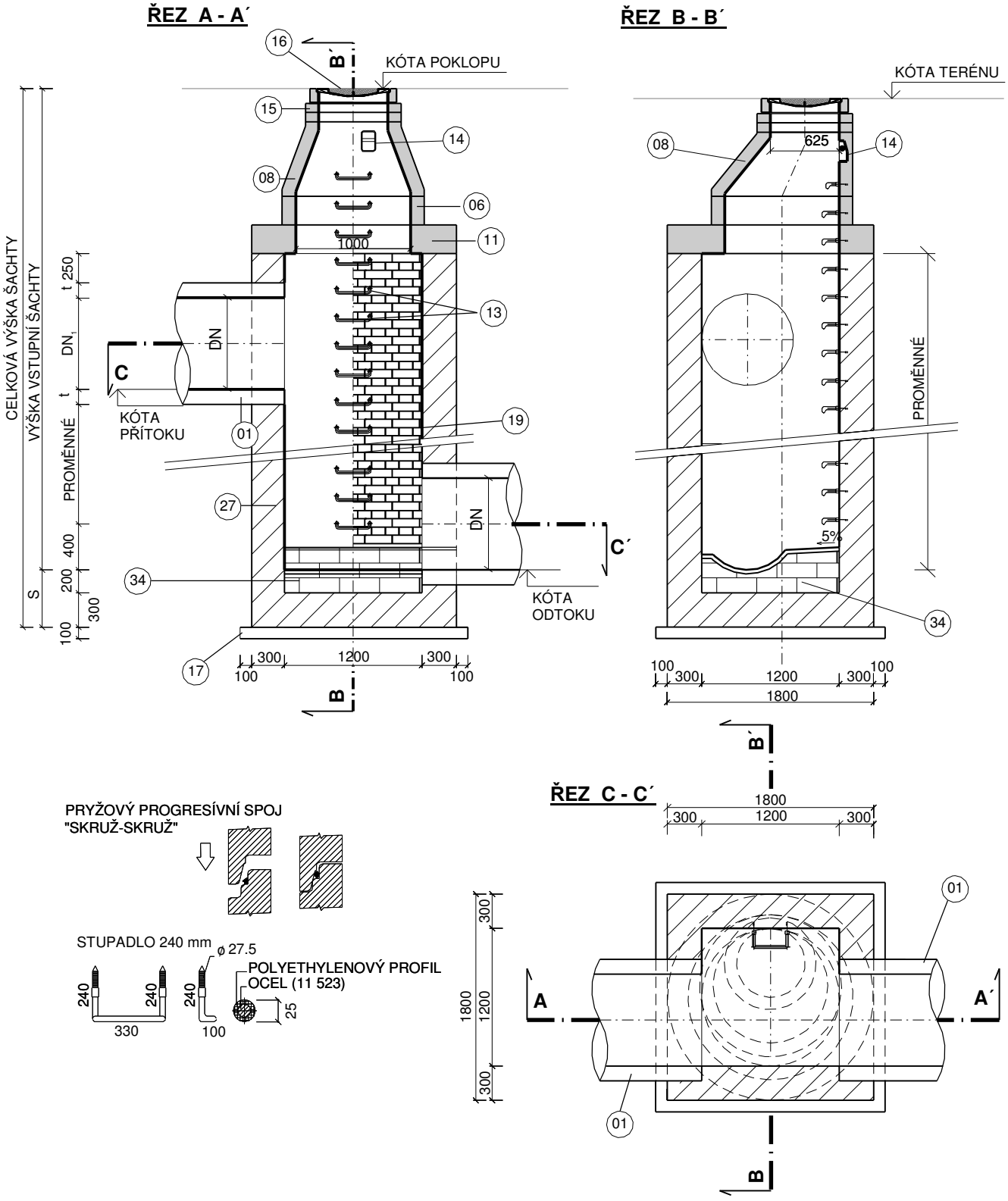



POZNÁMKA:

1. POUŽITÍ KAPSOVÝCH NEBO VIDLICOVÝCH STUPADEL ZÁVISÍ NA ORIENTACI VODNÍHO PROUDU A MOŽNÉHO POŠKOZENÍ VIDLICOVÝCH STUPADEL.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ MONOLITICKÉ<br>— S OBTOKEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-12**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ MONOLITICKÉ — BEZ OBTOKU



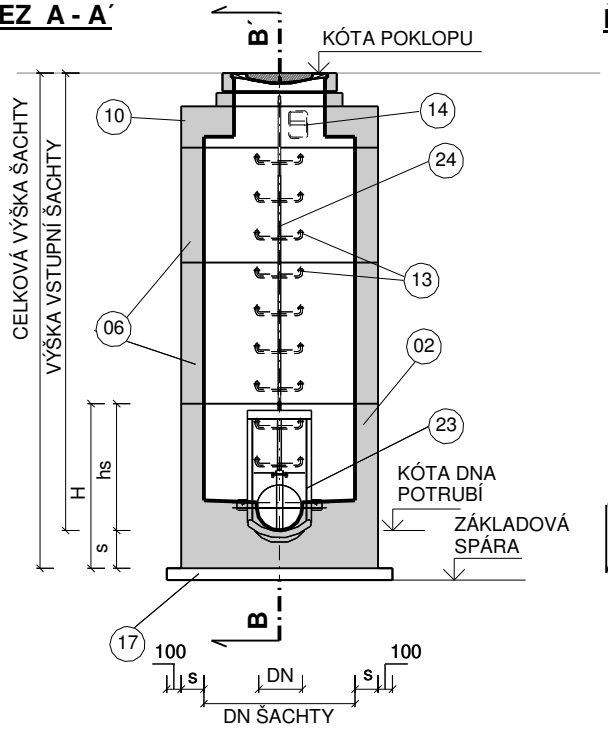

POZNÁMKA:

1. POUŽITÍ KAPSLOVÝCH NEBO VIDLICOVÝCH STUPADEL ZÁVISÍ NA ORIENTACI VODNÍHO PROUDU A MOŽNÉHO POŠKOZENÍ VIDLICOVÝCH STUPADEL.

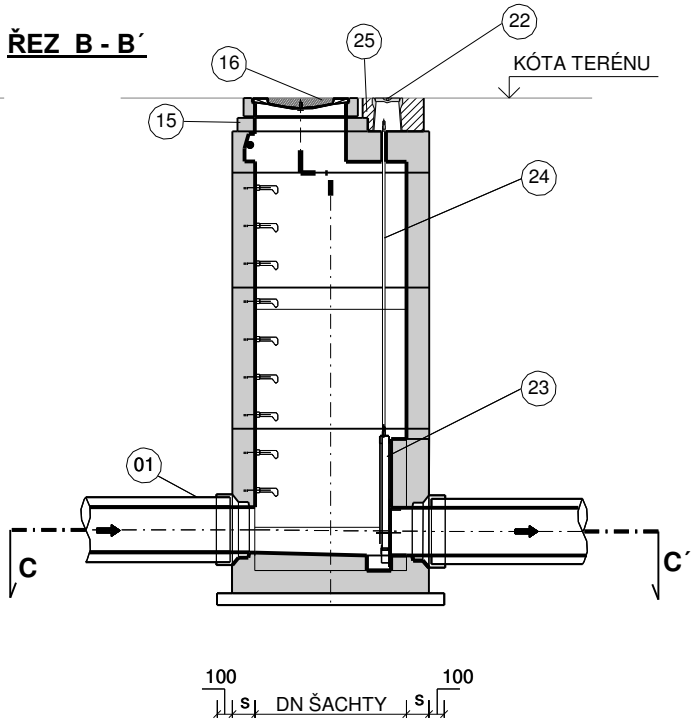
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY SPADIŠŤOVÉ MONOLITICKÉ<br>— BEZ OBTOKU | **MD**<br>VZOROVÝ<br>LIST | **VL 2**<br>**21-13**<br>01/2022 |

# ŠACHTY STAVÍTKOVÉ — KRUHOVÉ

**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**

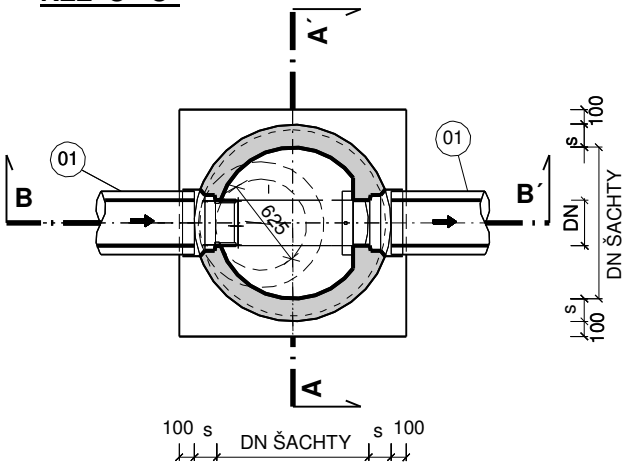



**ROZMĚROVÁ TABULKA ŠACHET NA STOKÁCH DN 150—600 [mm]**

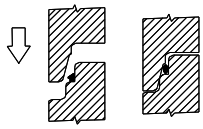
| DN potrubí | DN šachty | H | S | s | hs |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1000 | 850 | 150 | 155 | 700 |
| 200 | 1000 | 950 | 150 | 190 | 800 |
| 250 | 1000 | 1150 | 150 | 150 | 1000 |
| 300 | 1200 | 1400 | 200 | 215 | 1200 |
| 400 | 1500 | 1650 | 250 | 330 | 1400 |
| 500 | 1500 | 1650 | 250 | 330 | 1400 |
| 600 | 1700 | 2050 | 200 | 150 | 1800 |

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

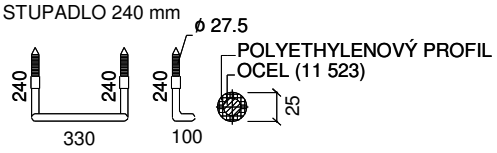
**ŘEZ C - C´**




PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ
"SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm




# ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

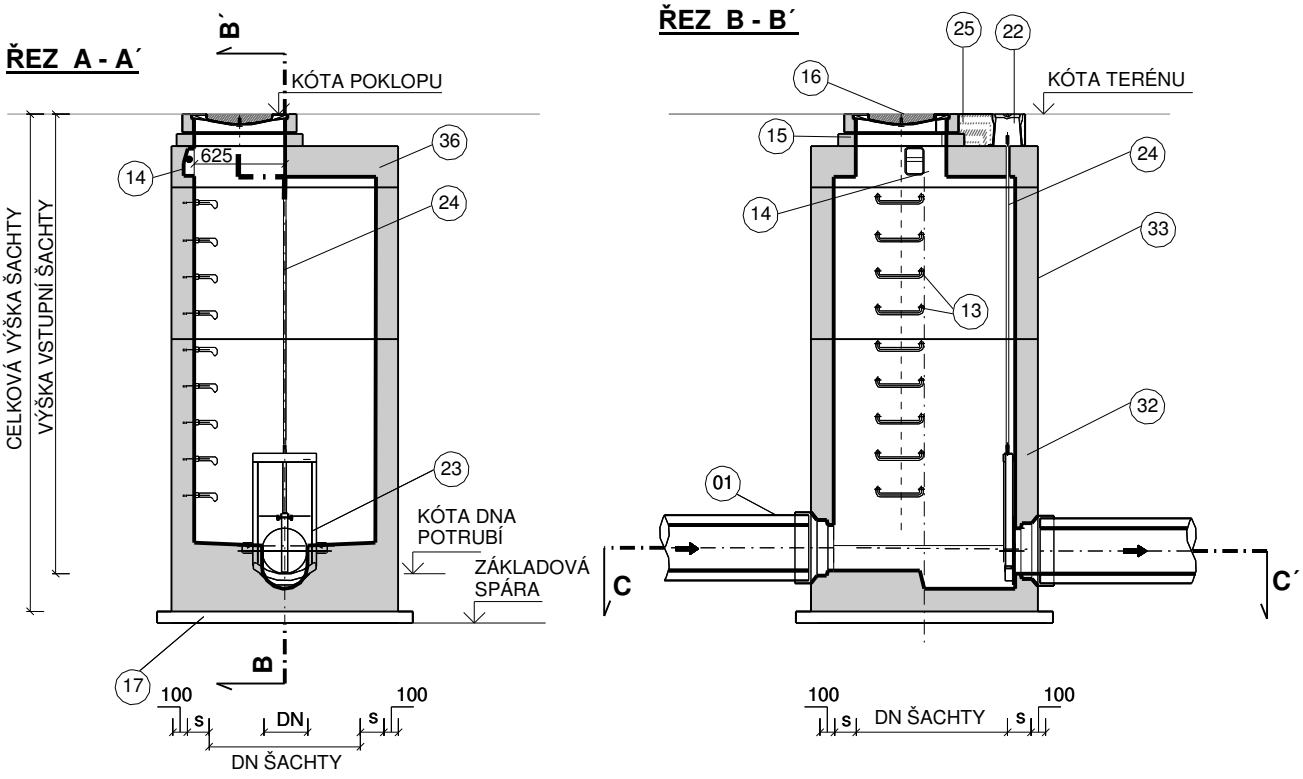
## ŠACHTY KANALIZAČNÍ

ŠACHTY STAVÍTKOVÉ — KRUHOVÉ

**MD**
VZOROVÝ LIST

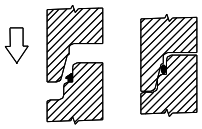
**VL 2**
**21-14**
01/2022

# ŠACHTY STAVÍTKOVÉ — ČTVERCOVÉ

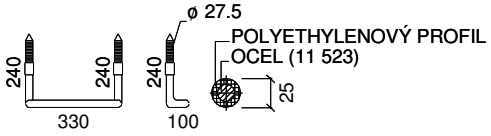



ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

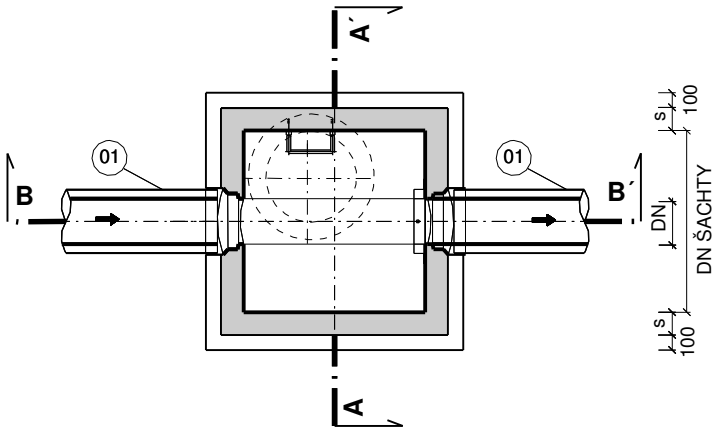
PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ
"SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm



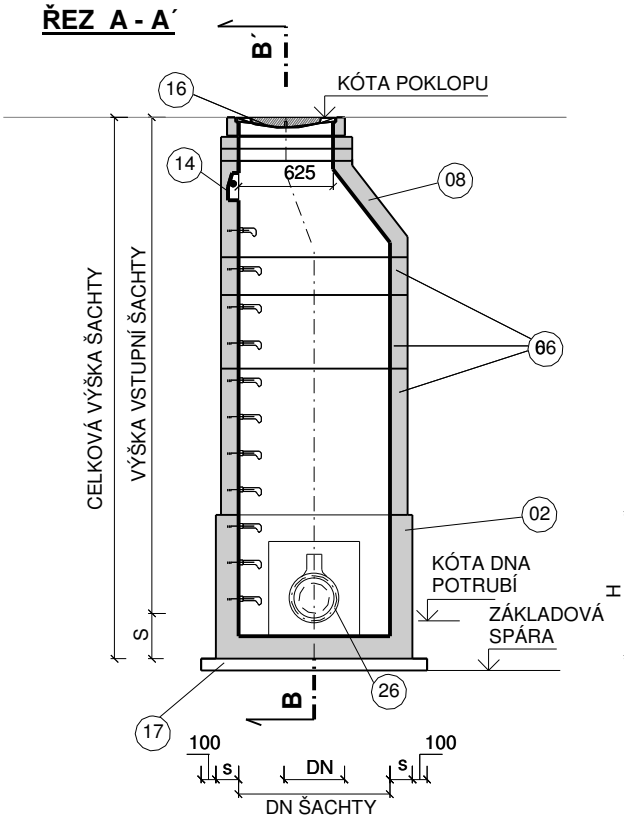

ŘEZ C - C´



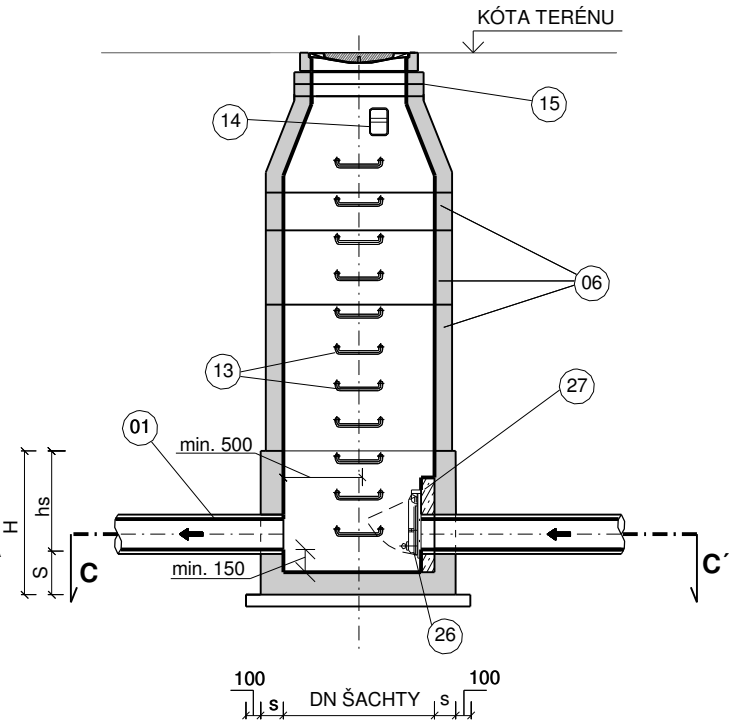

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY STAVÍTKOVÉ — ČTVERCOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-15**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SE ZPĚTNOU KLAPKOU — KRUHOVÉ

**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**

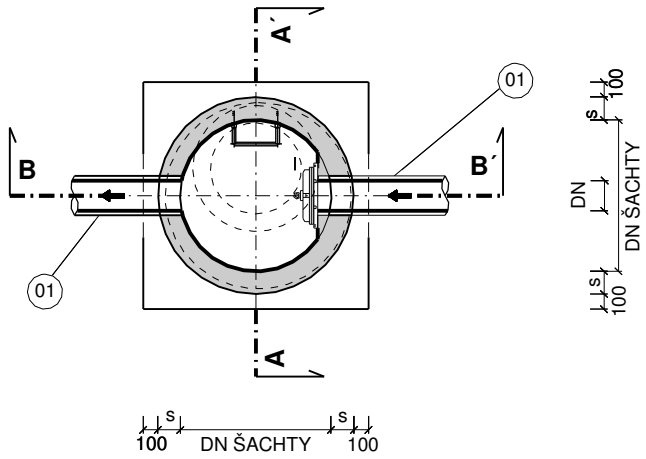



**ROZMĚROVÁ TABULKA ŠACHET [mm]**

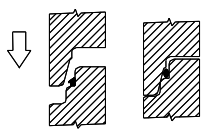
| DN potrubí | DN šachty | H | s | S |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1000 | 700 | 150 | 150 |
| 200 | 1000 | 700 | 150 | 150 |
| 250 | 1200 | 1400 | 280 | 200 |
| 300 | 1200 | 1400 | 280 | 200 |
| 400 | 1200 | 1400 | 280 | 200 |
| 500 | 1500 | 1650 | 330 | 250 |
| 600 | 1500 | 1650 | 330 | 250 |
| 800 | 1700 | 2050 | 200 | 150 |

DN ŠACHTY PŘI ÚHLU PŘÍTOKU 120° AŽ 240°, PŘI JINÝCH ÚHLECH NUTNO ZVĚTŠIT DN ŠACHTY. ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

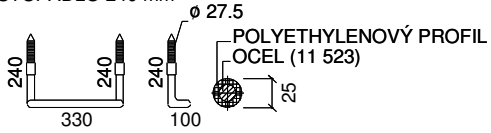
**ŘEZ C - C´**




PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



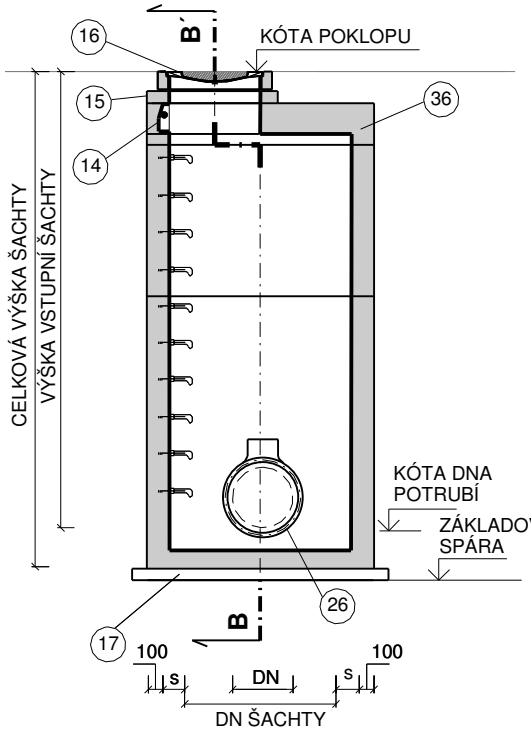
STUPADLO 240 mm



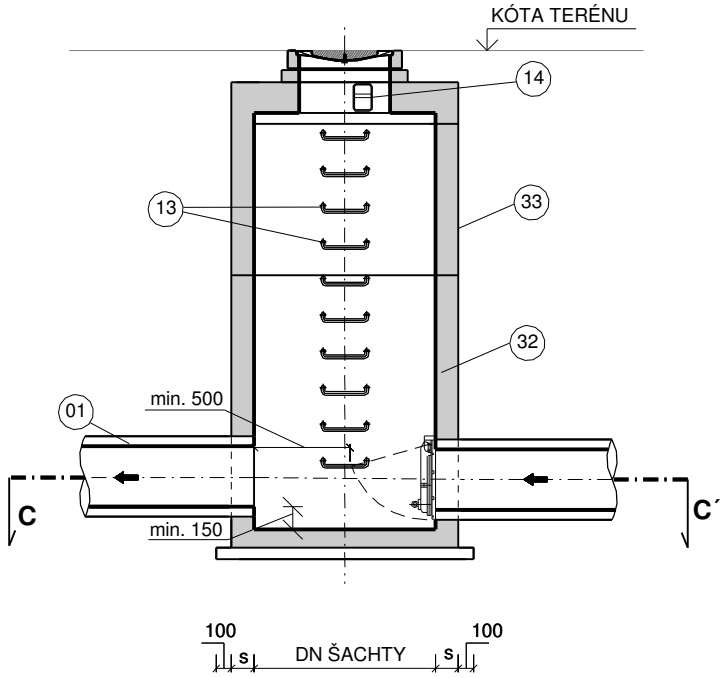

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY SE ZPĚTNOU KLAPKOU — KRUHOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-16**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SE ZPĚTNOU KLAPKOU — ČTVERCOVÉ

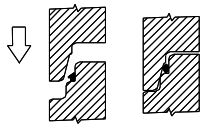
**ŘEZ A - A´**



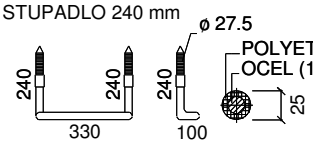

**ŘEZ B - B´**



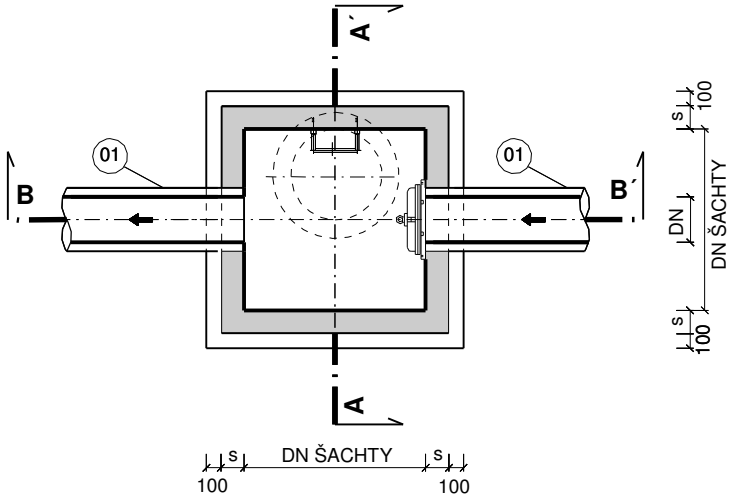

PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ
"SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm



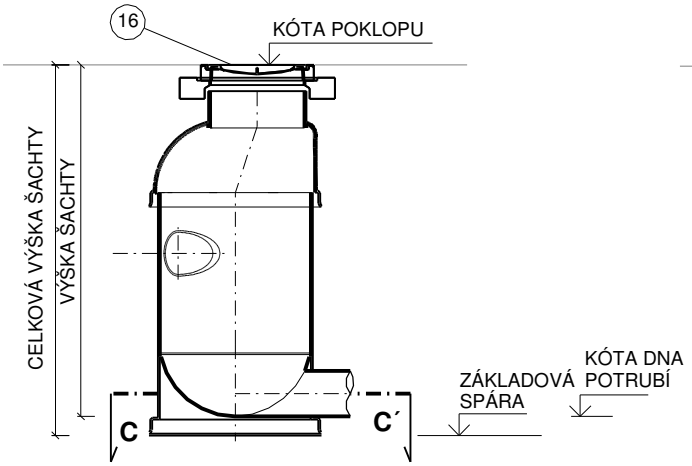

**ŘEZ C - C´**



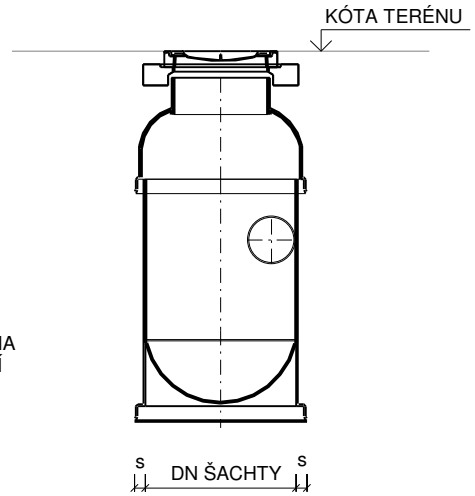

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTY SE ZPĚTNOU KLAPKOU — ČTVERCOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-17**<br>01/2022 |

# ŠACHTA PRO SNÍŽENÍ KINETICKÉ ENERGIE

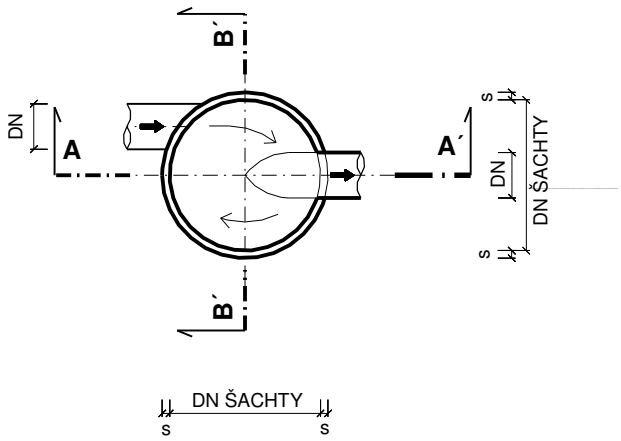
**ŘEZ A - A´**




**ŘEZ B - B´**




**ŘEZ C - C´**



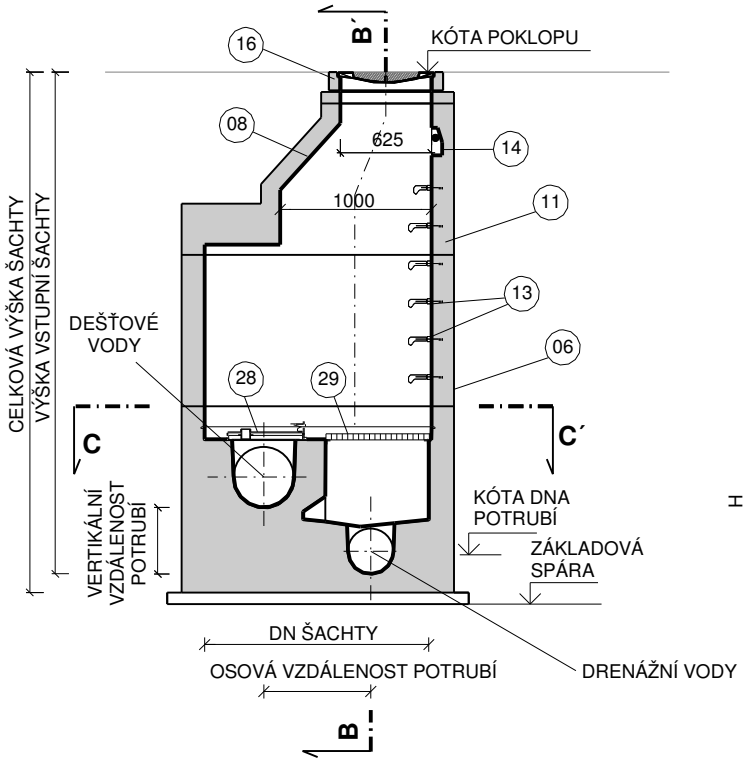

POZNÁMKA:

1. PŘÍKLAD ŠACHTY PRO SNÍŽENÍ KINETICKÉ ENERGIE.

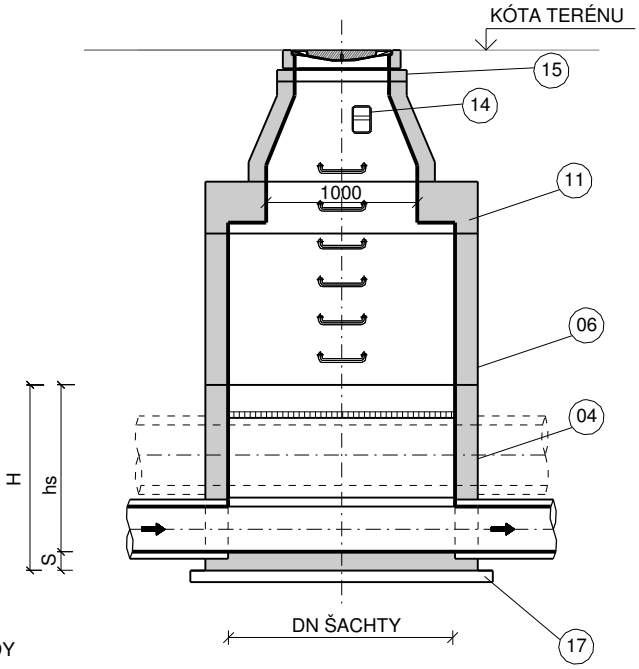
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>ŠACHTA PRO SNÍŽENÍ KINETICKÉ ENERGIE | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-18**<br>01/2022 |

# ŠACHTY SDRUŽENÉ — TUNELOVÉ

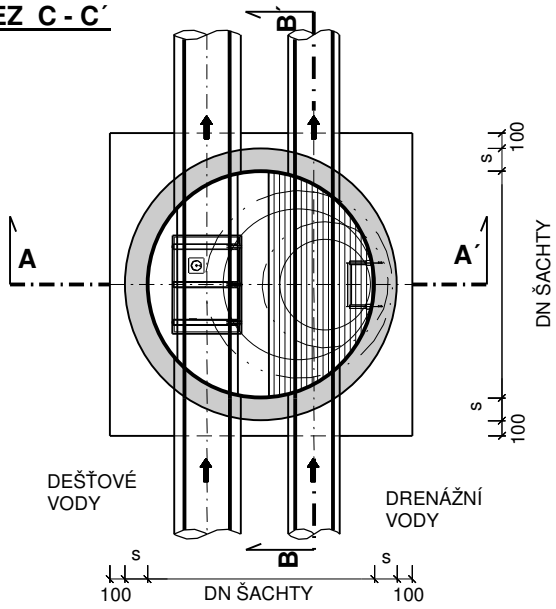
**ŘEZ A - A´**



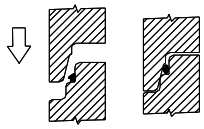

**ŘEZ B - B´**



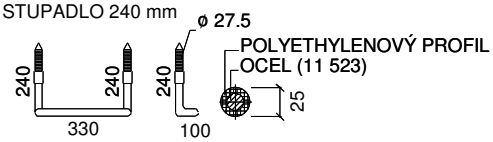

**ŘEZ C - C´**




PRYŽOVÝ PROGRESÍVNÍ SPOJ "SKRUŽ-SKRUŽ"



STUPADLO 240 mm




# ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ

## ŠACHTY KANALIZAČNÍ

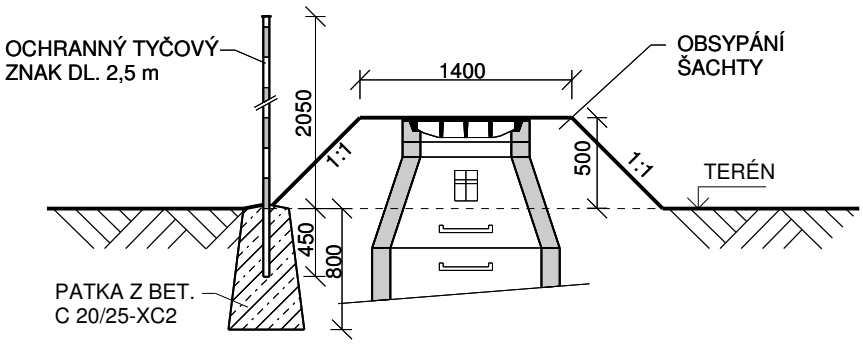
ŠACHTY SDRUŽENÉ — TUNELOVÉ

**MD**
VZOROVÝ LIST

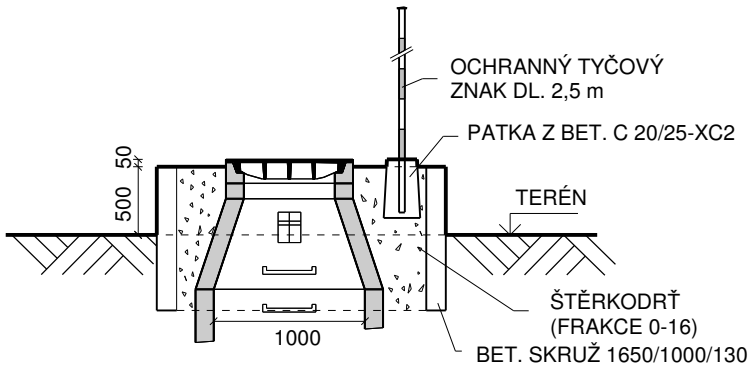
**VL 2**
**21-19**
01/2022

# OCHRANA ŠACHET V EXTRAVILÁNU

**ÚPRAVA VSTUPU ŠACHTY**
**VE VOLNÉM TERÉNU: OBSYP ZEMINOU A TYČOVÝ ZNAK**




**ÚPRAVA VSTUPU ŠACHTY**
**VE VOLNÉM TERÉNU: BETONOVÁ SKRUŽ A TYČOVÝ ZNAK**




| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY KANALIZAČNÍ**<br>OCHRANA ŠACHET V EXTRAVILÁNU | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**21-20**<br>01/2022 |

# POKLOPY ŠACHET

**Tabulka doporučených vlastností poklopů šachet dle umístění na PK**

| Umístění poklopu šachty | Minimální třída zatížení | Rám | | | | | Víko | | | Zajištění víka v rámu | | | | Tlumící vložka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Samonivelační | Roznášecí deska | Beton-litina | Celolitina | Nekovové | Celolitina | Beton-litina | Nekovové | Kloubově s čepem | Kloubově | Hmotností | Jinak zabezpečené | Materiál | H -Horizontálně V -vertikálně |
| Dálnice - vozovka, zp. krajnice a přejezd středního dělícího pásu | D400 | + | + | o | - | - | + | + | - | + | o | + | - | PUR | H+V |
| Dálnice a silnice I. třídy - nezp. krajnice a střední dělící pás | B125 | - | + | + | o | o | o | + | + | + | o | + | + | | |
| Silnice I. a II. třídy - vozovka a zp. krajnice | D400 | + | + | o | - | - | + | + | - | + | o | + | - | PUR, EPDM | H+V |
| Místní a účelové komunikace - vozovka a zp. krajnice | D400 | + | o | + | + | o | + | + | o | + | + | + | o | volitelně | H |
| Odpočívadla - jejich parkoviště a příjezdové komunikace | D400 | + | + | + | - | - | + | + | o | + | - | + | o | PUR, EPDM | H (+V) |
| Ostatní komunikace, odstavné a parkovací plochy, krajnice, chodníky | A15 až D400 | o | o | + | + | + | + | + | + | + | o | + | + | volitelně | (H) |
| Umístění ve svahu náspu, nebo zářezu, zelených plochách s vyvýšením nad terén | A15 | - | - | + | o | + | o | + | + | + | - | + | + | | |

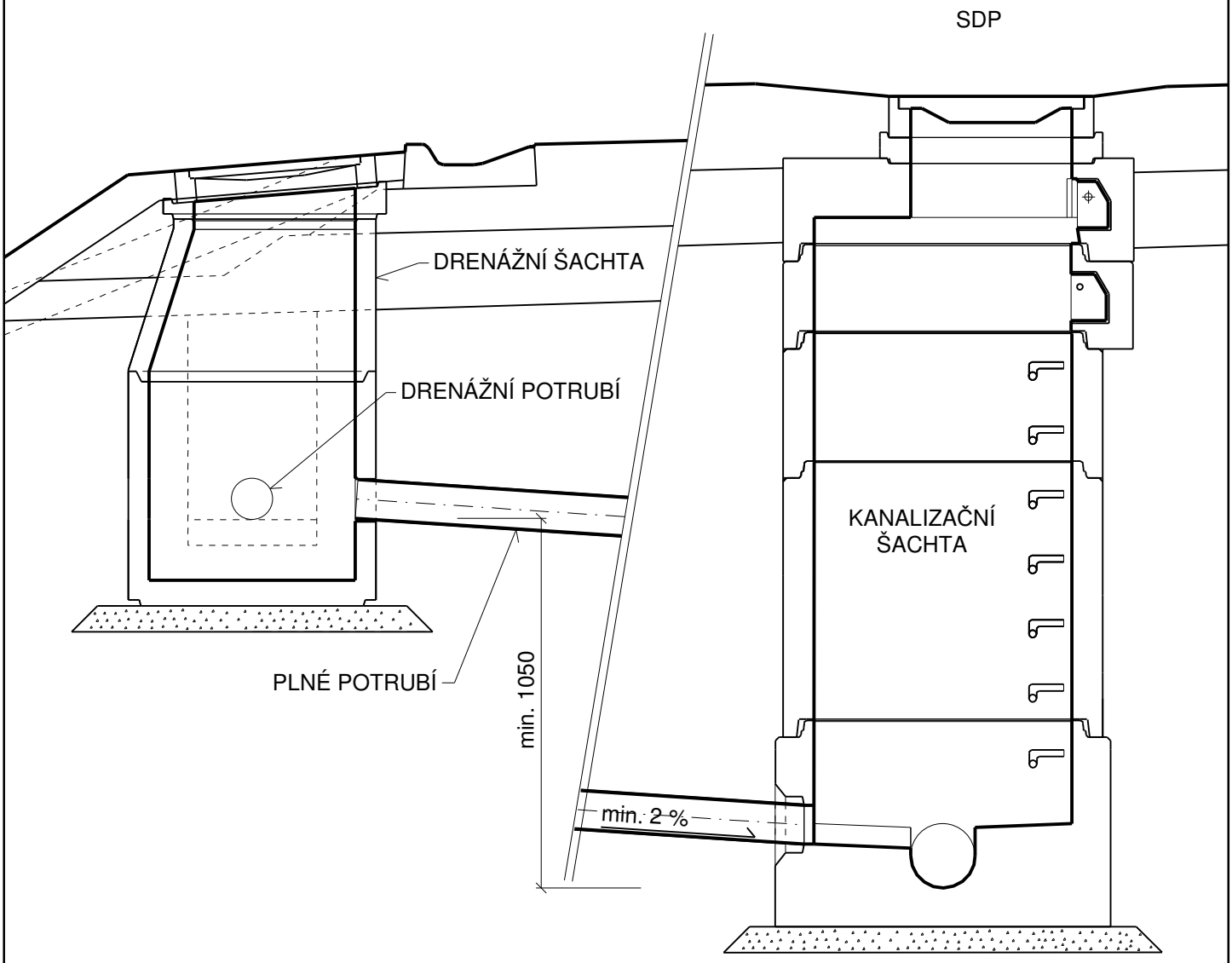
**Legenda:**

+ vhodné
o použitelné s omezením
- nevhodné
( ) volitelně

POZNÁMKA:

1. MINIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15 AŽ D400 (URČÍ SE DLE ČSN EN 124.)
2. PRO PLASTOVÉ ŠACHTY VE VOZOVCE JE ROZNÁŠECÍ DESKA NEBO SAMONIVELAČNÍ POKLOP NUTNOST.
3. POKLOPY MUSÍ MÍT ARETACI OTEVŘENÉ POLOHY V PŘÍPADECH, KDE HROZÍ SAMOVOLNÉ UZAVŘENÍ (VELKÝ SKLON PLOCHY, VÍTR, NEDBALOST).
4. VŠECHNY POKLOPY MUSÍ SPLNIT ČSN EN 124-1 AŽ ČSN EN 124-6
5. LITINOVÉ PRVKY JE DOPORUČENO POŽADOVAT Z TVÁRNÉ LITINY SE ZAJIŠTĚNÍM PROTI KRÁDEŽI KOMBINACÍ MATERIÁLU (BEGU), ZAJIŠTĚNÍ ČEPEM, OBRLÍKEM, ATP.
6. POKLOPY V PŘÍKRÝCH SVAZÍCH (NAPŘ. NÁSYPY): LITINOVÉ POKLOPY OPATŘENY NEROZEBÍRATELNÝM PANTEM PROTI ZCIZENÍ, S ARETACÍ PŘI INSPEKČNÍ POLOZE NEBO LEHKÉ NEKOVOVÉ (POKLOPY TŘÍDY A).
7. POKLOPY SPADIŠŤ A ÚSEKŮ S RETENCÍ, NEBO S MOŽNÝM ZAHLCENÍM, MUSÍ BÝT PROVEDENY S ODVĚTRÁNÍM. U NÁDRŽÍ JE TŘEBA ŘEŠIT OTVORY PRO VÝSTUP OBOJŽIVELNÍKŮ.
8. PODROBNĚJI VIZ TP 83 A TKP 3.

# VZOROVÝ ŘEZ PROPOJENÍ DRENÁŽNÍ ŠACHTY A KANALIZAČNÍ ŠACHTY




POZNÁMKA:

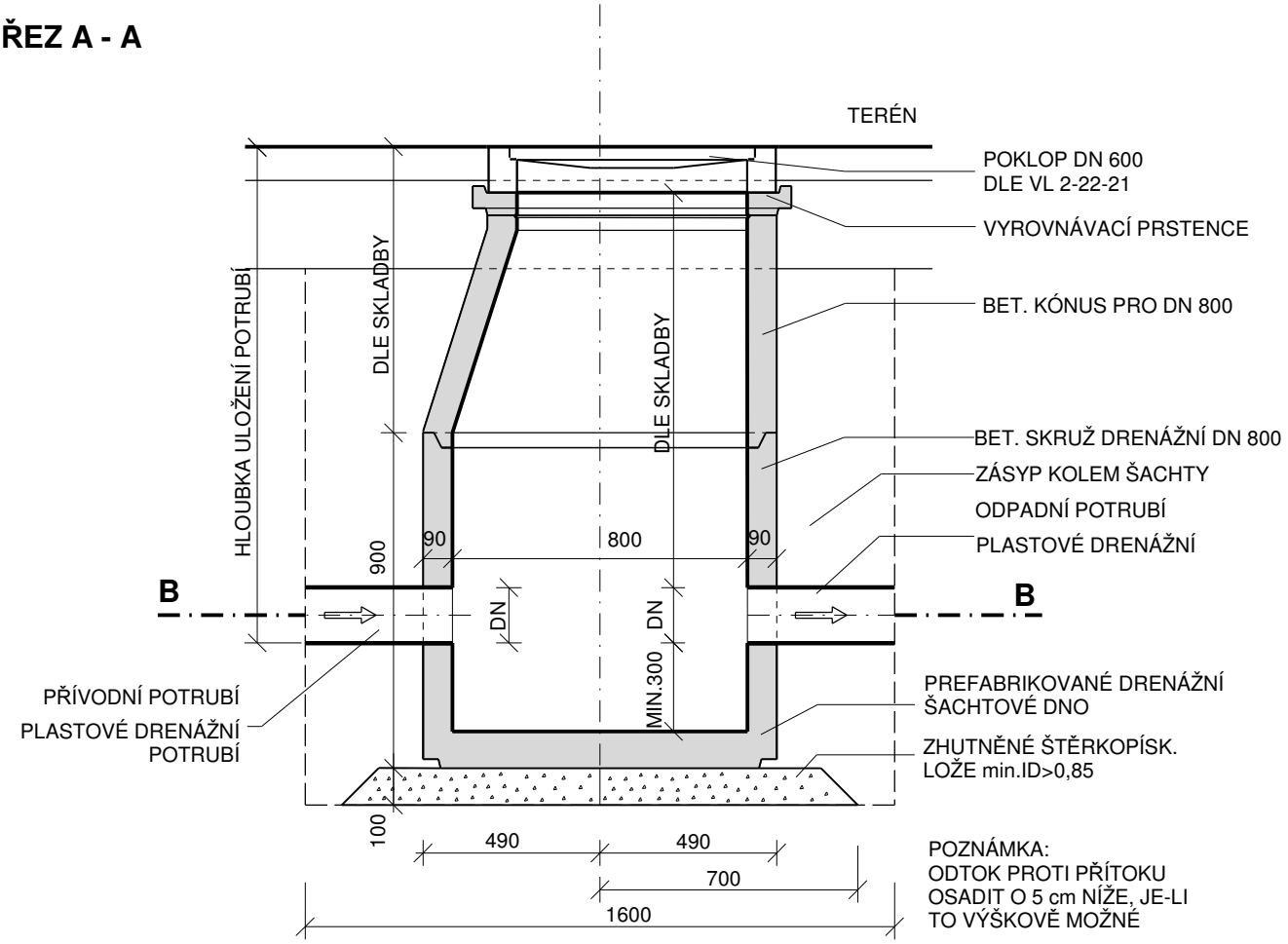
1. NENÍ-LI MOŽNÉ TECHNICKY SPLNIT PŘEVÝŠENÍ ODTOKU DRENÁŽE, PAK MUSÍ BÝT VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH ODTOK PŘEVÝŠEN MIN. O 5 CM NAD VRCH POTRUBÍ STOKY, NEBO NAD JEJÍ MAXIMÁLNÍ HLADINU.
2. POKUD SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝŠE UVEDENÉ, PRŮLEZNÉ A PRŮCHOZÍ PROFILY SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ŘÍDÍ MAX. HLADINOU.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY A DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE PODÉLNÉ**<br>VZOROVÝ ŘEZ PROPOJENÍ DRENÁŽNÍ ŠACHTY A KANALIZAČNÍ ŠACHTY | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**22-01**<br>01/2022 |

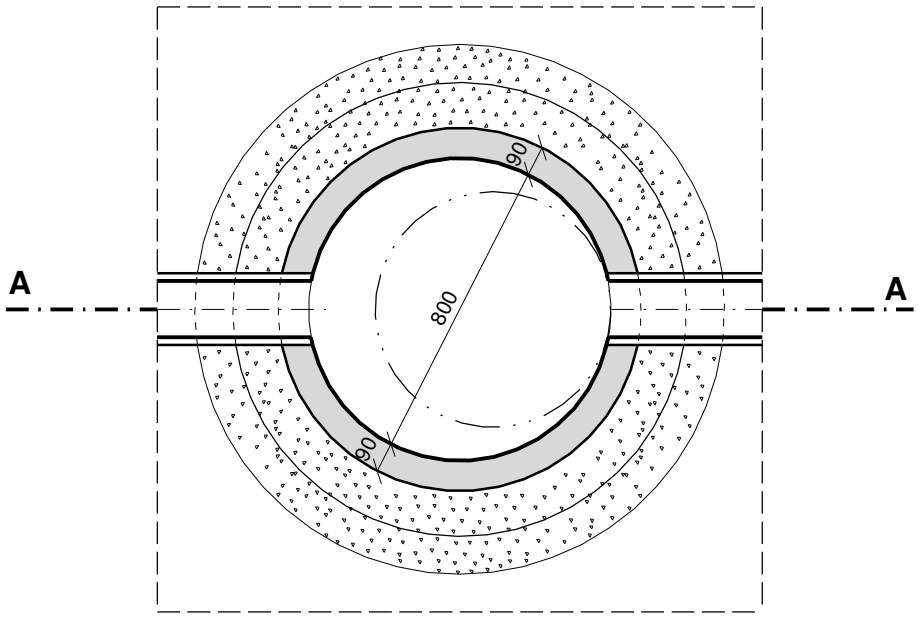
# ŠACHTY DRENÁŽNÍ BETONOVÉ DN 800

## S KALOVÝM PROSTOREM A POKLOP V ÚROVNI TERÉNU

### ŘEZ A - A




### ŘEZ B - B

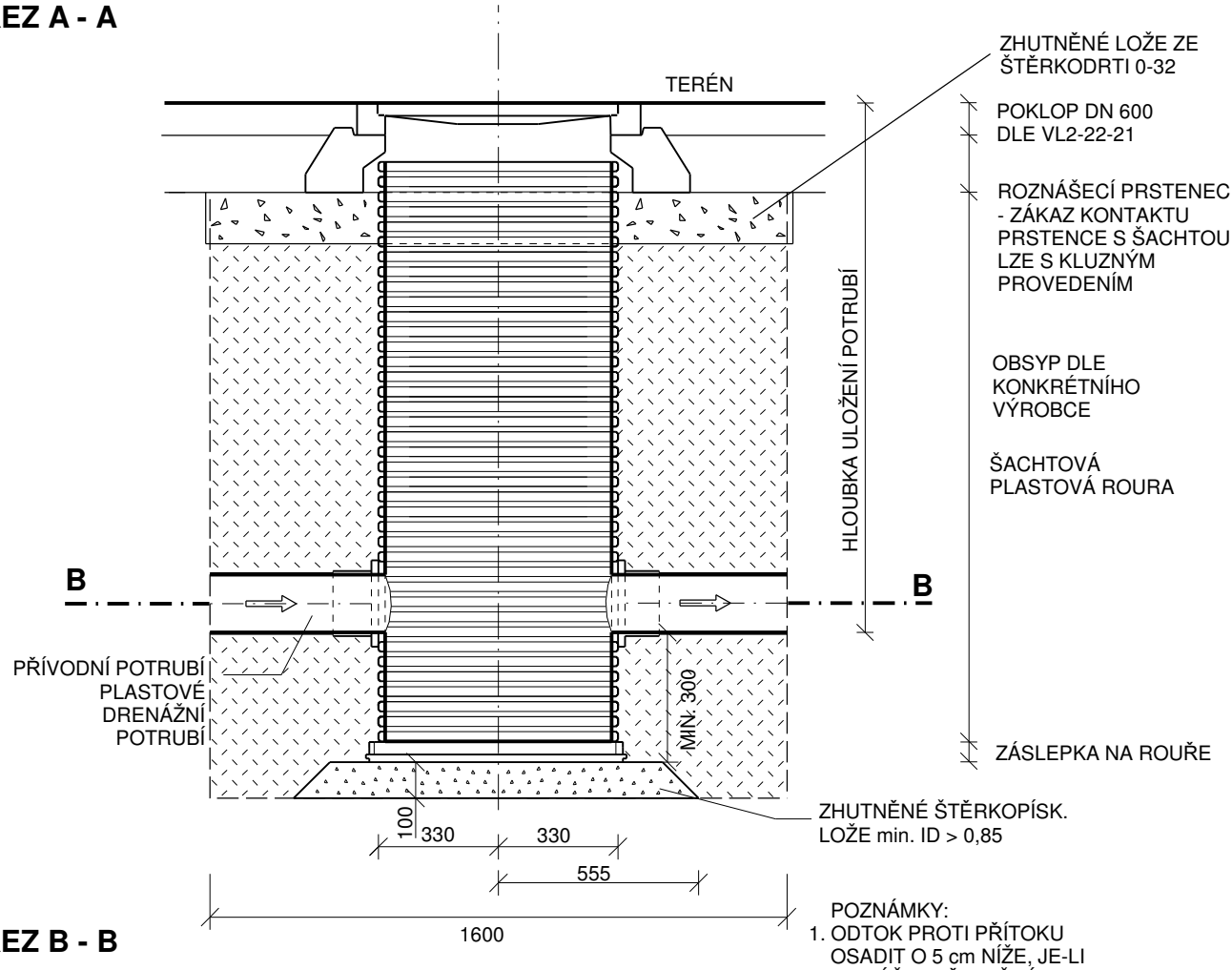



| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE PODÉLNÉ**<br>ŠACHTY DRENÁŽNÍ BETONOVÉ DN 800 | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**22-02**<br>01/2022 |

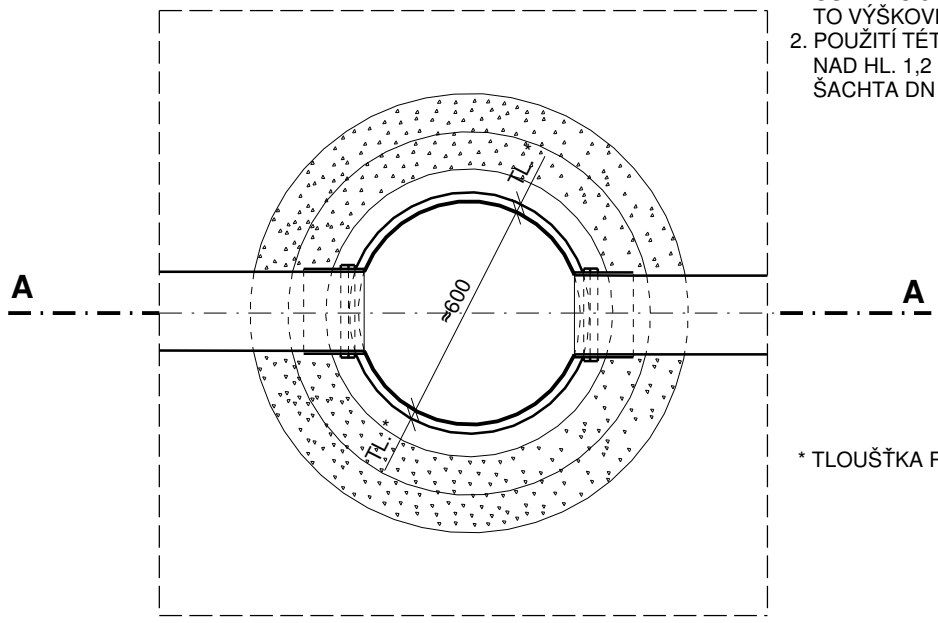
# ŠACHTY DRENÁŽNÍ PLASTOVÉ DN 600

**POKLOP V ÚROVNI TERÉNU**

**ŘEZ A - A**




**ŘEZ B - B**




POZNÁMKY:
1. ODTOK PROTI PŘÍTOKU OSADIT O 5 cm NÍŽE, JE-LI TO VÝŠKOVĚ MOŽNÉ
2. POUŽITÍ TÉTO ŠACHTY DO HL. 1,2 m, NAD HL. 1,2 m SE POUŽIJE ŠACHTA DN 800

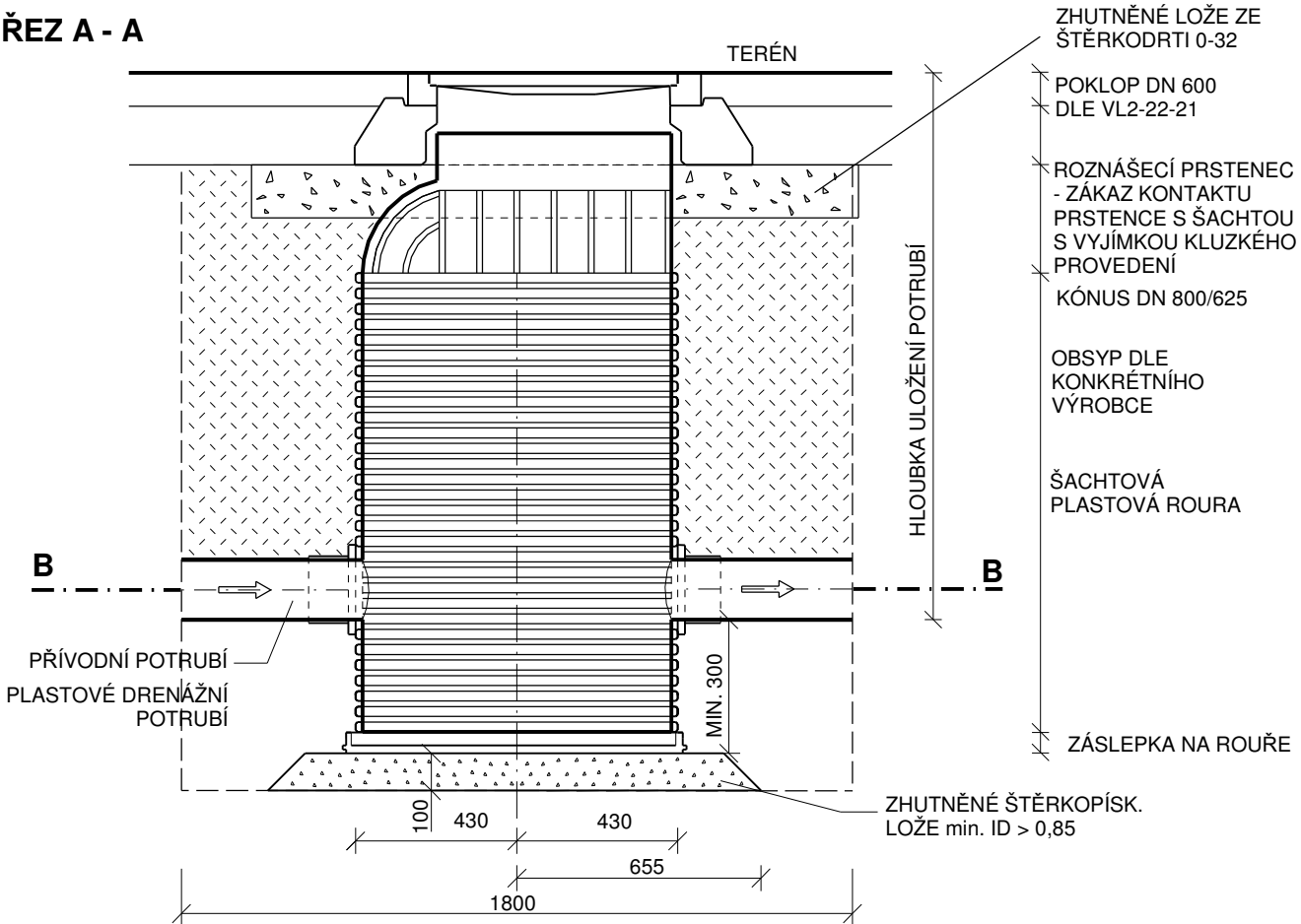
* TLOUŠŤKA ROURY DLE VÝROBCE

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE PODÉLNÉ**<br>ŠACHTY DRENÁŽNÍ PLASTOVÉ DN 600 | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**22-03**<br>01/2022 |

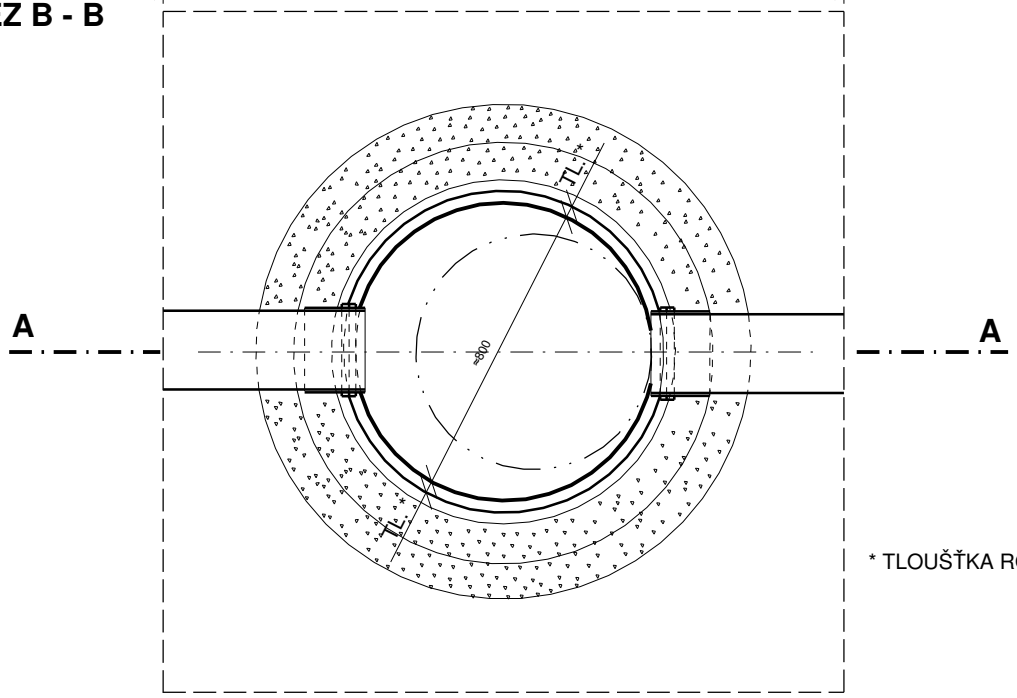
# ŠACHTY DRENÁŽNÍ PLASTOVÉ DN 800

**S KALOVÝM PROSTOREM**

**ŘEZ A - A**



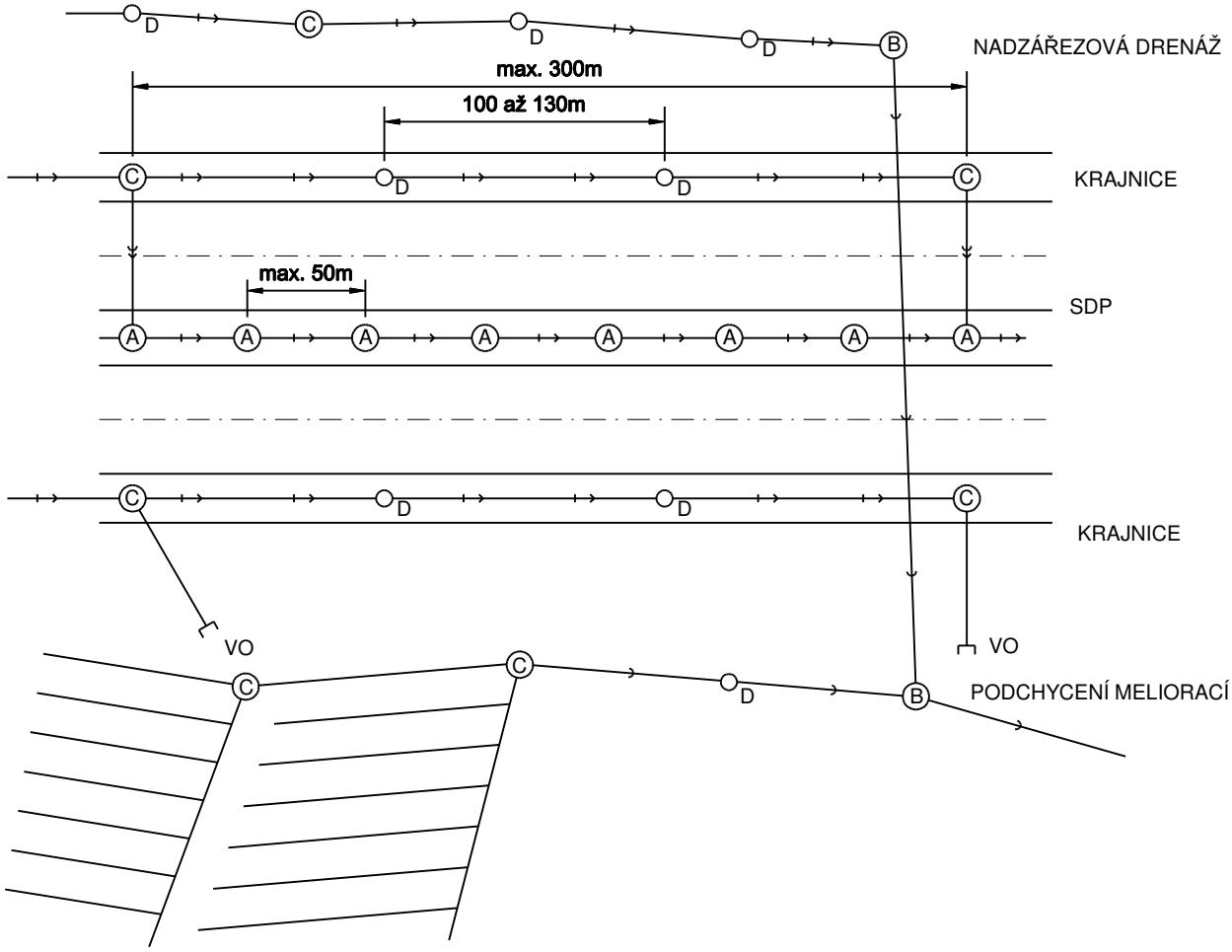

**ŘEZ B - B**




* TLOUŠŤKA ROURY DLE VÝROBCE

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE PODÉLNÉ**<br>ŠACHTY DRENÁŽNÍ PLASTOVÉ DN 800 | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**22-04**<br>01/2022 |

# SCHÉMA UŽITÍ DRENÁŽNÍCH ŠACHET



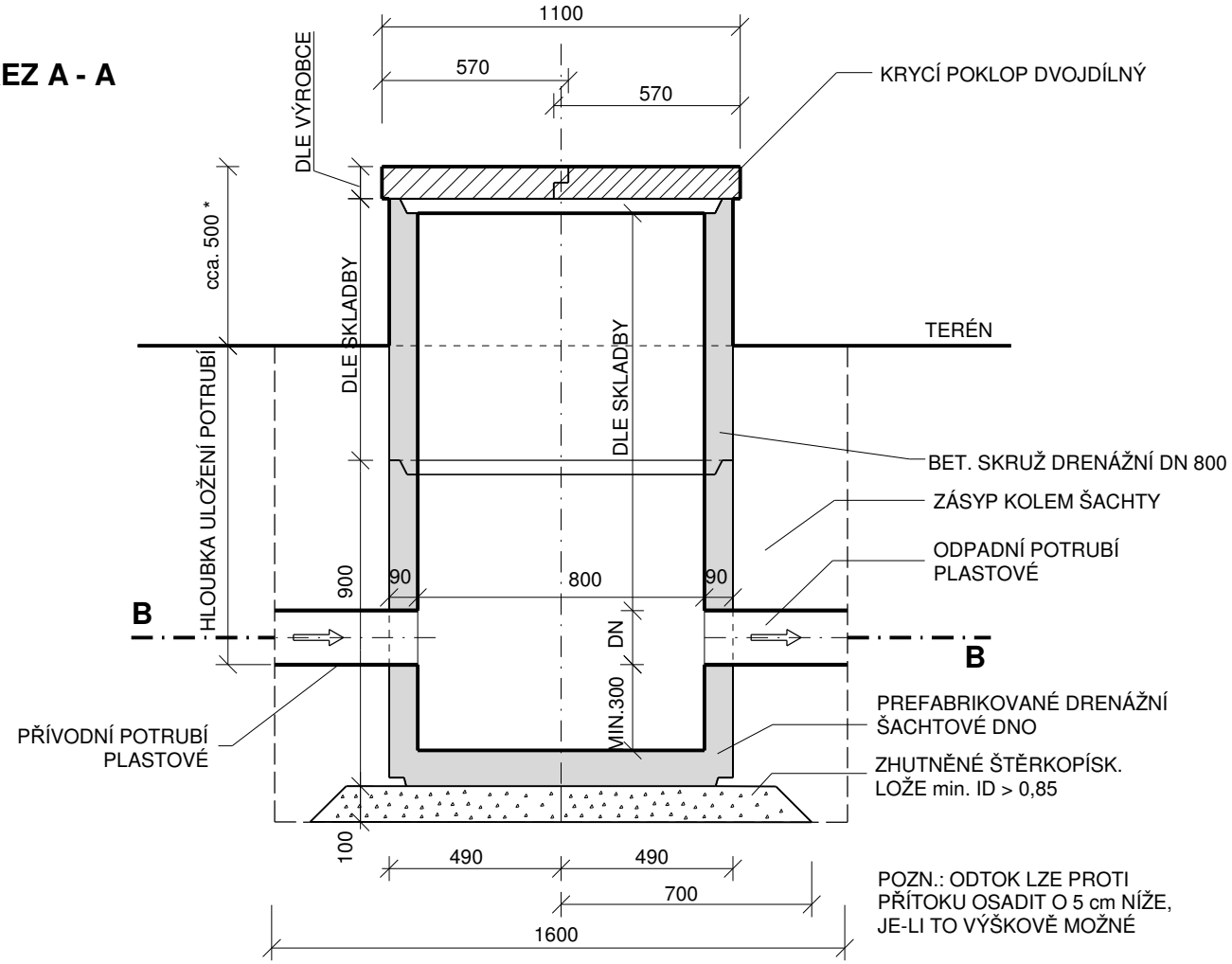

LEGENDA:
A - ŠACHTA DN 1000 KANALIZAČNÍ
B - ŠACHTA DN 1000 DRENÁŽNÍ S KALNÍKEM
C - ŠACHTA DN 800 DRENÁŽNÍ S KALNÍKEM
D - ŠACHTA DN 600 DRENÁŽNÍ S KALNÍKEM
VO - VÝUSTNÍ OBJEKT

POZNÁMKA:
POTRUBÍ V ÚSECÍCH A-C A B-B BUDE PLNOSTĚNNÉ, OBETONOVANÉ, PŘÍPADNĚ SE JINÝM ZPŮSOBEM OMEZÍ FILTRAČNÍ CESTA POKUD TO POMĚRY V MÍSTĚ BUDOU VYŽADOVAT

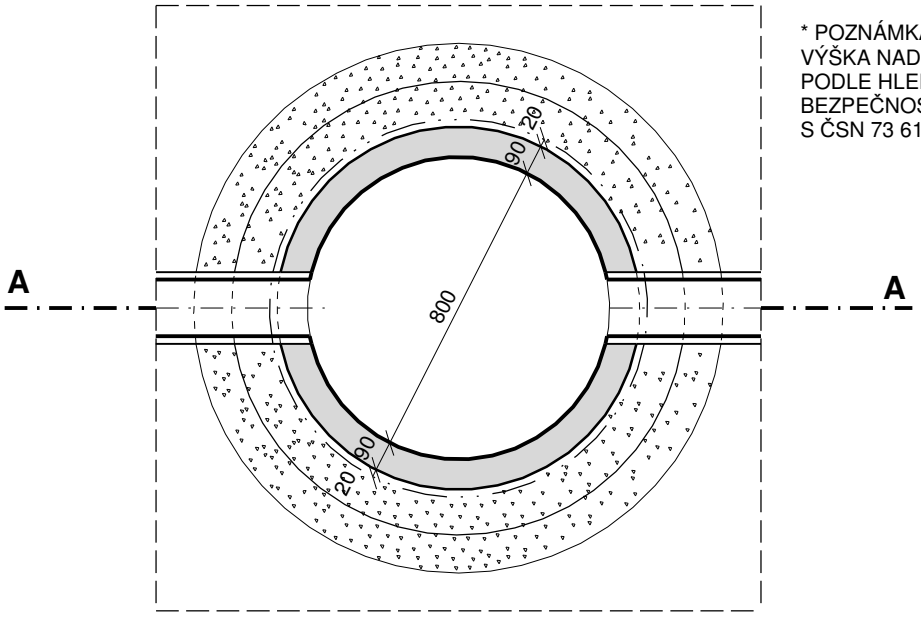
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE MELIORAČNÍ**<br>SCHÉMA UŽITÍ DRENÁŽNÍCH ŠACHET | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**23-01**<br>01/2022 |

# ŠACHTA DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DN 800, BEZ OCHRANNÝCH PRVKŮ

**ŘEZ A - A**




**ŘEZ B - B**

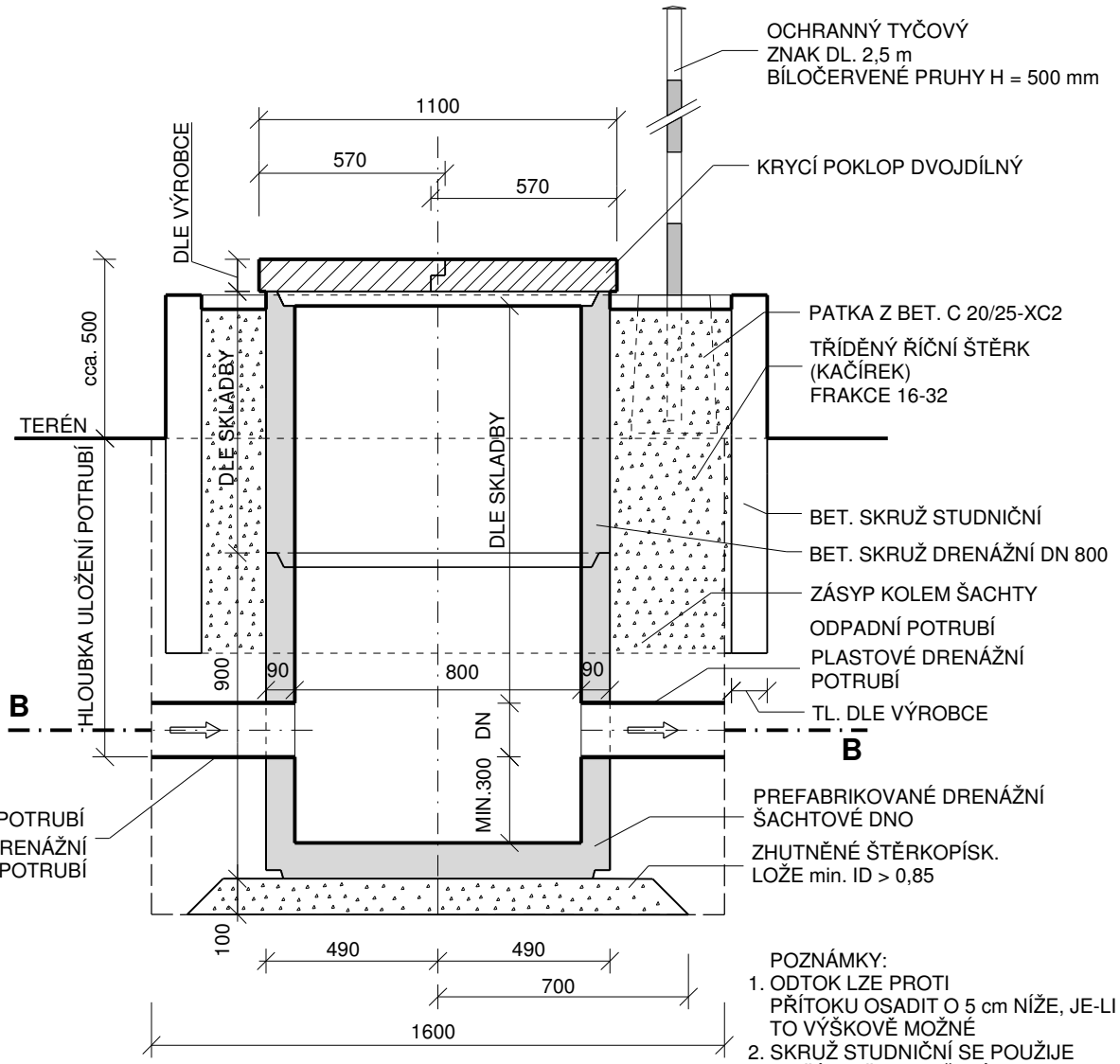



* POZNÁMKA:
VÝŠKA NAD TERÉNEM PODLE HLEDISKA BEZPEČNOSTI V SOULADU S ČSN 73 6101

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE MELIORAČNÍ**<br>ŠACHTA DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DN 800, BEZ OCHRANNÝCH PRVKŮ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**23-02**<br>01/2022 |

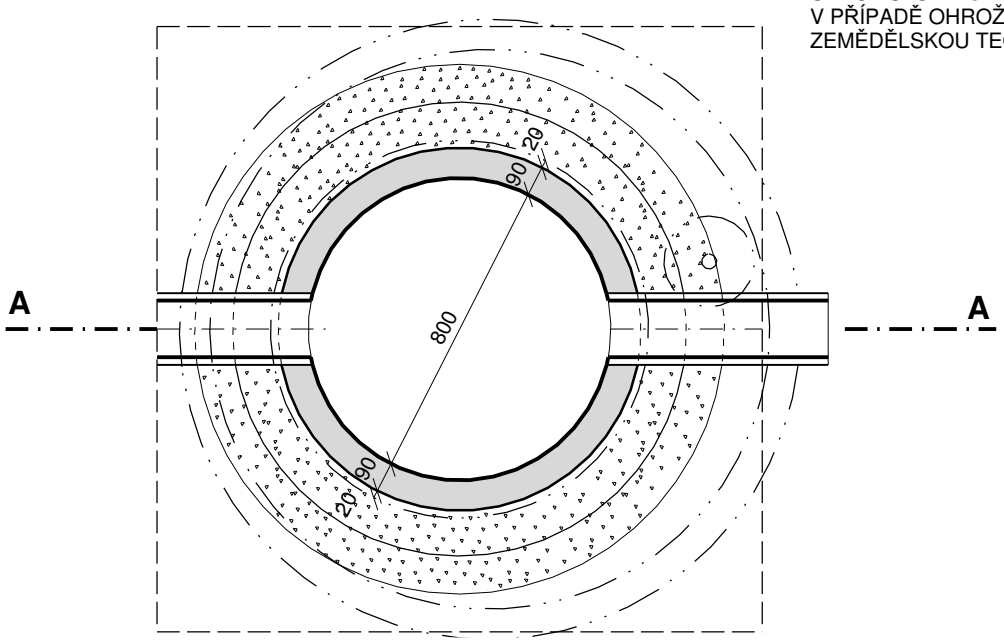
# ŠACHTA DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DN 800

**ŘEZ A - A**




POZNÁMKY:
1. ODTOK LZE PROTI PŘÍTOKU OSADIT O 5 cm NÍŽE, JE-LI TO VÝŠKOVĚ MOŽNÉ
2. SKRUŽ STUDNIČNÍ SE POUŽIJE V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKOU

**ŘEZ B - B**

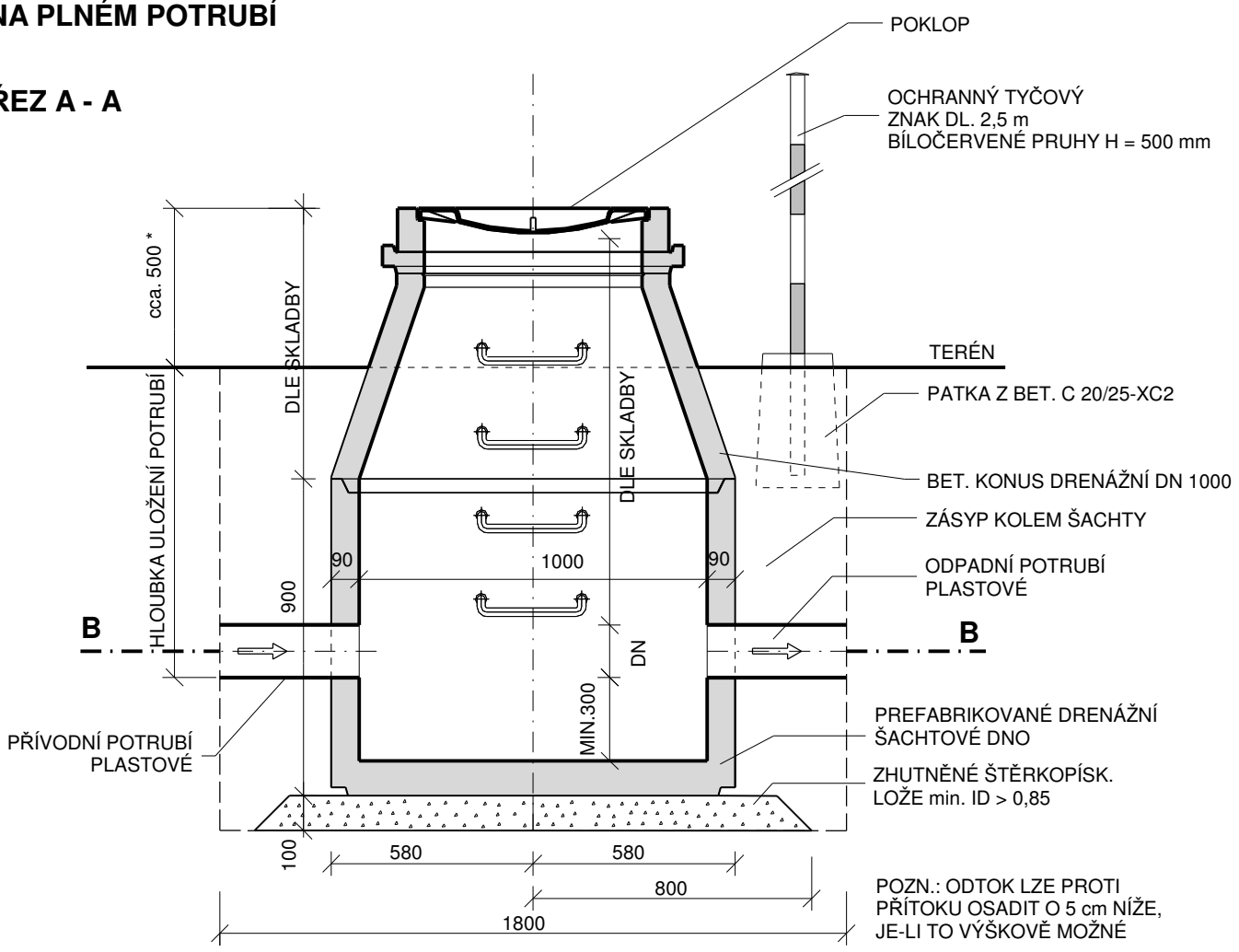



| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE MELIORAČNÍ**<br>ŠACHTA DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DN 800 | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**23-03**<br>01/2022 |

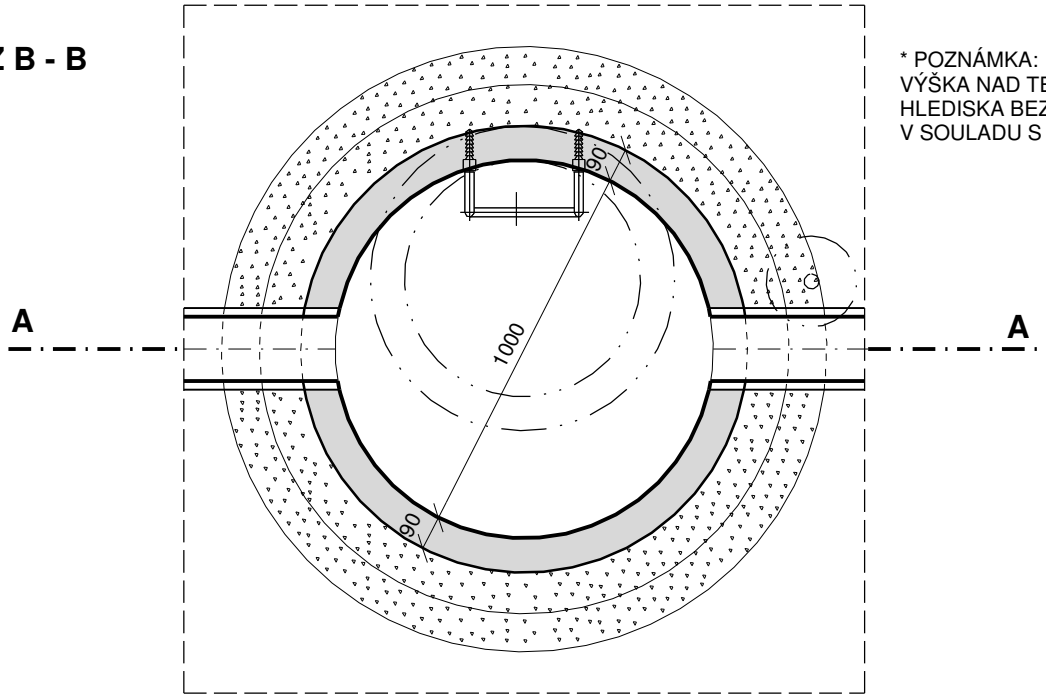
# ŠACHTA DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DN 1000

**NA PLNÉM POTRUBÍ**

**ŘEZ A - A**



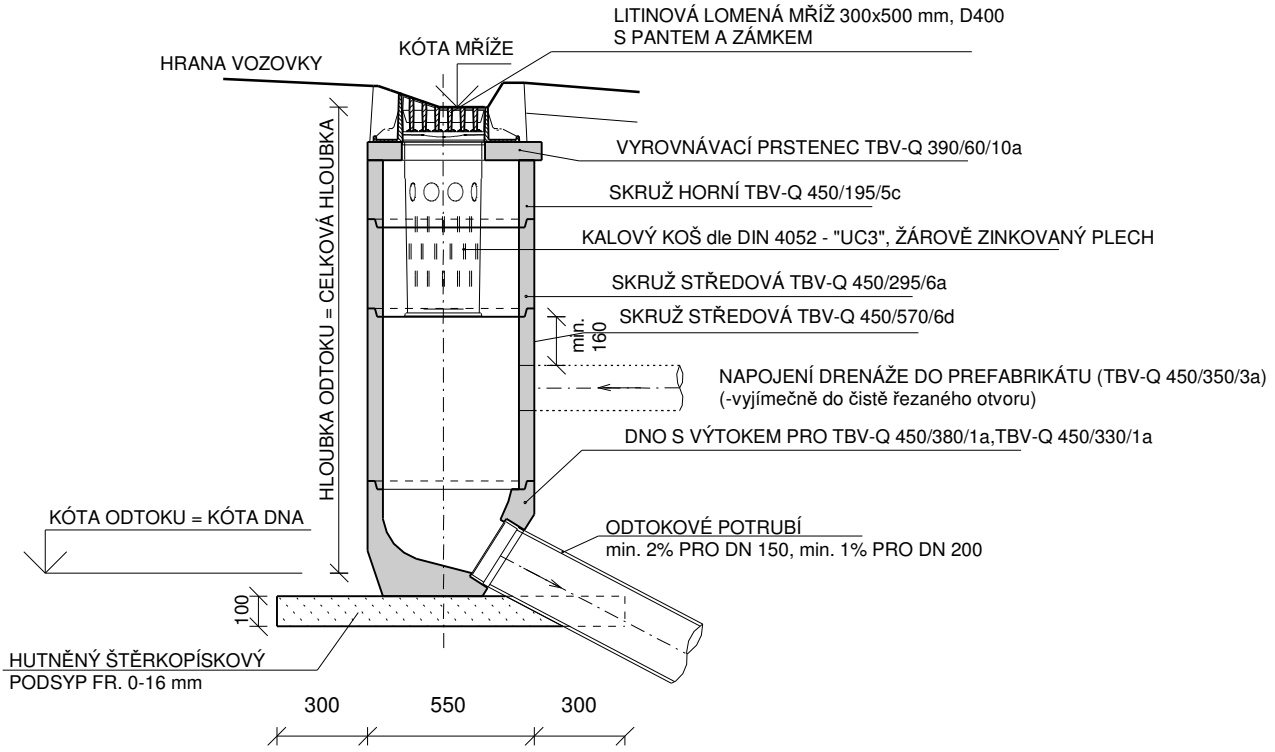

**ŘEZ B - B**




* POZNÁMKA:
VÝŠKA NAD TERÉNEM PODLE HLEDISKA BEZPEČNOSTI V SOULADU S ČSN 73 6101

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**ŠACHTY DRENÁŽE MELIORAČNÍ**<br>ŠACHTA DRENÁŽNÍ BETONOVÁ DN 1000 | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**23-04**<br>01/2022 |

# DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — BEZ KALOVÉHO PROSTORU

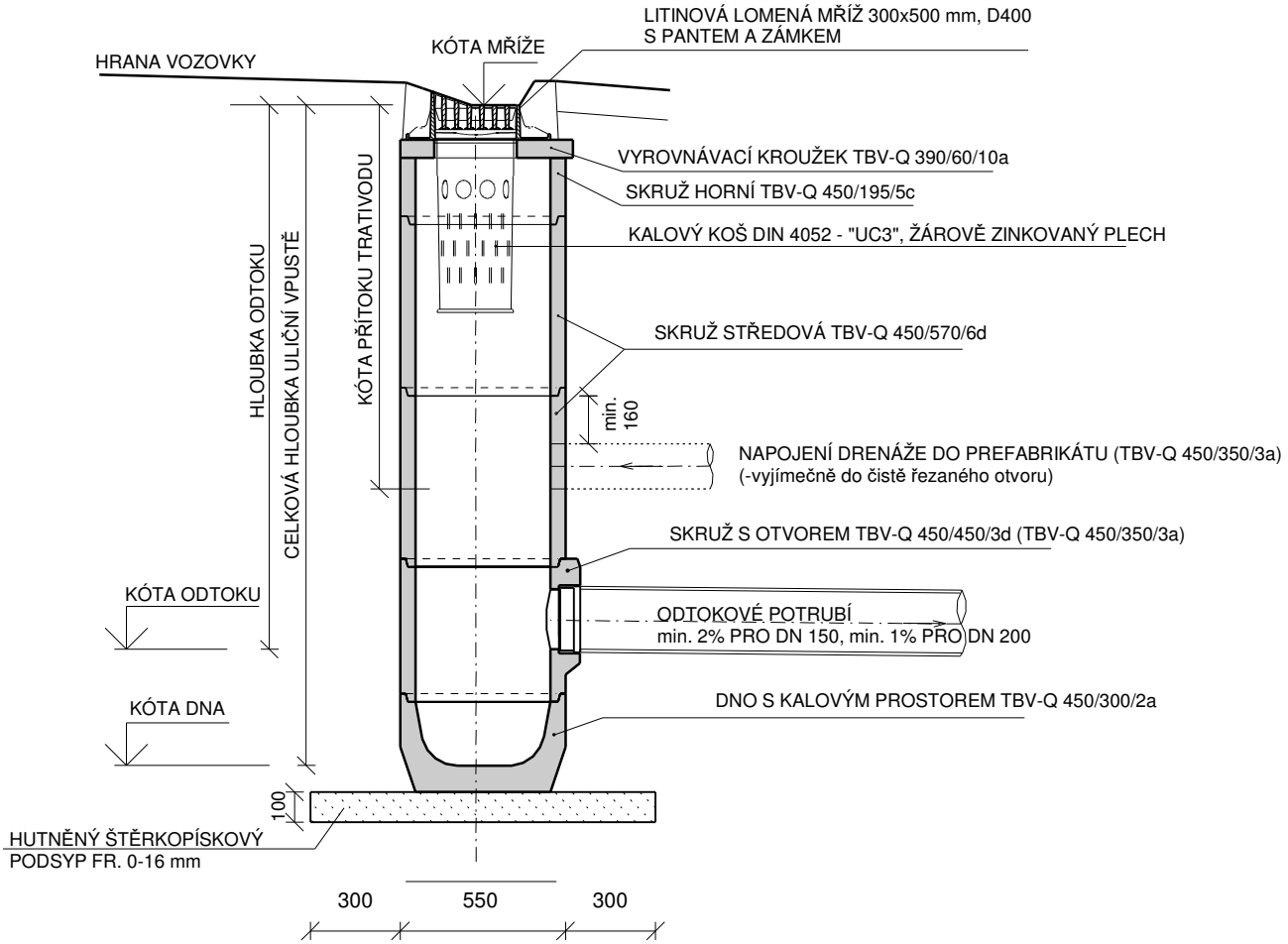



POZNÁMKA:

1. PRO OSAZENÍ UV DO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU (CURG-KING).
2. SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA KÓTĚ ODTOKU.
3. PREFEROVÁNO PRO DÁLNIČNÍ ODVODNĚNÍ.
4. NAPOJENÍ DRENÁŽE DO PREFABRIKOVANÉHO OTVORU.
5. V PŘÍPADĚĚ VĚTŠÍHO SPLACHU SEDIMENTŮ POUŽÍT KALOVÉ DNO VYSOKÉ.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**DEŠŤOVÉ VPUSTI**<br>DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — BEZ KALOVÉHO PROSTORU | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**24-01**<br>01/2022 |

# DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — S KALOVÝM PROSTOREM

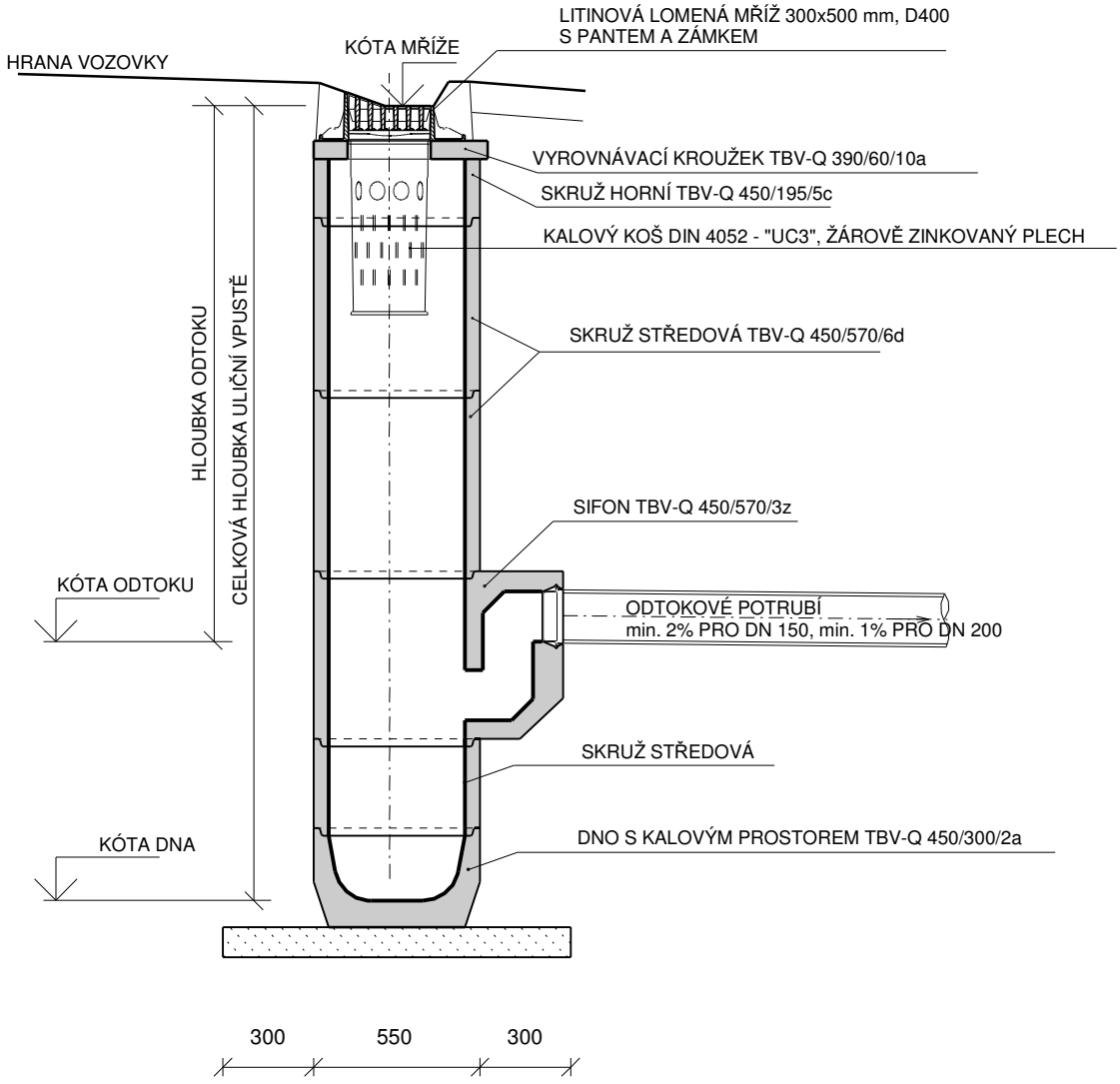



POZNÁMKA:

1. PRO OSAZENÍ UV DO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU (CURG-KING).
2. SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA KÓTĚ ODTOKU.
3. POUŽITÍ V ÚZEMÍ S NADMĚRNOU TVORBOU SEDIMENTU, V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO SPLACHU SEDIMENTŮ POUŽÍT KALOVÉ DNO VYSOKÉ.
4. NAPOJENÍ DRENÁŽE DO PREFABRIKOVANÉHO OTVORU.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**DEŠŤOVÉ VPUSTI**<br>DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — S KALOVÝM PROSTOREM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**24-02**<br>01/2022 |

# DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — S KALOVÝM PROSTOREM A SE SIFONEM

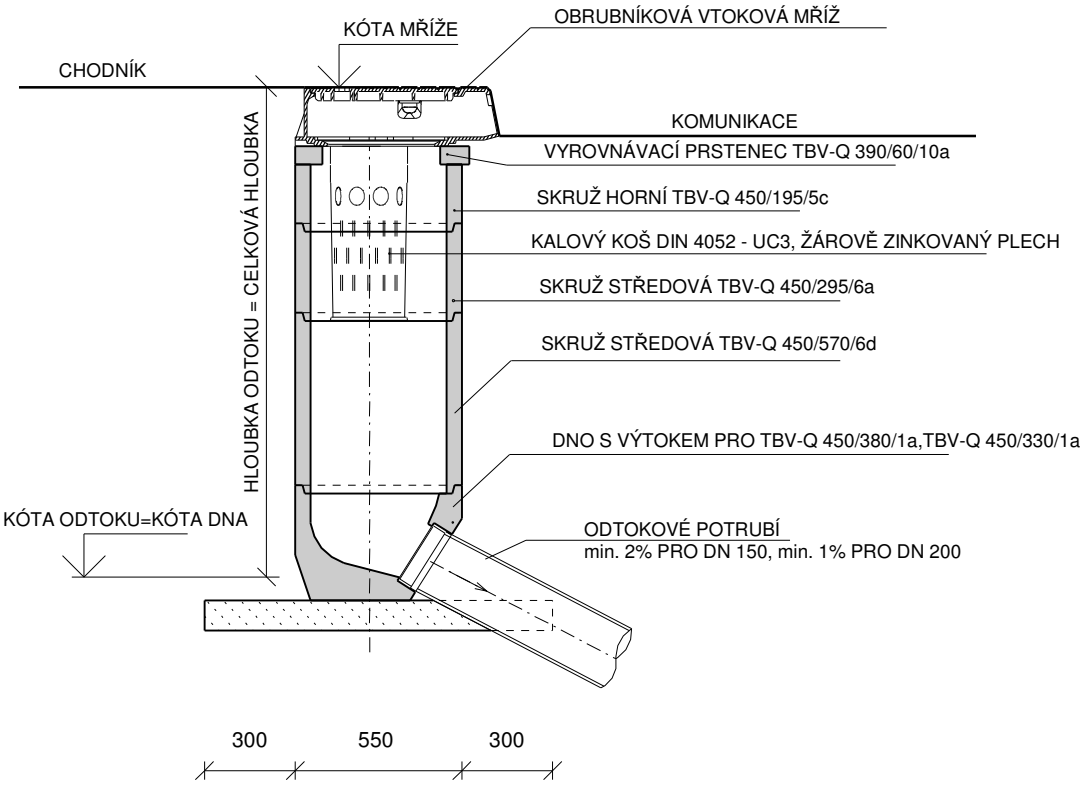



POZNÁMKA:

1. SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA KÓTĚ ODTOKU.
2. POUŽITÍ PŘI NAPOJENÍ NA JEDNOTNOU KANALIZACI.

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**DEŠŤOVÉ VPUSTI**<br>DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — S KALOVÝM PROSTOREM A SE SIFONEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**24-03**<br>01/2022 |

# DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — OBRUBNÍKOVÉ



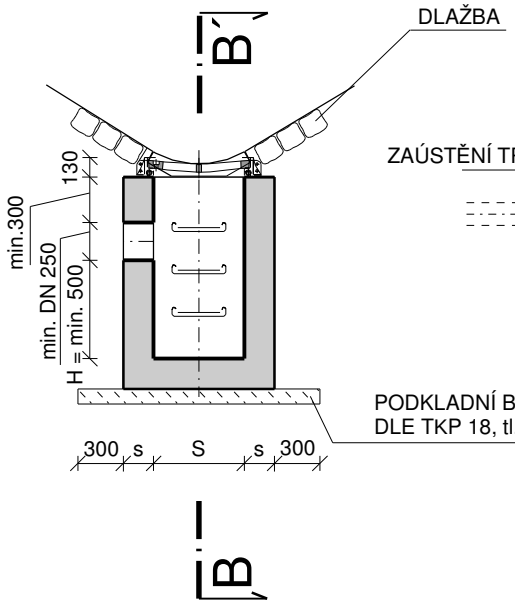

POZNÁMKA:

1. SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA KÓTĚ ODTOKU.
2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY UŽITÍ TOHOTO TYPU UV JSOU UVEDENY V TP83.

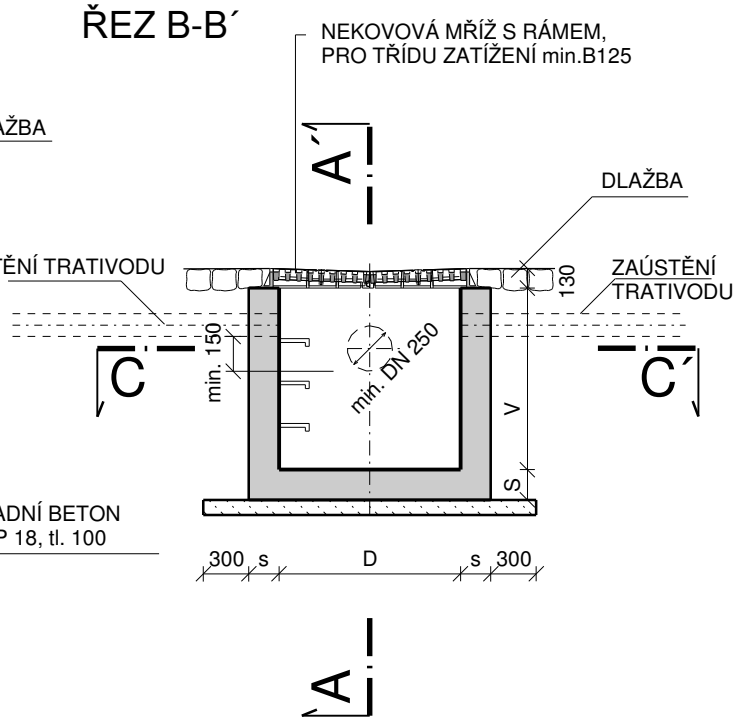
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**DEŠŤOVÉ VPUSTI**<br>DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ — OBRUBNÍKOVÉ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**24-04**<br>01/2022 |

# HORSKÁ VPUSŤ PREFABRIKOVANÁ

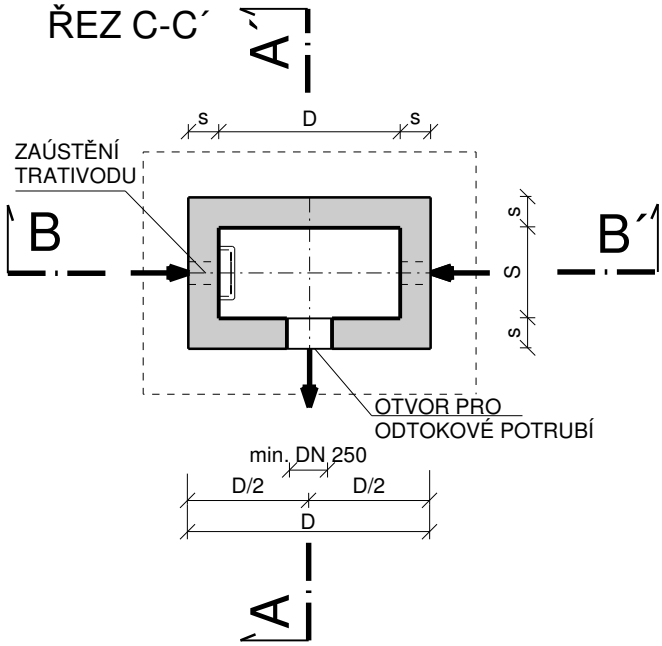
ŘEZ A-A´




ŘEZ B-B´

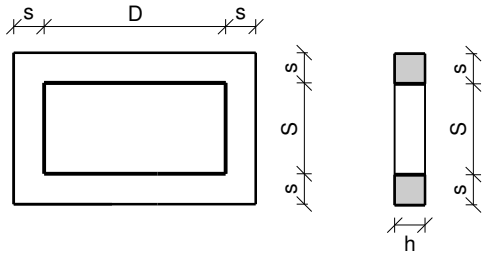



ŘEZ C-C´




REKTIFIKAČNÍ RÁMEČEK

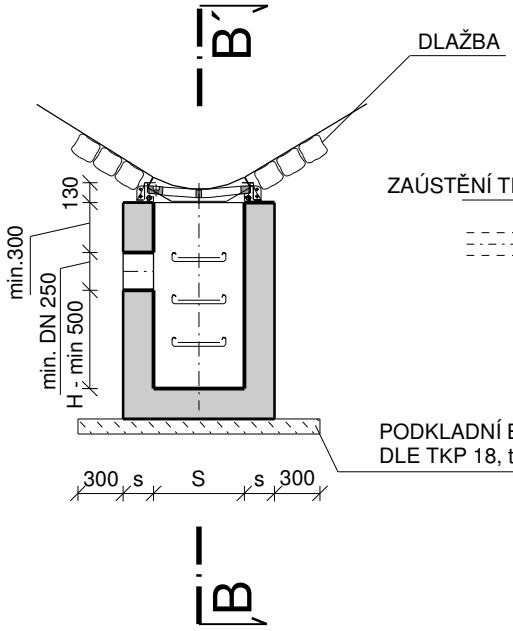
h=100,200,300 mm



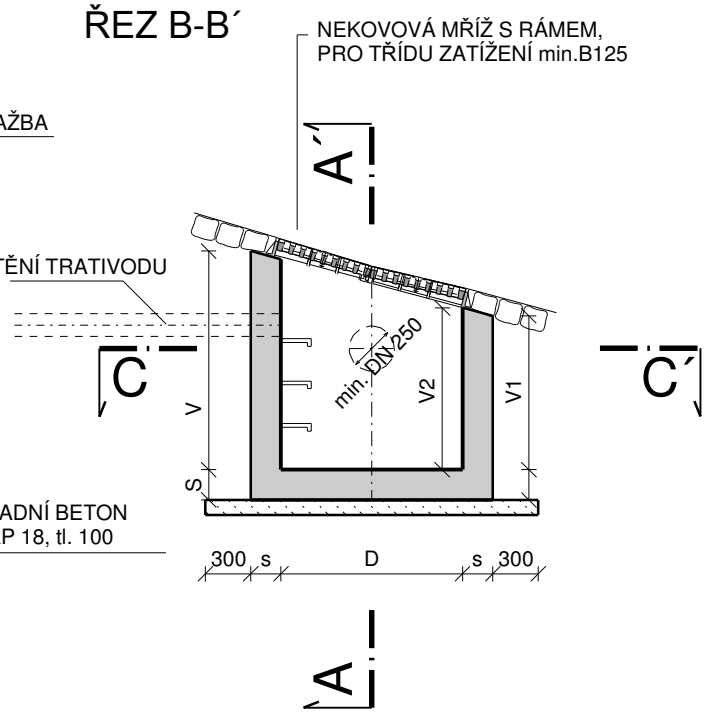

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**DEŠŤOVÉ VPUSTI**<br>HORSKÁ VPUSŤ PREFABRIKOVANÁ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**24-05**<br>01/2022 |

# HORSKÁ VPUSŤ PREFABRIKOVANÁ — ŠIKMÁ

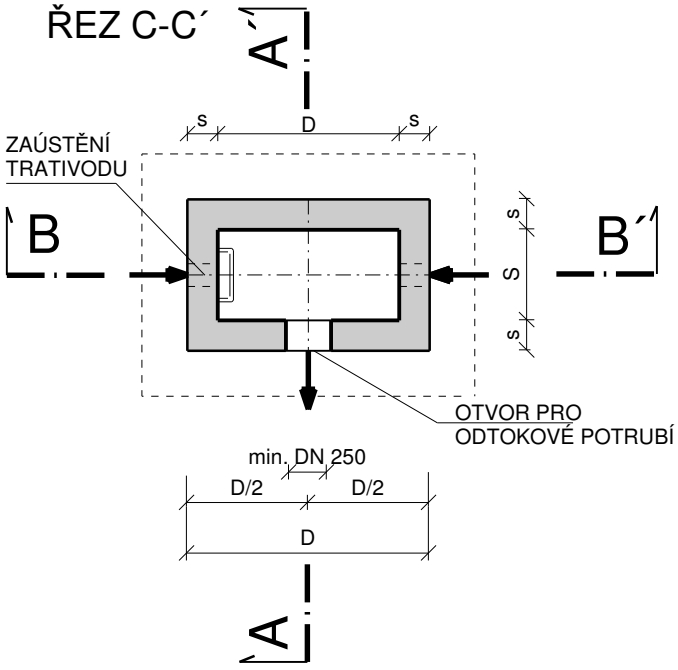
ŘEZ A-A´




ŘEZ B-B´




ŘEZ C-C´



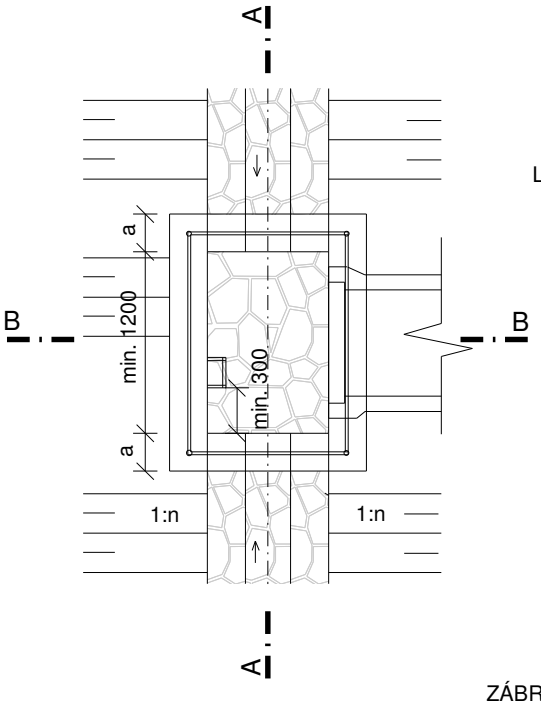

POZNÁMKA:

1. V MÍSTECH S VYŠŠÍMI PRŮTOKY NEBO S VĚTŠÍM VÝSKYTEM SPLAVENIN JE VHODNÉ POUŽÍT LAPÁK SPLAVENIN.

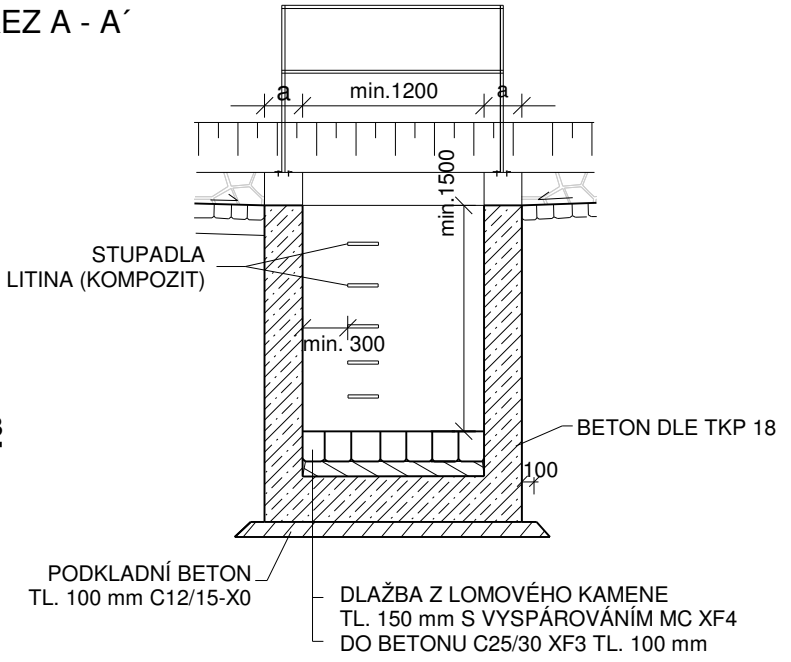
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**DEŠŤOVÉ VPUSTI**<br>HORSKÁ VPUSŤ PREFABRIKOVANÁ — ŠIKMÁ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**24-06**<br>01/2022 |

# VTOKOVÁ JÍMKA – PRO VSTUP OSOB

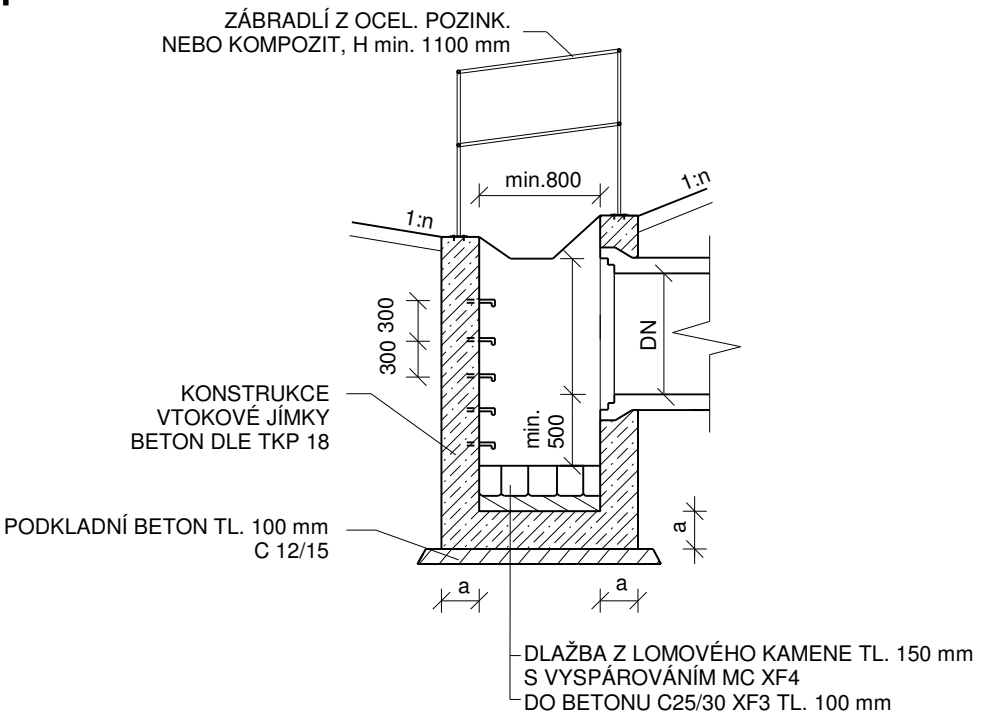
PŮDORYS




ŘEZ A - A´




ŘEZ B-B

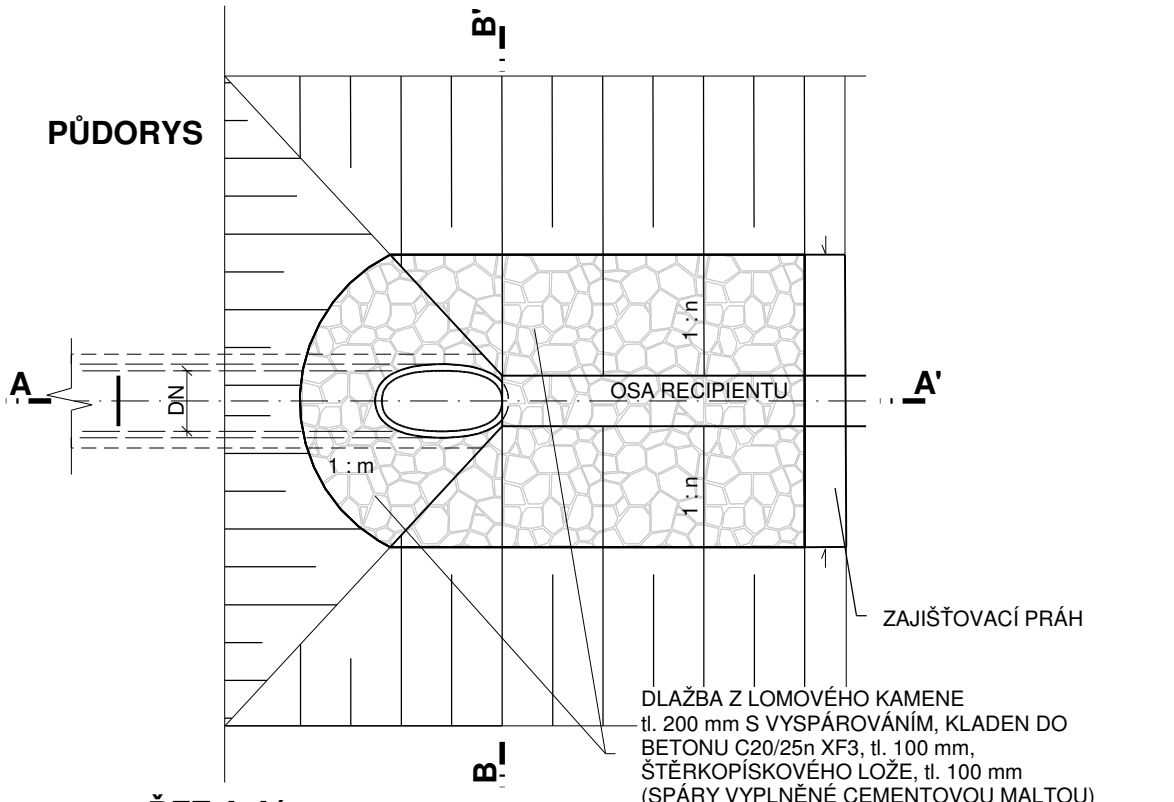


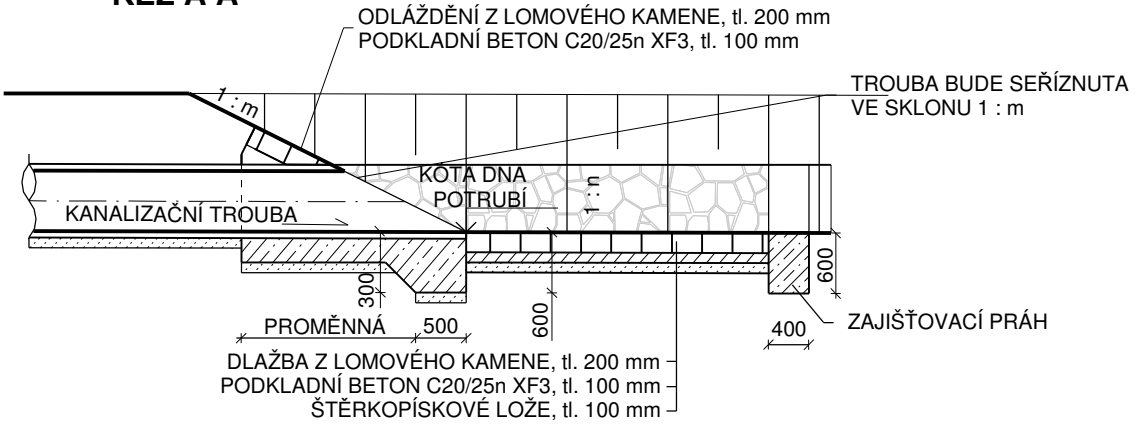

POZNÁMKA:

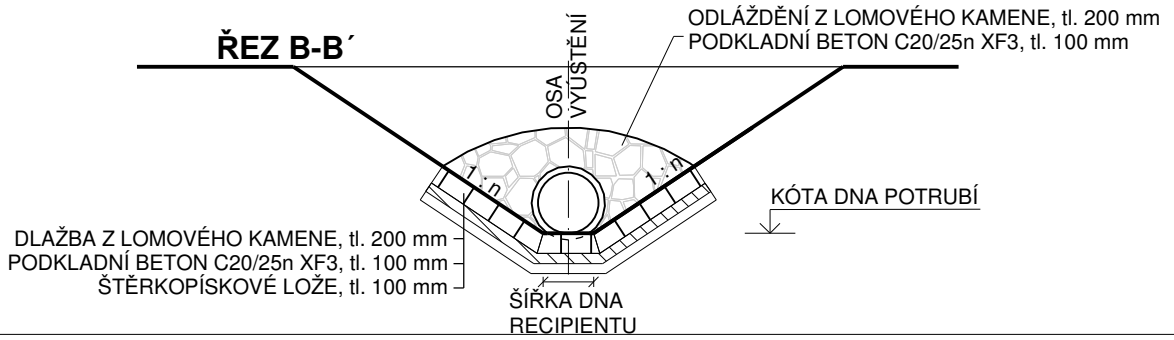
1. ROZMĚRY VTOK. JÍMKY – VIZ TP 232, TP 83, typový podklad "TRUBNÍ PROPUSTKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"
2. POUŽITÍ VTOKOVÉ JÍMKY SE SVODIDLY
3. ROZMĚRY VTOKOVÉ JÍMKY BEZ MOŽNOSTI VSTUPU OSOB min. 0,6 x 0,6 m, SE VSTUPEM min. 1,2 x 0,8 m

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>VTOKOVÁ JÍMKA - PRO VSTUP OSOB | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-01**<br>01/2022 |

# VÝUSTNÍ OBJEKT ČELNÍ – SE ŠIKMÝM ČELEM



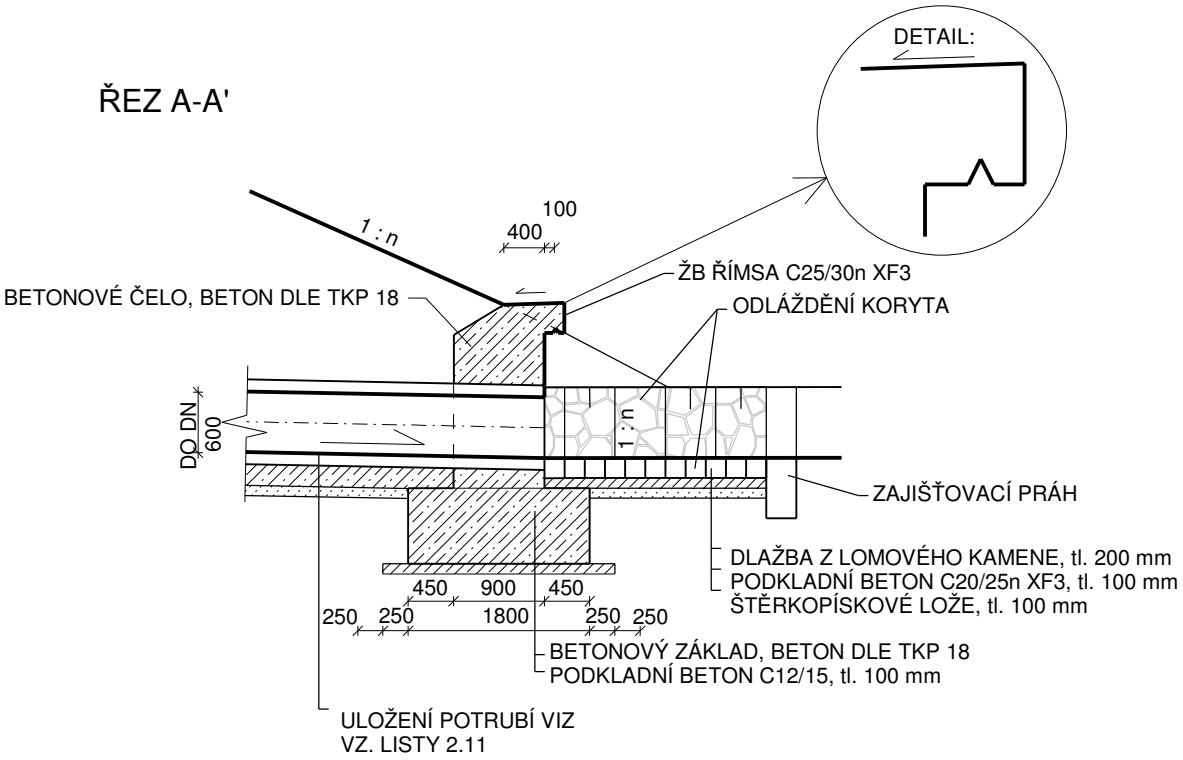

POZNÁMKA

1. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU S ODOLNOSTÍ XF4
2. POTŘEBA OSAZENÍ ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 73 6101

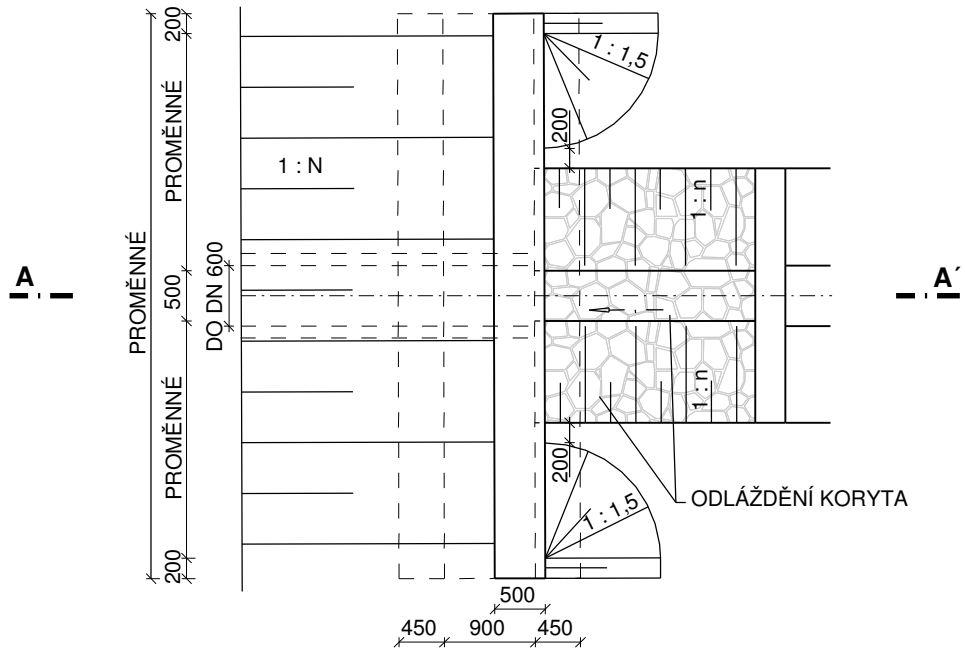
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>VÝUSTNÍ OBJEKT ČELNÍ – SE ŠIKMÝM ČELEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-02**<br>01/2022 |

# VÝUSTNÍ OBJEKT – ČELNÍ S KOLMÝM ČELEM

ŘEZ A-A'




PŮDORYS



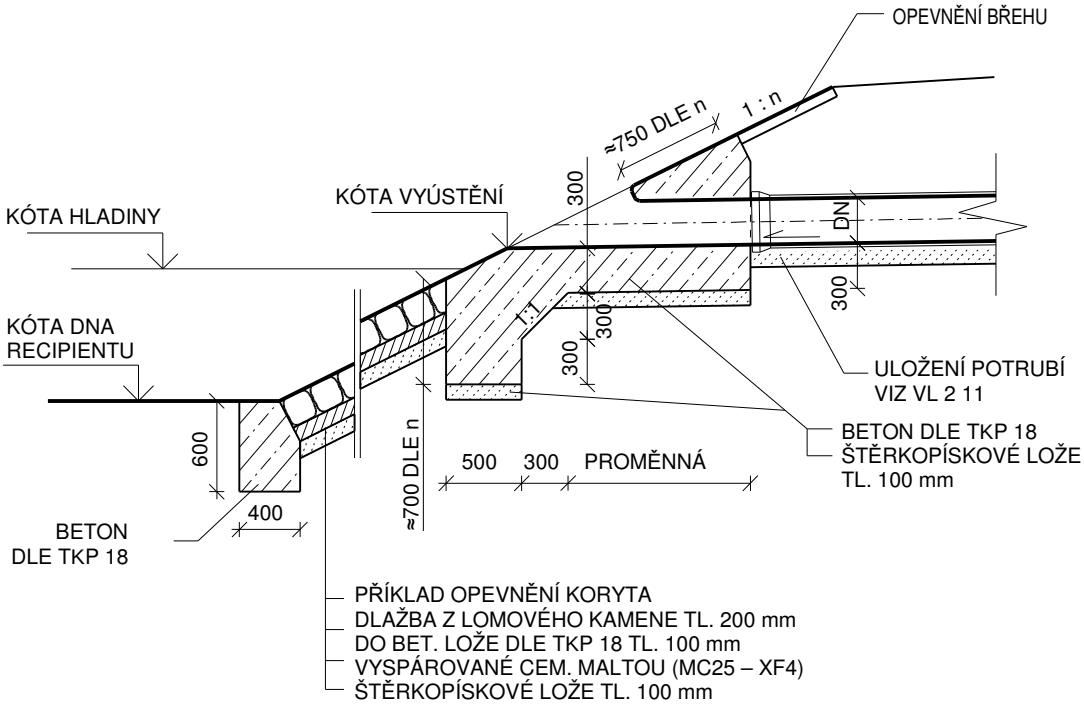

POZNÁMKA:

1. PŘI POTRUBÍ NAD DN 600 SE VYÚSTĚNÍ PROVEDE TYPOVÝM VÝKRESEM DLE TYPOVÉHO PODKLADU "TRUBNÍ PROPUSTKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

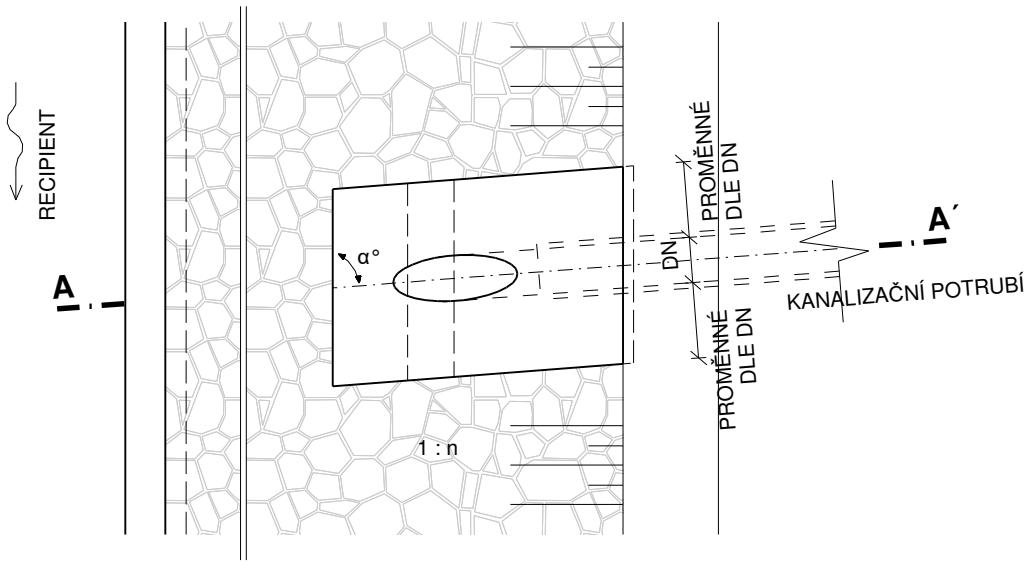
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>VÝUSTNÍ OBJEKT - ČELNÍ S KOLMÝM ČELEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-03**<br>01/2022 |

# VÝUSTNÍ OBJEKT – BOČNÍ SE ŠIKMÝM ČELEM

**ŘEZ A - A´**




**PŮDORYS**



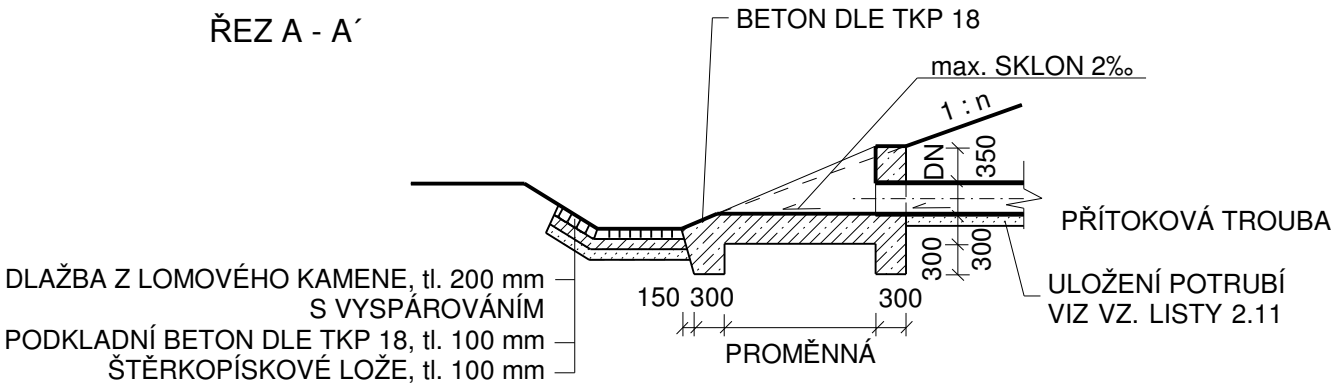

POZNÁMKA:

1. BETONOVÉ PRAHY A DLAŽBU DO BETONU NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT POD HLADINOU VODNÍHO TOKU

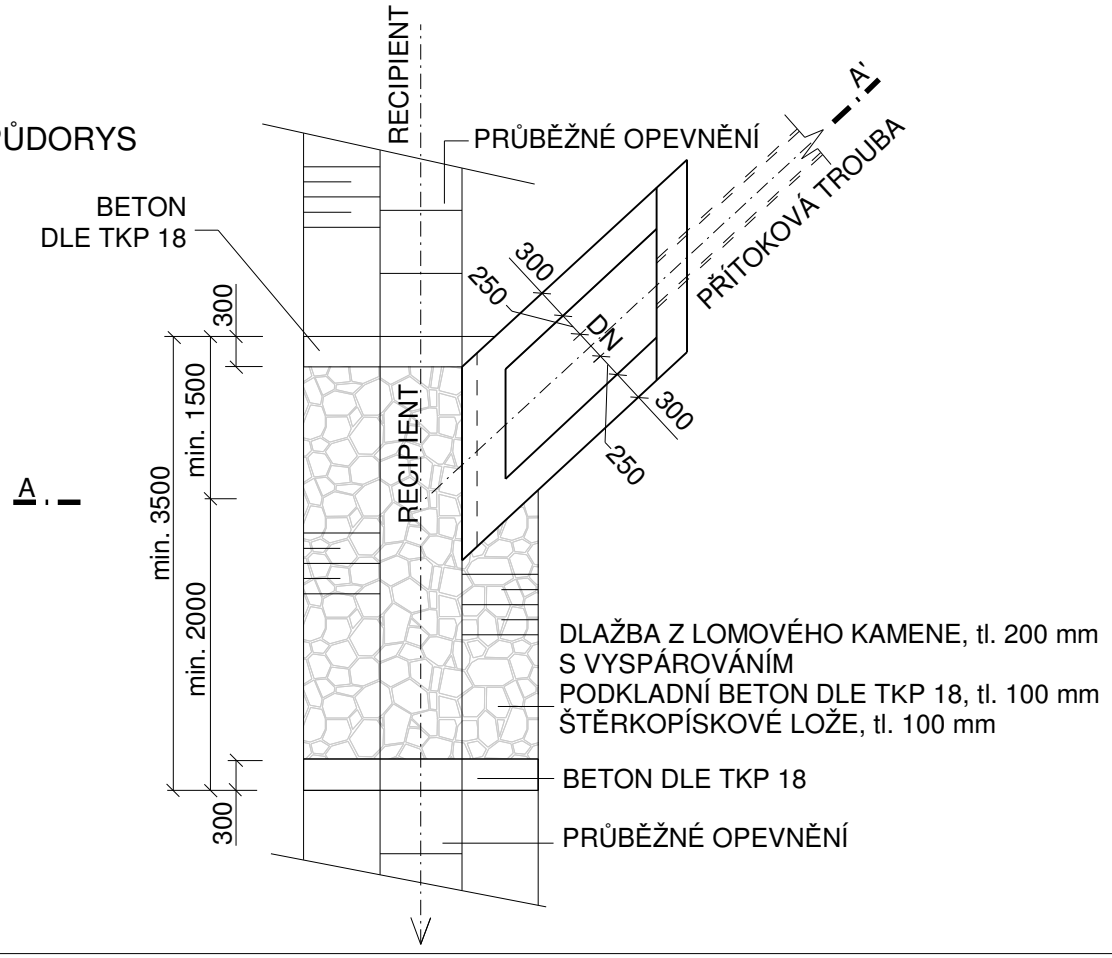
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>VÝUSTNÍ OBJEKT – BOČNÍ SE ŠIKMÝM ČELEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-04**<br>01/2022 |

# VÝUSTNÍ OBJEKT – BOČNÍ S KOLMÝM ČELEM

ŘEZ A - A´




PŮDORYS

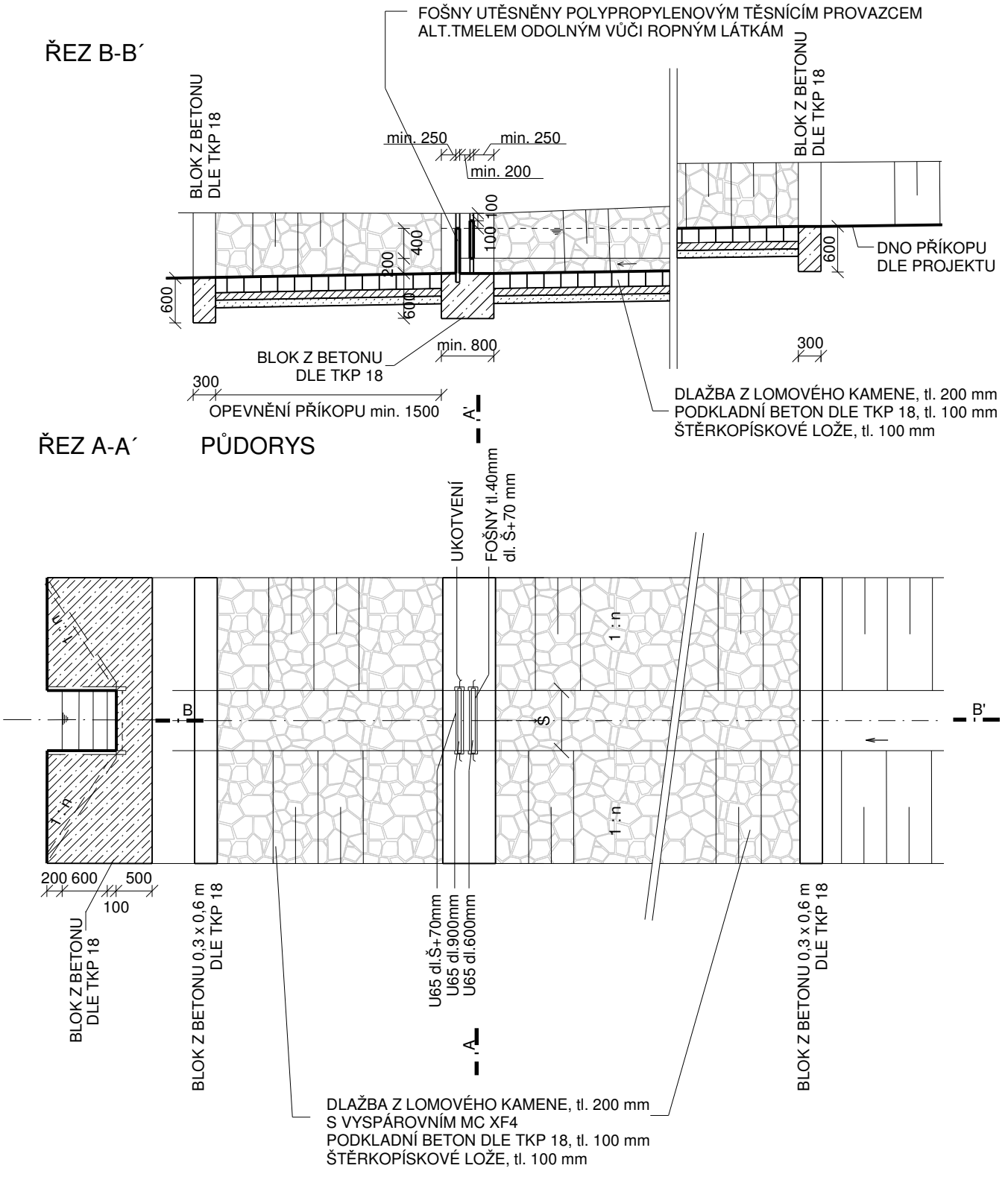



POZNÁMKA:

1. VÝUSTNÍ OBJEKT LZE POUŽÍT V PŘÍPADĚ VYÚSTĚNÍ NAD MAX. HLADINOU VODY V RECIPIENTU
2. LZE KOMBINOVAT SE SKLUZY

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>VÝUSTNÍ OBJEKT – BOČNÍ S KOLMÝM ČELEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-05**<br>01/2022 |

# NORNÁ STĚNA — S OCHRANOU SVODIDLEM



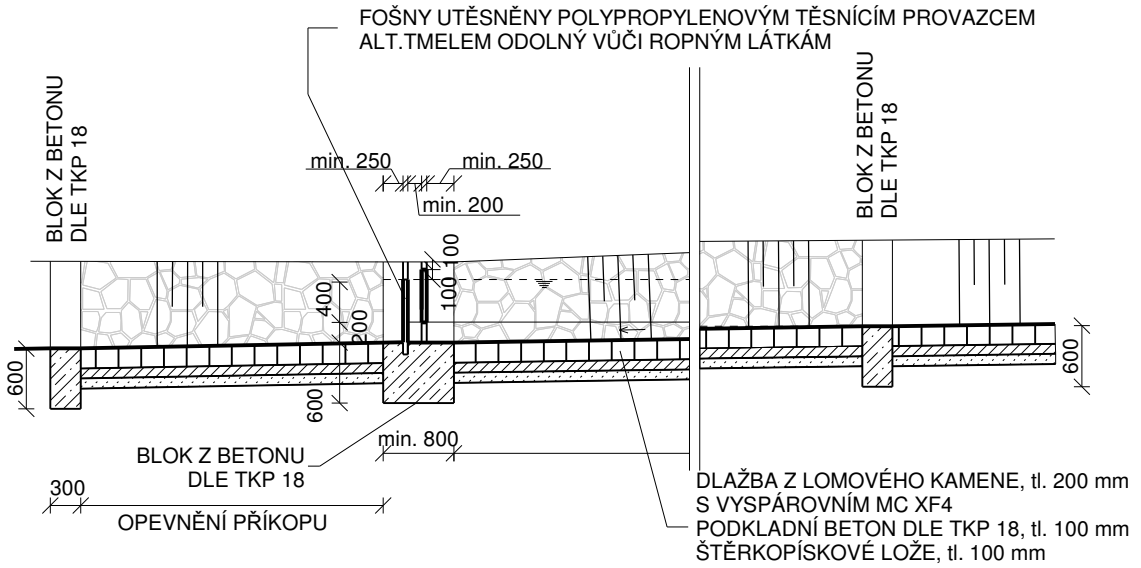

POZNÁMKA:

1. KAPACITA NORNÉ STĚNY VIZ TP 83

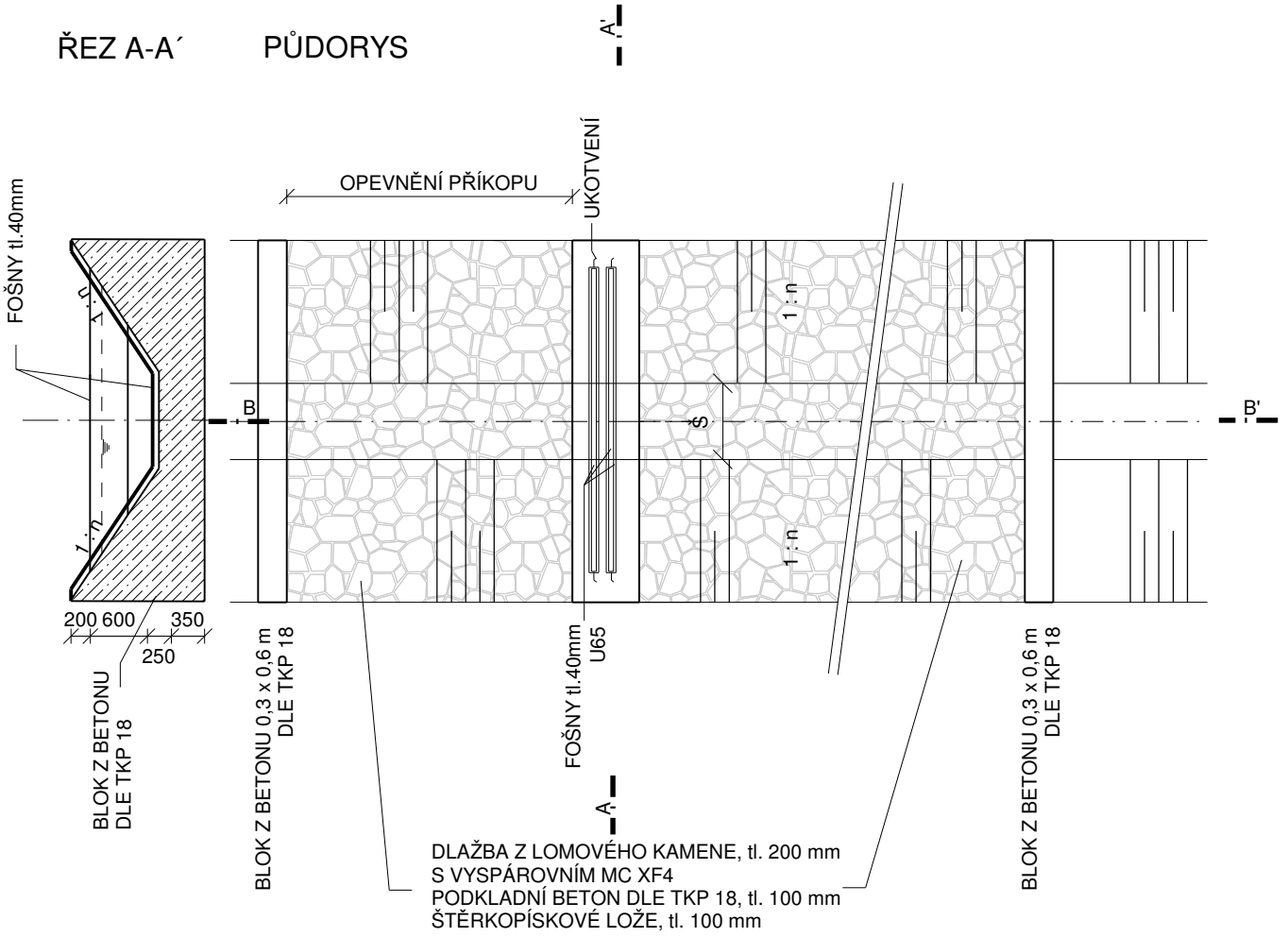
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>NORNÁ STĚNA – S OCHRANOU SVODIDLEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-06**<br>01/2022 |

# NORNÁ STĚNA — BEZ OCHRANY SVODIDLEM

ŘEZ B-B´




ŘEZ A-A´ PŮDORYS



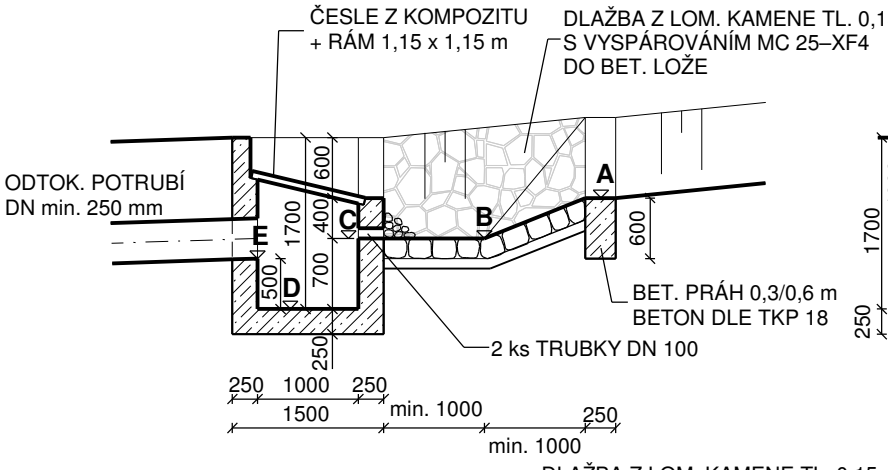

POZNÁMKA:

1. KAPACITA NORNÉ STĚNY VIZ TP 83
2. PROMĚNNÉ DÉLKY V ZÁVISLOSTI NA TVARU PŘÍKOPU

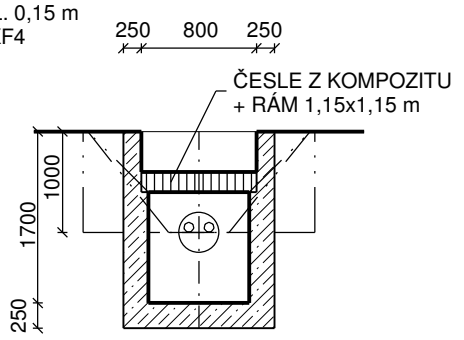
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>NORNÁ STĚNA — BEZ OCHRANY SVODIDLEM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-07**<br>01/2022 |

# LAPAČ SPLAVENIN JEDNOSTRANNÝ

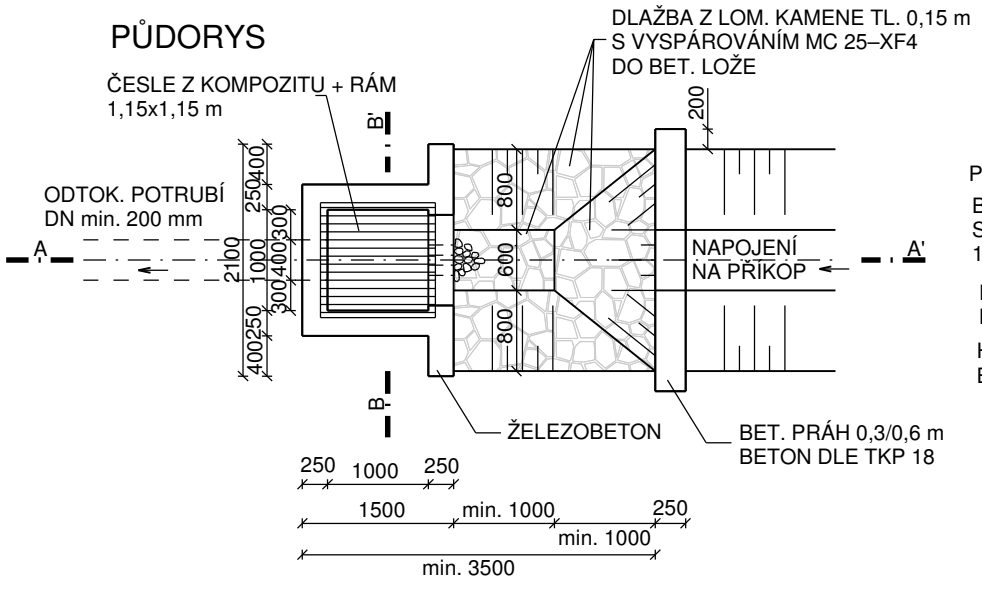
ŘEZ A-A´




ŘEZ B-B'




PŮDORYS




POZNÁMKA:

BETONOVÉ KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMINOU OPATŘIT NÁTĚREM 1 x NPe, 2 x Na + 1 x GEOTEXTILIE

DLAŽBY Z KAMENE viz ČSN EN 13383-1 KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY

HRANY LAPAČŮ SPLAVENIN BUDOU ZKOSENY 30/30 mm

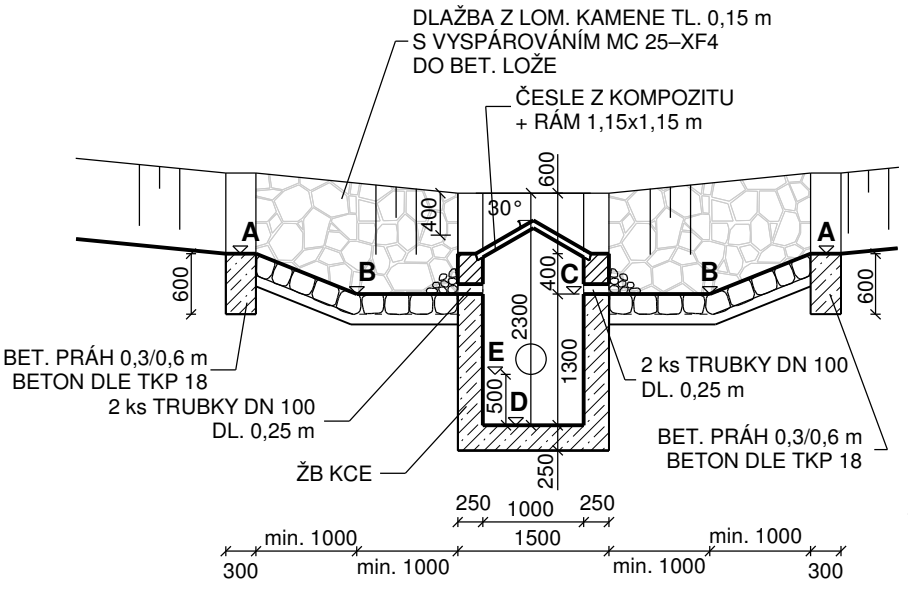
POZNÁMKA:

1. ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ
2. ZÁCHYTNÉ ZAŘÍZENÍ JE NUTNO OSADIT DLE ČSN 73 6101
3. ČESLE S PRŮLINAMI CCA 5 cm A KOVOVÉ ČÁSTI S OCHRANOU DLE TKP 19. ČESLE MOHOU BÝT I OCELOVÉ S ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, POKUD BUDOU PEVNĚ CHYCENY U DNA OSOU KE STĚNĚ. ŘSD PREFERUJE NEKOVOVÝ MATERIÁL

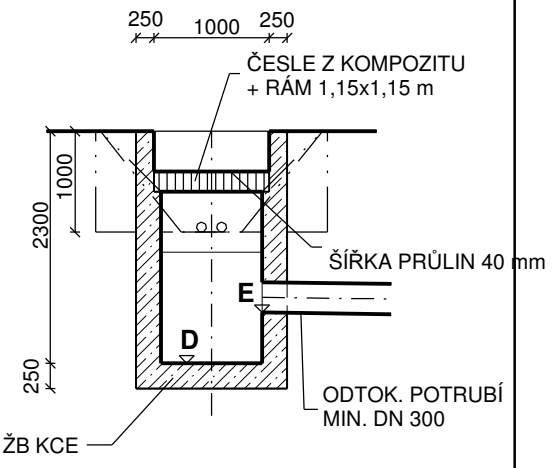
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>LAPAČ SPLAVENIN JEDNOSTRANNÝ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-08**<br>01/2022 |

# LAPAČ SPLAVENIN OBOUSTRANNÝ

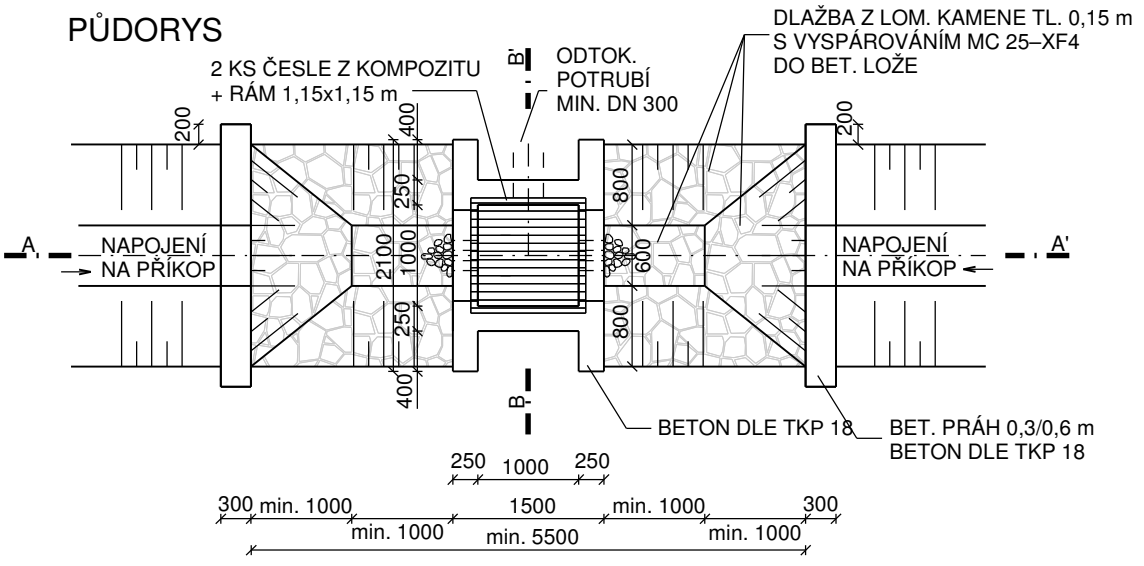
ŘEZ A-A'




ŘEZ B-B'




PŮDORYS




DLAŽBY Z KAMENE viz ČSN EN 13383-1
KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY

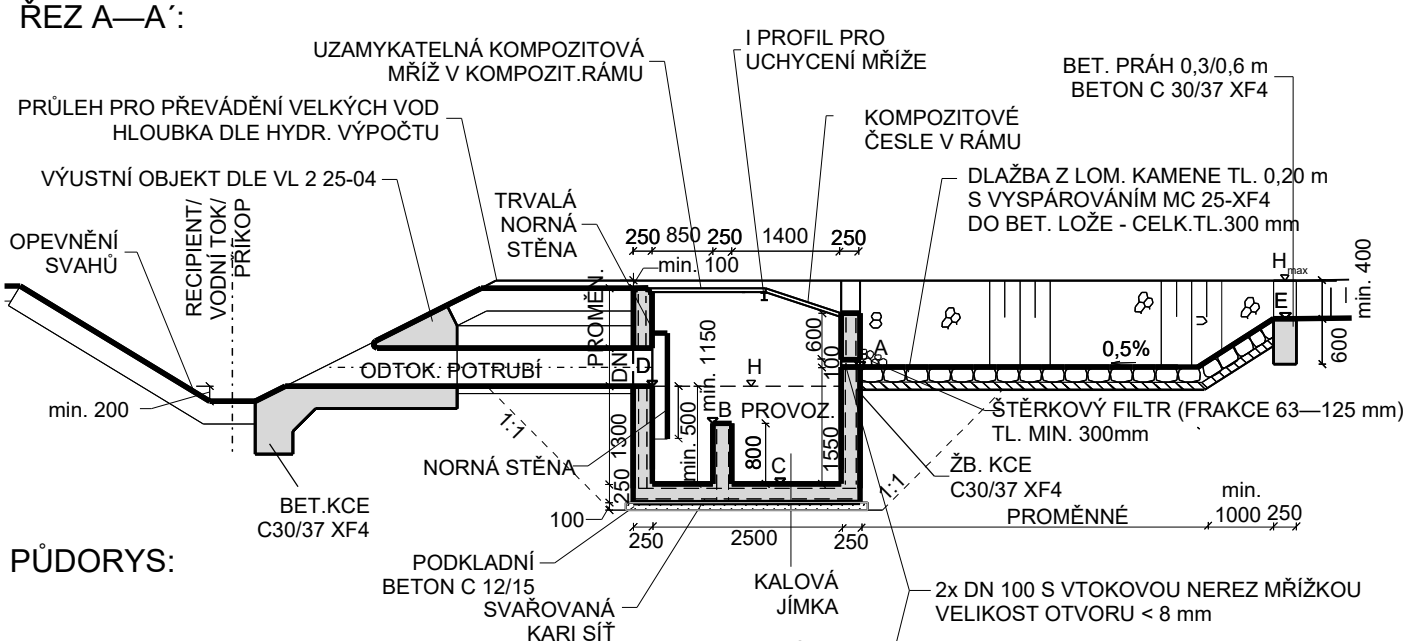
POZNÁMKA:

1. BETONOVÉ KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMINOU OPATŘIT NÁTĚREM 1 x NPe, 2 x Na + 1 x GEOTEXTILIE
2. HRANY LAPAČŮ SPLAVENIN BUDOU ZKOSENY 30/30 mm
3. ZÁCHYTNÉ ZAŘÍZENÍ JE NUTNO OSADIT DLE ČSN 73 6101
4. ČESLE S PRŮLINAMI CCA 5 cm A KOVOVÉ ČÁSTI S OCHRANOU DLE TKP 19. ČESLE MOHOU BÝT I OCELOVÉ S ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, POKUD BUDOU PEVNĚ CHYCENY U DNA OSOU KE STĚNĚ. ŘSD PREFERUJE NEKOVOVÝ MATERIÁL

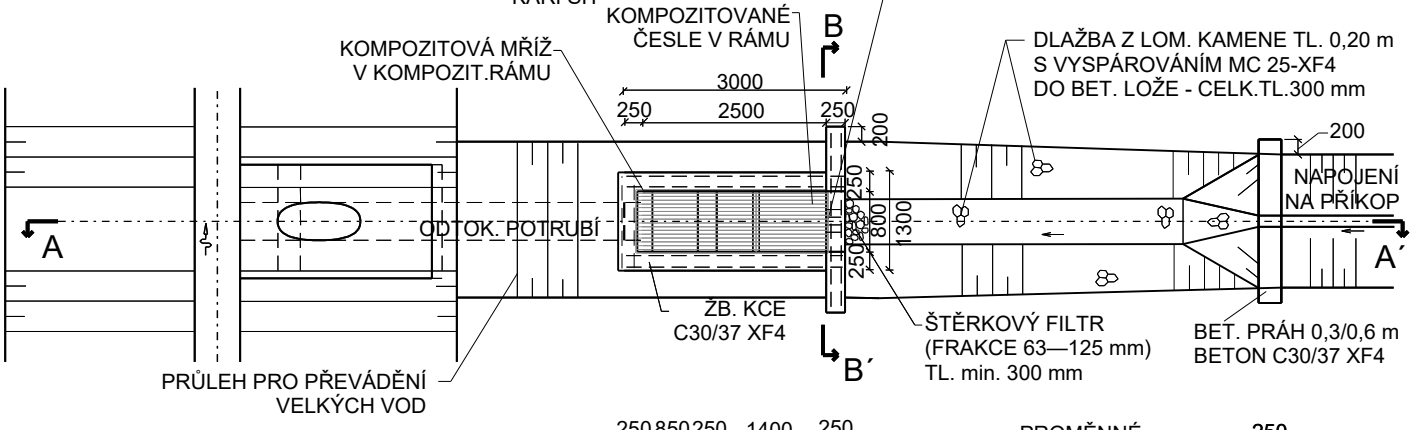
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>LAPAČ SPLAVENIN OBOUSTRANNÝ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-09**<br>01/2022 |

# NORNÁ STĚNA S KALOVOU JÍMKOU

ŘEZ A—A´:



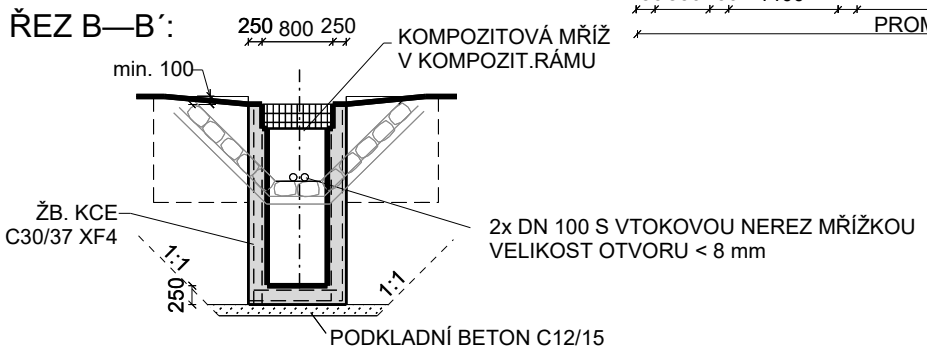

PŮDORYS:







ŘEZ B—B´:



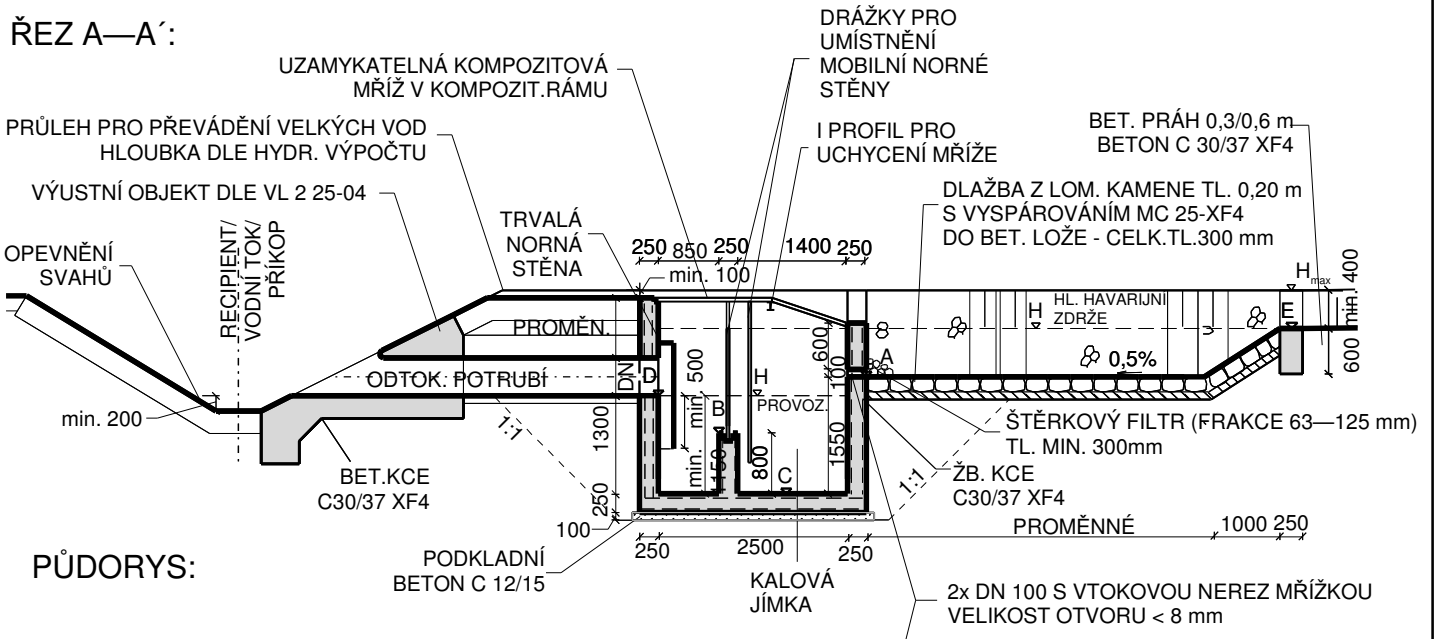

POZNÁMKA:

1. OBJEM STÁLÉHO NADRŽENÍ min. 2,3 $m^3$, TRVALÝ PROSTOR PRO ZACHYCENÍ ROPNÝCH LÁTEK min. 1 $m^3$
2. BETONOVÉ KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMINOU NUTNO OPATŘIT NÁTĚREM 1 x NPe, 2 x Na + 1 x GEOTEXTILIE
3. DLAŽBY Z KAMENE VIZ ČSN EN 13383-1 KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY
4. HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY DLE TKP 18
5. UVEDENÉ KÓTY JSOU MINIMÁLNÍ, NUTNO PŘIZPŮSOBIT $Q_n$
6. VZDÁLENOST NORNÉ CLONY OD STĚNY = DN POTRUBÍ

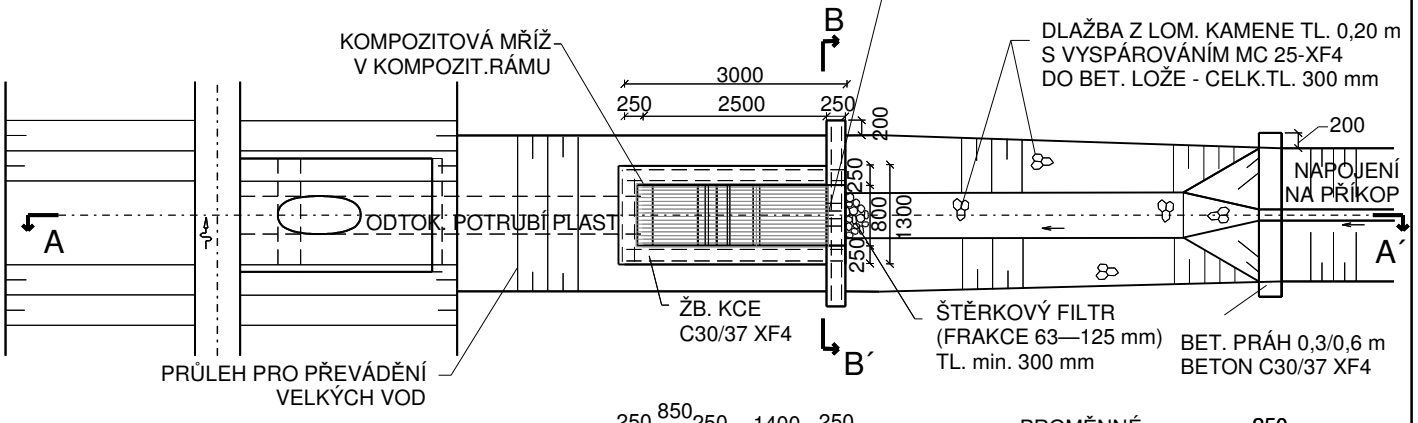
| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>NORNÁ STĚNA S KALOVOU JÍMKOU | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-10**<br>01/2022 |

# NORNÁ STĚNA S KALOVOU JÍMKOU A LAPAČEM SPLAVENIN SE ZÁCHYTNÝM PROSTOREM

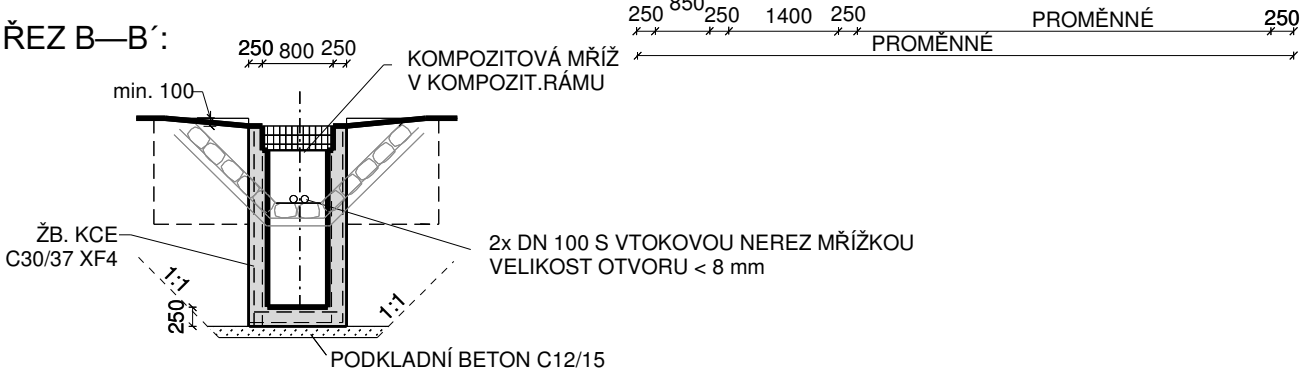
ŘEZ A—A´:




PŮDORYS:




ŘEZ B—B´:




POZNÁMKA:

1. OBJEM STÁLEHO NADRŽENÍ min. 2,3 $m^3$, TRVALÝ PROSTOR PRO ZACHYCENÍ ROPNÝCH LÁTEK min. 1 $m^3$
2. LAPAČ SPLAVENIN - ZÁCHYTNÝ PROSTOR min. 10 $m^3$ V SOULADU S TP 83
3. BETONOVÉ KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMINOU NUTNO OPATŘIT NÁTĚREM 1 x NPe, 2 x Na + 1 x GEOTEXTILIE
4. DLAŽBY Z KAMENE VIZ ČSN EN 13383-1 KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY
5. HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY DLE TKP 18
6. UVEDENÉ KÓTY JSOU MINIMÁLNÍ, NUTNO PŘIZPŮSOBIT $Q_n$

| | | |
|---|---|---|
| **ŠACHTY, DALŠÍ PRVKY ODVODNĚNÍ**<br>**OBJEKTY NA PŘÍKOPECH**<br>NORNÁ STĚNA S KALOVOU JÍMKOU A LAPAČEM SPLAVENIN SE ZÁCHYTNÝM PROSTOREM | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**25-11**<br>01/2022 |

# VŠEOBECNĚ

| | |
|---|---|
| 01 | LAPÁK KALU, USAZOVACÍ NÁDRŽ |
| 02 | DEFLEKTOR |
| 03 | NORNÁ STĚNA |
| 04 | ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN |
| 05 | PROVOZNÍ HLADINA |
| 06 | HAVARIJNÍ OBTOK |
| 07 | KOALESCENČNÍ ODLUČOVAČ |
| 08 | SORPČNÍ FILTRY |
| 09 | AUTOMATICKÝ UZÁVĚR |
| 10 | VODNÍ UZÁVĚR |
| 11 | REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ NAPŘ. VÍROVÝ VENTIL / REGULAČNÍ ŠOUPĚ |
| 12 | POKLOP UMOŽŇUJÍCÍ VÝMĚNU FILTRŮ |
| 13 | POKLOP VSTUPNÍCH A REVIZNÍCH OTVORŮ |
| 14 | VTOKOVÝ OBJEKT S USAZOVACÍM PROSTOREM A USMĚRNĚNÍM NÁTOKU |
| 15 | OBJEKT S NORNOU STĚNOU A S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ ODTOKU |
| 16 | DRÁŽKY PROVIZORNÍHO HRAZENÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ HRADIDEL |
| 17 | ODTOKOVÉ POTRUBÍ |
| 18 | PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ |
| 19 | VTOKOVÝ OBJEKT DLE VL2 32-07 |
| 20 | ČESLE |
| 21 | HADIČKA PRO ODBĚR VZORKŮ |

**VYSVĚTLIVKY:**

OLK - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN
RN - RETENČNÍ NÁDRŽ
DUN - DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ (GRAVITAČNÍ ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN)
SŠ - SPOJNÁ ŠACHTA
K1 - KÓTA (Balt p.v.)
$H_r$ - HLADINA RETENČNÍHO PROSTORU
$H_{max}$ - HLADINA MAXIMÁLNÍ PŘI PŘEVÁDĚNÍ PRŮTOKU $Q_{max}$

**LEGISLATIVA:**

ČSN 75 6551 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ROPNÝCH LÁTEK
ČSN EN 858-1 ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN - ČÁST 1: ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ZKOUŠENÍ, OZNAČOVÁNÍ A ŘÍZENÍ JAKOSTI
ČSN EN 858-2 ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN - ČÁST 2: VOLBA JMENOVITÉ VELIKOSTI, INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA
TNV 75 9011 - HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI
TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

# SCHÉMA ZAPOJENÍ OLK

## TŘÍDY ODLUČOVAČŮ

TŘÍDA II - MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÝ OBSAH ZBYTKOVÉHO OLEJE < 100 mg/l - GRAVITAČNÍ ODLUČOVAČ (DUN)
TŘÍDA I - MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÝ OBSAH ZBYTKOVÉHO OLEJE < 5 mg/l - NAPŘ. KOALESCENČNÍ ODLUČOVAČ
TŘÍDA $I_S$ - MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÝ OBSAH ZBYTKOVÉHO OLEJE < 1 mg/l - NAPŘ. ODLUČOVAČ TŘÍDY I SE SORPCÍ

## ČÁSTI ODLUČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

LAPÁK KALU - OZNAČENÍ - S
ODLUČOVAČ TŘÍDY I - OZNAČENÍ - I; Ib (PRO ODLUČOVAČE S OBTOKEM)
ODLUČOVAČ TŘÍDY II - OZNAČENÍ - II; IIb (PRO ODLUČOVAČE S OBTOKEM)
ŠACHTA NA ODBĚR VZORKŮ - OZNAČENÍ - P

## OBJEMY LAPÁKU KALU

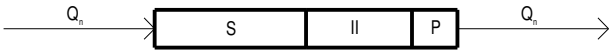
OČEKÁVANÉ MNOŽSTVÍ KALU MALÉ - 100 x NS / $f_d$
OČEKÁVANÉ MNOŽSTVÍ KALU STŘEDNÍ A PŘED ODLUČOVAČI TŘÍDY I - 200 x NS / $f_d$

## SESTAVENÍ ČÁSTÍ ODLUČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKY NA JAKOST VOD NA ODTOKU Z ODLUČOVAČE

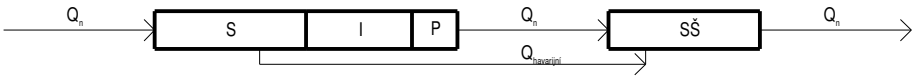
| SMĚR TOKU | SESTAVY ČÁSTÍ ODLUČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | DOPORUČENÉ POŽADAVKY NA JAKOST ODPADNÍCH VOD NA ODTOKU Z ODLUČOVAČE |
|---|---|---|
| → | S - II - P | PRO MINIMÁLNĚ STANOVENOU JAKOST ODTOKU SVEDENÉHO DO RECIPIENTU |
| → | S - I - P | V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA VYŠŠÍ STUPEŇ ODLUČOVÁNÍ |
| → | S - II - I - P | JAKO U S - I - P S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM LEHKÝCH KAPALIN NA PŘÍTOKU |
| → | S - IIb - P | V PŘÍPADĚ NEKONTROLOVANĚ VYTÉKAJÍCÍCH LEHKÝCH KAPALIN |
| → | S - Ib - P | V PŘÍPADĚ ČIŠTĚNÍ PRVNÍHO SPLACHU ZNEČIŠTĚNÝCH DEŠŤOVÝCH VOD |
| → | S - I - $I_S$ - P | V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH JEN JAKO DALŠÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ |

## ZAPOJENÍ DUN NA ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - TYPIZOVANÉ PŘÍPADY

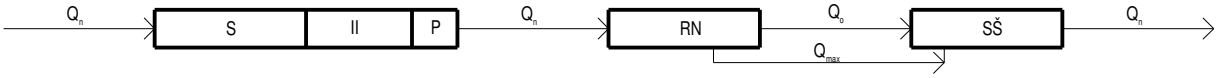
1-a) PLNOPRŮTOKOVÁ DUN BEZ NAPOJENÍ NA RETENČNÍ NÁDRŽ



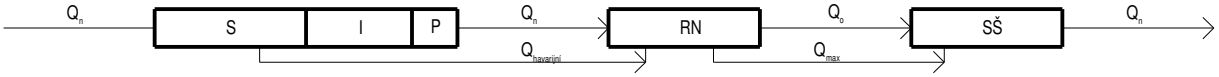

1-b) PLNOPRŮTOKOVÝ OLK BEZ NAPOJENÍ NA RETENČNÍ NÁDRŽ S HAVARIJNÍM OBTOKEM



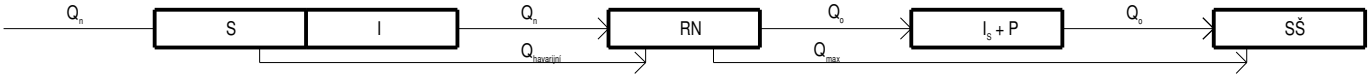

2-a) PLNOPRŮTOKOVÁ DUN S NAPOJENÍM NA RETENČNÍ NÁDRŽ



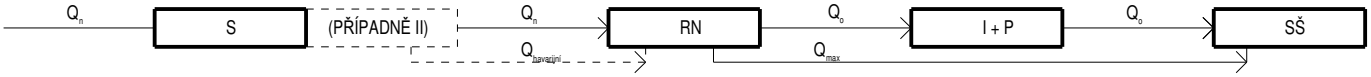

2-b) PLNOPRŮTOKOVÝ OLK S NAPOJENÍM NA RETENČNÍ NÁDRŽ S HAVARIJNÍM OBTOKEM




3) PLNOPRŮTOKOVÝ OLK S NAPOJENÍM NA RETENČNÍ NÁDRŽ S DOPLŇUJÍCÍM STUPŇEM ČIŠTĚNÍ - NAPŘ. SORPCE




4) NEPLNOPRŮTOKOVÉ OLK SE ZAPOJENÍM ZA RETENČNÍ NÁDRŽ



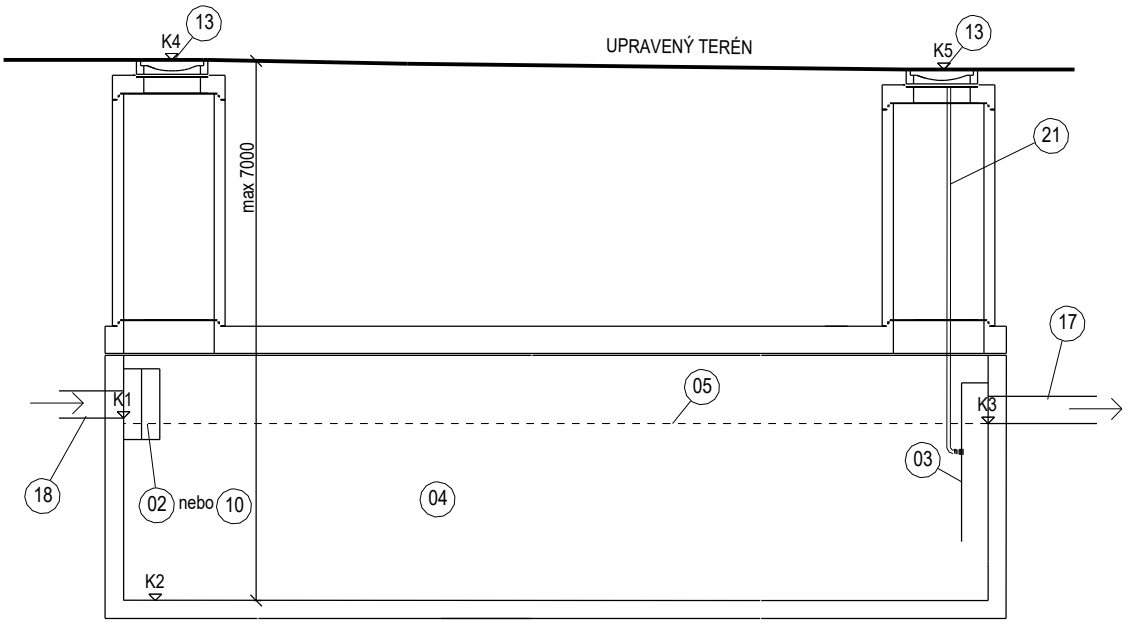

POZNÁMKA:

1. PŘI NÁVRHU SE POSTUPUJE DLE TP 83, TNV 75 9011, ČSN EN 858-1, ČSN EN 858-2 A ČSN 75 6551
2. ŠACHTA NA ODBĚR VZORKŮ (P) MŮŽE BÝT SAMOSTATNĚ NEBO INTEGROVÁNA DO OLK
3. LAPÁK KALU (S) MŮŽE BÝT INTEGROVÁN DO OLK POPŘ. DO RETENČNÍ NÁDRŽE
4. PŘÍPADNÉ TERCIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ FILTRACÍ JE ZAŘAZENO ZA UVEDENÁ SCHEMATA NEBO JE V JEJICH KOMBINACI DLE SPECIFICKÝCH PODMÍNEK

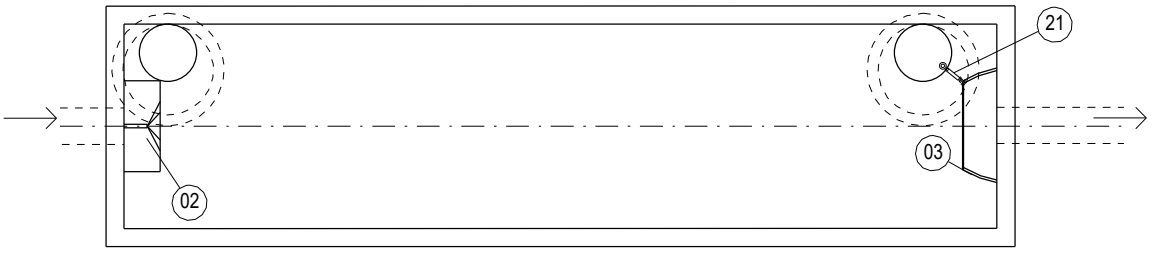
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN**<br>SCHÉMA ZAPOJENÍ OLK | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**31-02**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA PODZEMNÍ DUN

## PODÉLNÝ ŘEZ




## PŮDORYS



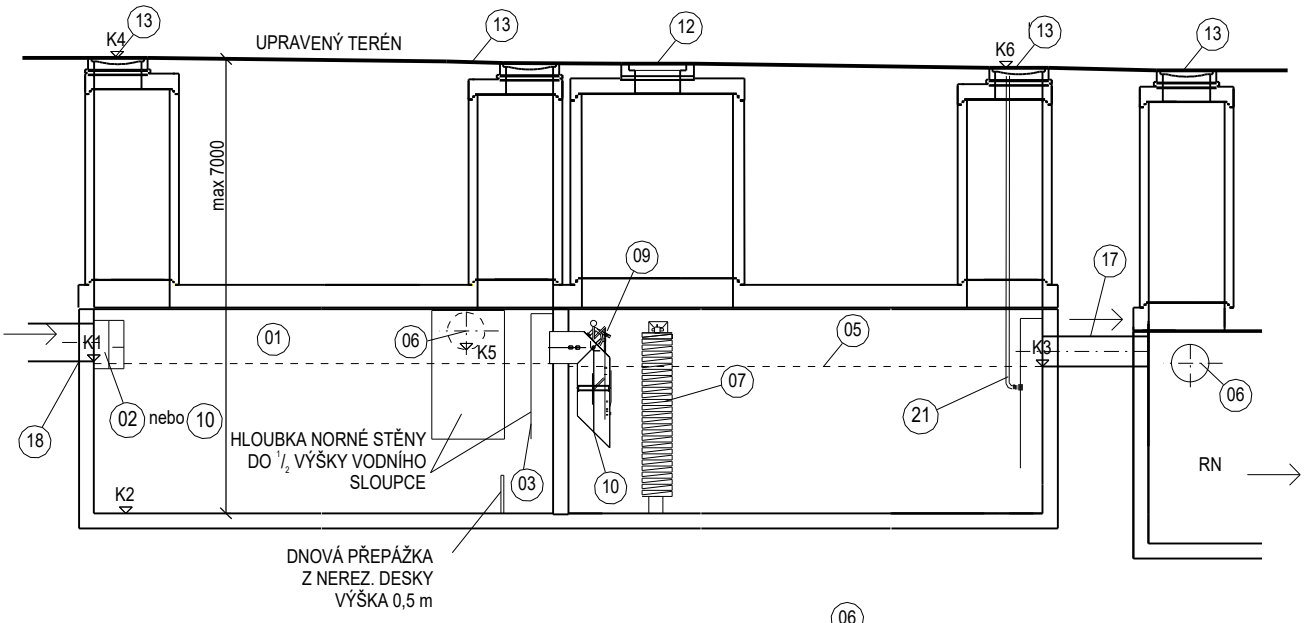

POZNÁMKA:

1. PŘESNÉ ROZMĚRY A TVAR DLE DODAVATELE PREFABRIKOVANÝCH PODZEMNÍCH PRVKŮ.
2. VSTUPNÍ KOMÍNY JE NUTNO OPATŘIT STUPADLY NEBO ŽEBŘÍKY DLE ČSN 75 0748 ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
3. ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ STANDARDNĚ VODOROVNĚ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. MIN. 150 mm PŘI DÉLCE JEDNOTLIVÝCH KOMOR >12m NUTNO ULOŽIT DO SKLONU MIN. 0,5%
4. V NÁVRHU JE NUTNO ZOHLEDNIT ÚNOSNOST PODLOŽÍ A POSOUDIT NA VZTLAKOVÉ SÍLY DLE ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY
5. VNITŘNÍ STĚNY OPATŘIT NÁTĚREM. KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VODOTĚSNÁ VČETNĚ VSTUPNÍCH KOMÍNŮ, TZN. AŽ PO ÚROVEŇ POKLOPU

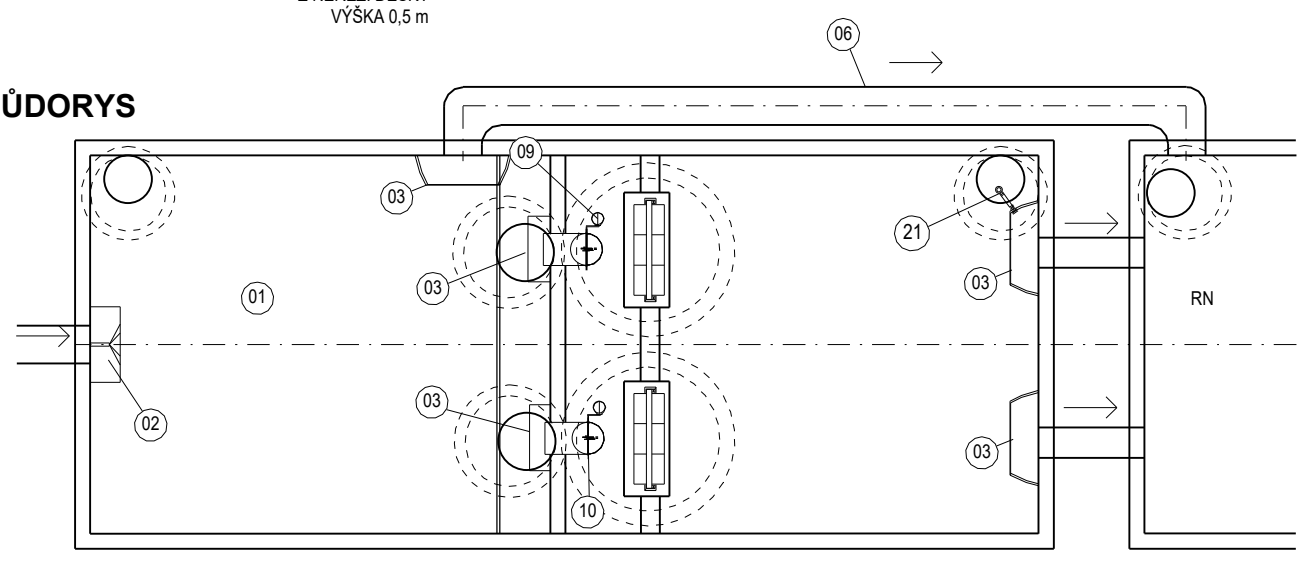
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN**<br>VZOROVÉ SCHÉMA PODZEMNÍ DUN | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**31-03**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA
# PODZEMNÍ OLK S KOALESCENČNÍMI FILTRY

## PODÉLNÝ ŘEZ




## PŮDORYS



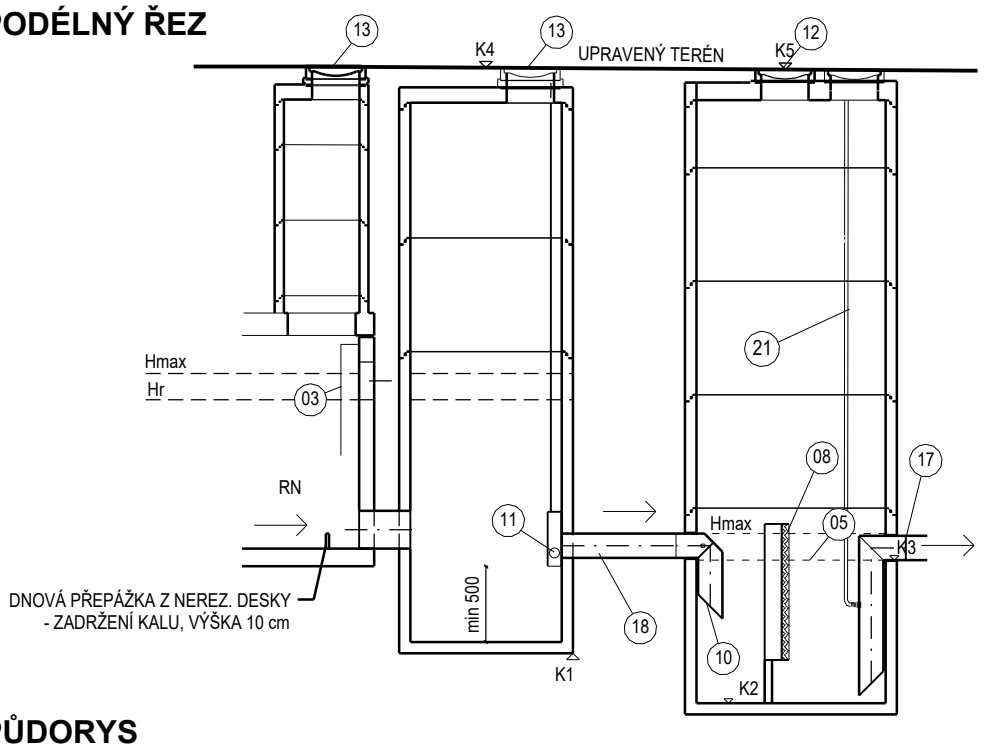

POZNÁMKA:

1. PŘESNÉ ROZMĚRY A TVAR DLE DODAVATELE PREFABRIKOVANÝCH PODZEMNÍCH PRVKŮ.
2. VSTUPNÍ KOMÍNY JE NUTNO OPATŘIT STUPADLY NEBO ŽEBŘÍKY DLE ČSN 75 0748 ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
3. ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ STANDARDNĚ VODOROVNĚ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. MIN. 150 mm PŘI DÉLCE JEDNOTLIVÝCH KOMOR >12m NUTNO ULOŽIT DO SKLONU MIN. 0,5%
4. V NÁVRHU JE NUTNO ZOHLEDNIT ÚNOSNOST PODLOŽÍ A POSOUDIT NA VZTLAKOVÉ SÍLY DLE ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY
5. VNITŘNÍ STĚNY OPATŘIT NÁTĚREM. KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VODOTĚSNÁ VČETNĚ VSTUPNÍCH KOMÍNŮ, TZN. AŽ PO ÚROVEŇ POKLOPU
6. PLOVÁKOVÝ UZÁVĚR BUDE OSAZEN POUZE PŘI NESPLNĚNÍ PODMÍNKY ZADRŽENÍ 30 $m^3$ (10 $m^3$) LK DLE TP83

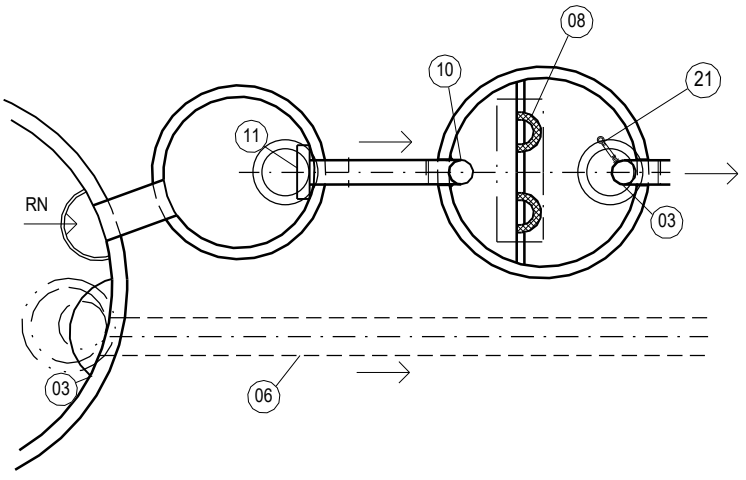
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN**<br>VZOROVÉ SCHÉMA PODZEMNÍ OLK S KOALESCENČNÍMI FILTRY | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**31-04**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA
# PODZEMNÍ OLK SE SORPČNÍMI FILTRY

**PODÉLNÝ ŘEZ**




**PŮDORYS**



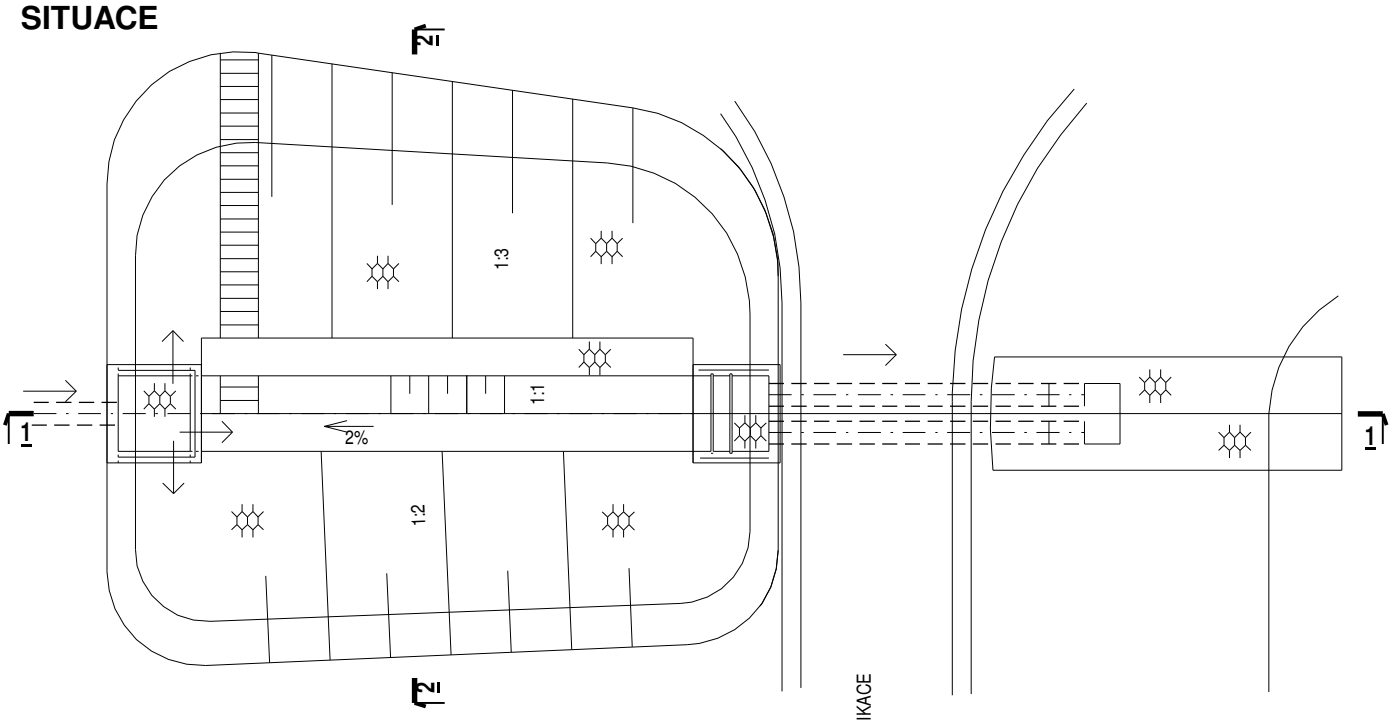

POZNÁMKA:

1. SCHÉMA LZE POUŽÍT I PŘI ZAPOJENÍ JINÉHO OLK TŘÍDY I ZA RETENČNÍ NÁDRŽ V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ PŘEDSAZEN DALŠÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ, JE NUTNO DOPLNIT AUTOMATICKÝ UZÁVĚR
2. PŘESNÉ ROZMĚRY A TVAR DLE DODAVATELE PREFABRIKOVANÝCH PODZEMNÍCH PRVKŮ
3. VSTUPNÍ KOMÍNY JE NUTNO OPATŘIT STUPADLY NEBO ŽEBŘÍKY DLE ČSN 75 0748 ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
4. ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ STANDARDNĚ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. MIN. 150 mm
5. V NÁVRHU JE NUTNO ZOHLEDNIT ÚNOSNOST PODLOŽÍ A POSOUDIT NA VZTLAKOVÉ SÍLY DLE ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY
6. VNITŘNÍ STĚNY OPATŘIT NÁTĚREM min. PO Hmax. KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VODOTĚSNÁ VČETNĚ VSTUPNÍCH KOMÍNŮ, TZN. AŽ PO UROVEŇ POKLOPU

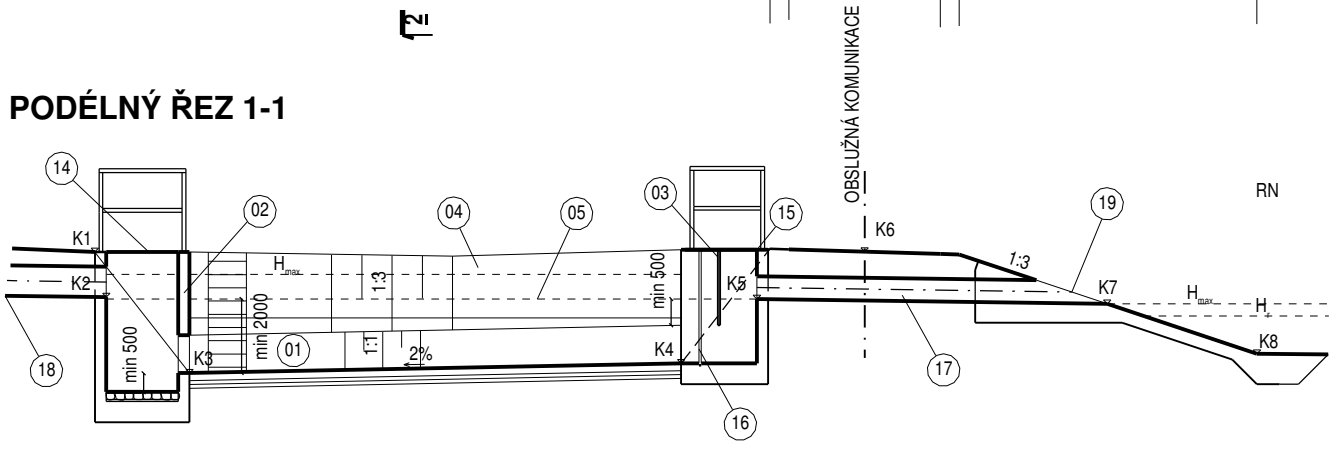
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN**<br>VZOROVÉ SCHÉMA PODZEMNÍ OLK SE SORPČNÍMI FILTRY | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**31-05**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA OTEVŘENÉ DUN

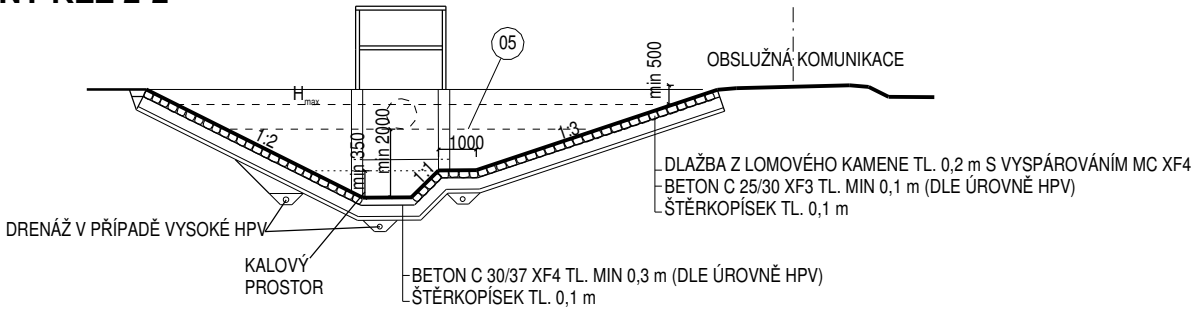
**SITUACE**




**PODÉLNÝ ŘEZ 1-1**




**PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2**




POZNÁMKA:

1. NÁVRH OBJEMU SE NAVRHUJE DLE ČSN EN 858-1. PARAMETRY VTOKOVÉHO OBJEKTU, DÉLKA A PŘÍČNÝ PROFIL NÁDRŽE SE NAVRHUJÍ DLE SEDIMENTAČNÍ ROVNICE A USAZOVACÍCH RYCHLOSTÍ
2. SKLADBY DNA A SVAHŮ JE NUTNÉ NAVRHOVAT S OHLEDEM NA ÚROVEŇ HLADINY PODZEMNÍ VODY A PROJEDNÁNÍ S ORGÁNY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3. ŠACHTY SE VSTUPY PRO OBSLUHU JE NUTNO OPATŘIT STUPADLY NEBO ŽEBŘÍKY DLE ČSN 75 0748 ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ

| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN**<br>VZOROVÉ SCHÉMA OTEVŘENÉ DUN | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**31-06**<br>01/2022 |

# VŠEOBECNĚ

| | |
|---|---|
| 01 | SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT - PODROBNĚ VIZ VL2 32-07 a VL2 32-08 |
| 02 | VTOKOVÝ OBJEKT - PODROBNĚ VIZ VL2 32-06 |
| 03 | ZEMNÍ HRÁZ - NÁVRH PROVÁDĚN DLE ČSN 75 2410 A TNV 75 2415, PŘÍPADNÉ ČSN 75 2310 |
| 04 | PŘEVÝŠENÍ HRÁZE NAD MAXIMÁLNÍ HLADINOU DLE ČSN 75 2410 A TNV 75 2415 (MIN. 0,3m) |
| 05 | PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ |
| 06 | ODTOKOVÉ POTRUBÍ |
| 07 | OPEVNĚNÍ PŘÍTOKU DO NÁDRŽE S ŘEŠENÍM TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE (NAPŘ. SKLUZ Z DLAŽBY S ROZRAŽEČI, VÝVAŘIŠTĚ, KAMENNÁ ROVNANINA ATD.) |
| 08 | DNO NÁDRŽE VE SKLONU 0,5-1% S ODVODŇOVACÍ STROUHOU |
| 09 | FILTRAČNÍ ZÓNA |
| 10 | ZEMNÍ TŮNĚ S VEGETACÍ (ČÁST S HLOUBKOU MIN 0,1m) |
| 11 | OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU DLE TNV 75 0747 |
| 12 | DNOVÁ PŘÍČKA KALOVÉHO PROSTORU |
| 13 | DEFLEKTOR |
| 14 | ČESLE Z KOMPOZITU - ROZTEČ ČESLIC DLE TNV 75 2131 |
| 15 | REGULAČNÍ ZAŘÍZENÍ - NAPŘ. VÍROVÝ VENTIL NEBO REGULAČNÍ ŠOUPĚ |
| 16 | UZÁVĚR S OVLÁDÁNÍM PŘES VŘETENOVOU TYČ Z ÚROVNĚ TERÉNU |
| 17 | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU |
| 18 | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ SE ZAVZDUŠŇOVACÍ FUNKCÍ S NORNOU STĚNOU |
| 19 | ODTOKOVÉ POTRUBÍ OD VYPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ |
| 20 | BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘEVÁDĚNÍ PRŮTOKU Qmax |
| 21 | HLOUBKA DNA ŠACHTY V ZÁVISLOSTI NA TYPU REGULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ |
| 22 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ MIN C20/25nXF3 DLE TKP 18 |
| 23 | POCHOZÍ POKLOP Z KOMPOZITU S RÁMEM - TŘÍDA A15 |
| 24 | POKLOP VSTUPNÍCH A REVIZNÍCH OTVORŮ - S ODVĚTRÁNÍM Z DŮVODU ZAVZDUŠNĚNÍ |
| 25 | BOČNÍ PODZEMNÍ NÁDRŽ |
| 26 | DLAŽBA Z LK DO BETONU DLE TKP 18 |

**VYSVĚTLIVKY:**

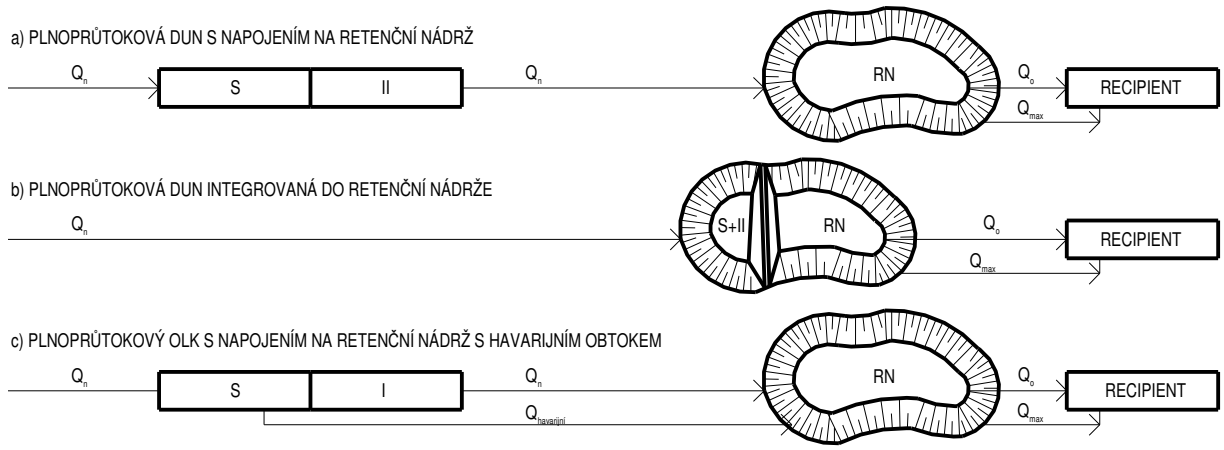
RN - RETENČNÍ NÁDRŽ
S - LAPÁK KALU
I/II - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN DANÉ TŘÍDY
$H_z$ - HLADINA ZÁSOBNÍHO PROSTORU
$H_r$ - HLADINA RETENČNÍHO PROSOTORU
$H_{max}$ - HLADINA MAXIMÁLNÍ PŘI PŘEVÁDĚNÍ PRŮTOKU $Q_{max}$
$Q_n$ - NÁVRHOVÝ PRŮTOK
$Q_o$ - REGULOVANÝ ODTOK
$Q_{max}$ - MAXIMÁLNÍ PRŮTOK PRO STANOVENÍ KAPACITY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
$Q_{vsak}$ - ODTOK VOD DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ POPŘ. PŘES FILTRAČNÍ VRSTVY
LK - LOMOVÝ KÁMEN DLE ČSN EN 13383-1 KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY
REG.Š. - REGULAČNÍ ŠACHTA OPATŘENA REGULAČNÍM ZAŘÍZENÍM (NAPŘ. VÍROVÝ VENTIL NEBO REGULAČNÍ ŠOUPĚ)

**LEGISLATIVA:**

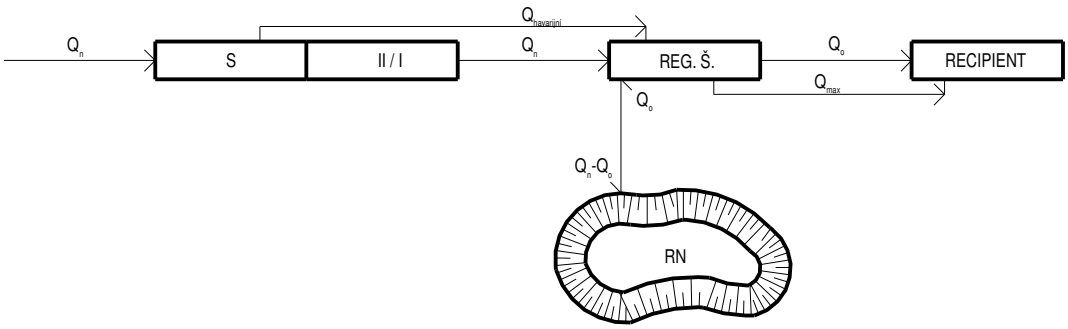
ČSN 75 2405 - VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ
ČSN 75 2410 - MALÉ VODNÍ NÁDRŽE
ČSN 75 2310 - SYPANÉ HRÁZE
ČSN 75 9010 - VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
ČSN 75 6551 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ROPNÝCH LÁTEK
TNV 75 2415 - SUCHÉ NÁDRŽE
TNV 75 9011 - HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI
TNV 75 0747 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ NA OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
TNV 75 2131 - ODBĚRNÉ A VÝPUSTNÉ OBJEKTY NA VODNÍCH TOCÍCH - NAVRHOVÁNÍ
TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

# SCHÉMA ZAPOJENÍ OTEVŘENÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

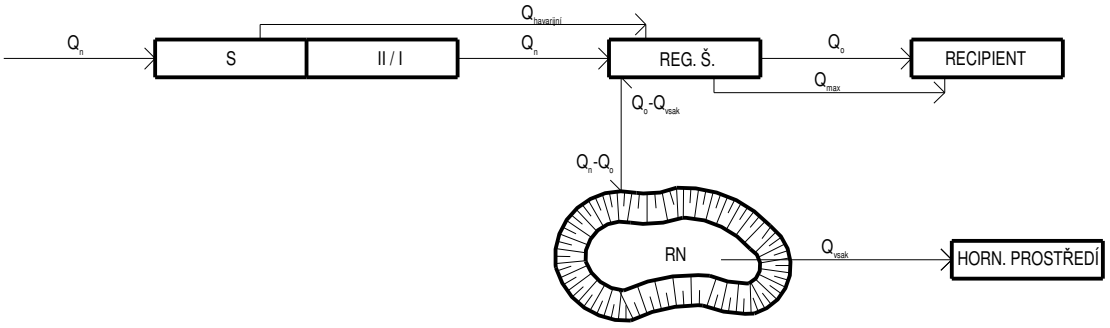
## 1) ZAPOJENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE DO SYSTÉMU PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - PRŮTOČNÉ




## 2) ZAPOJENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE DO SYSTÉMU PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - BOČNÍ




## 3) ZAPOJENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE DO SYSTÉMU PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - BOČNÍ S ČÁSTEČNÝM VSAKEM




POZNÁMKA:

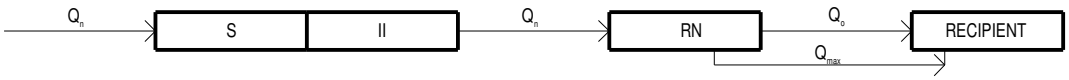
1. PŘI NÁVRHU PARAMETRŮ RN SE POSTUPUJE DLE TP 83, TNV 75 9011, ČSN EN 858-1, ČSN EN 858-2 A ČSN 75 6551
2. RECIPIENTEM JE OBVYKLE VODNÍ TOK, VEŘEJNÁ KANALIZACE, PŘÍPADNĚ PODZEMNÍ VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>SCHÉMA ZAPOJENÍ OTEVŘENÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-02**<br>01/2022 |

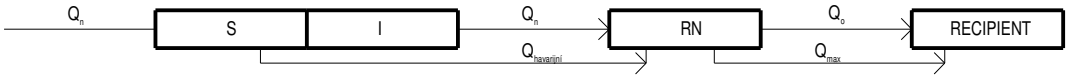
# SCHÉMA ZAPOJENÍ PODZEMNÍCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

## 1) ZAPOJENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE DO SYSTÉMU PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - PRŮTOČNÉ

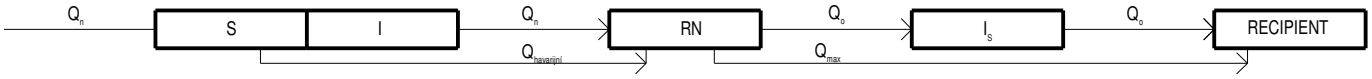
a) PLNOPRŮTOKOVÁ DUN S NAPOJENÍM NA RETENČNÍ NÁDRŽ



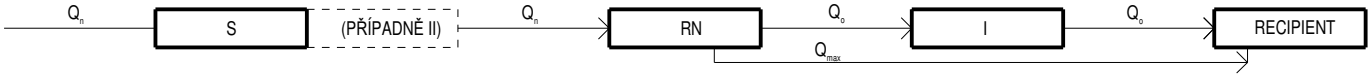

b) PLNOPRŮTOKOVÝ OLK S NAPOJENÍM NA RETENČNÍ NÁDRŽ S HAVARIJNÍM OBTOKEM



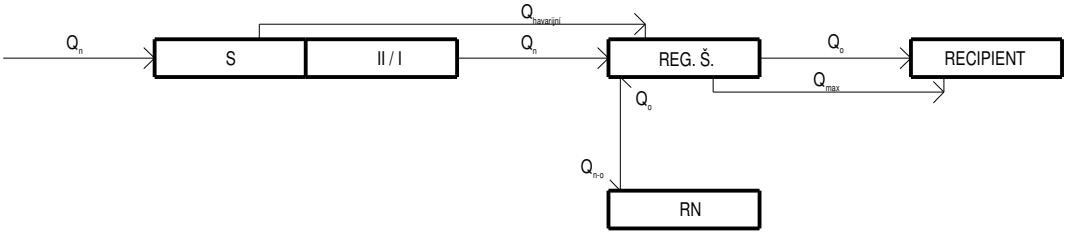

c) PLNOPRŮTOKOVÝ OLK S NAPOJENÍM NA RETENČNÍ NÁDRŽ S DOPLŇUJÍCÍM STUPŇEM ČIŠTĚNÍ - SORPCE




d) NEPLNOPRŮTOKOVÉ OLK SE ZAPOJENÍM ZA RETENČNÍ NÁDRŽ UMÍSTĚN NA REGULOVANÉM ODTOKU




## 2) ZAPOJENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE DO SYSTÉMU PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - BOČNÍ



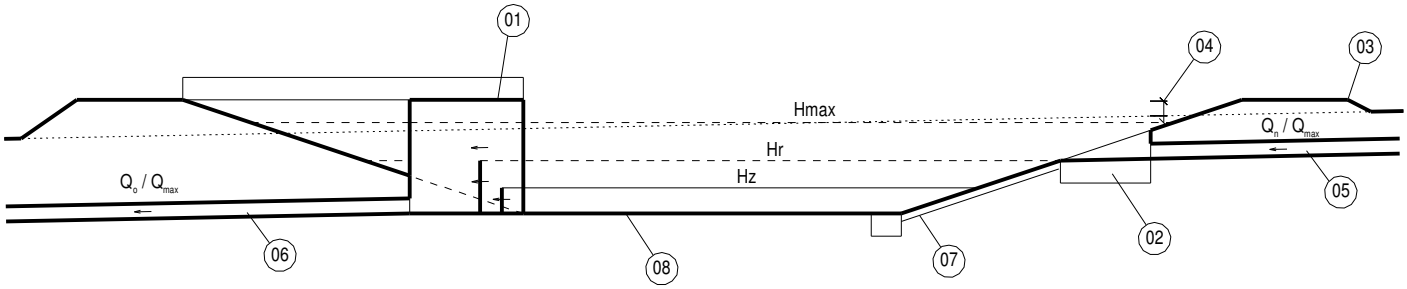

POZNÁMKA:

1. PŘI NÁVRHU PARAMETRŮ RN SE POSTUPUJE DLE TP 83, TNV 75 9011, ČSN EN 858-1, ČSN EN 858-2 A ČSN 75 6551
2. RECIPIENTEM JE OBVYKLE VODNÍ TOK, VEŘEJNÁ KANALIZACE, PŘÍPADNĚ PODZEMNÍ VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

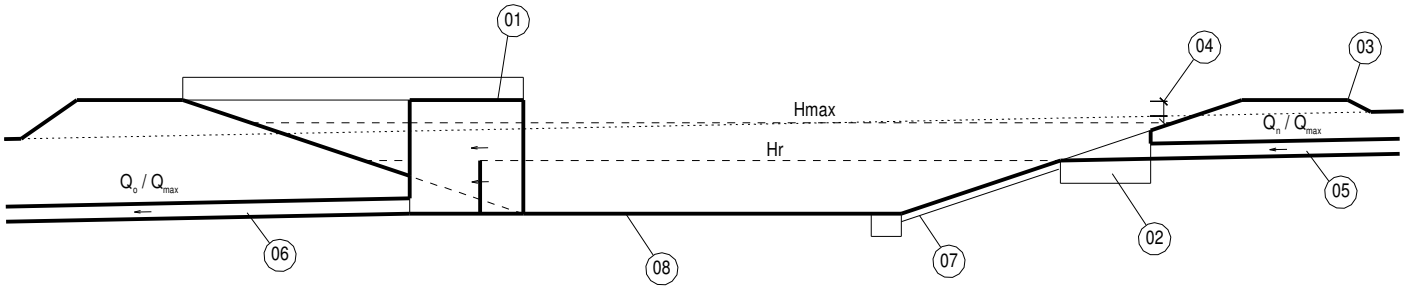
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>SCHÉMA ZAPOJENÍ PODZEMNÍCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-03**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA OTEVŘENÝCH PRŮTOČNÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

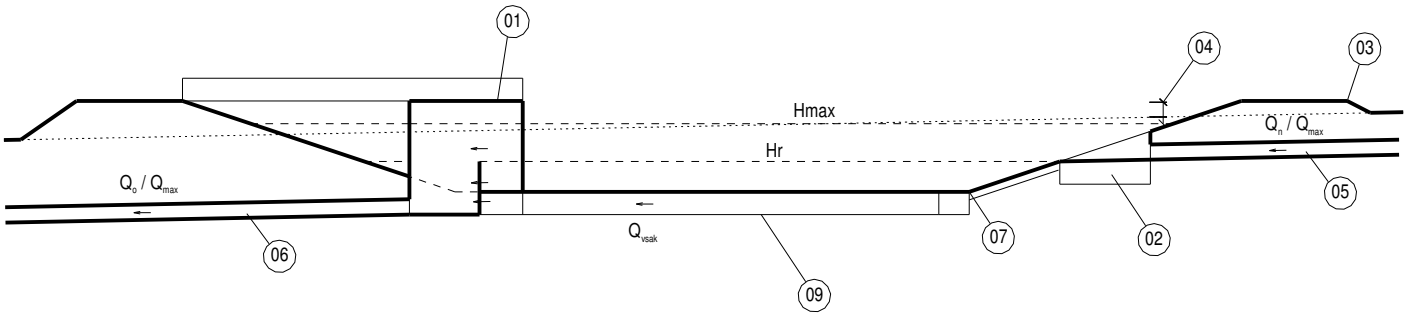
**1) NÁDRŽ SE STÁLOU HLADINOU**



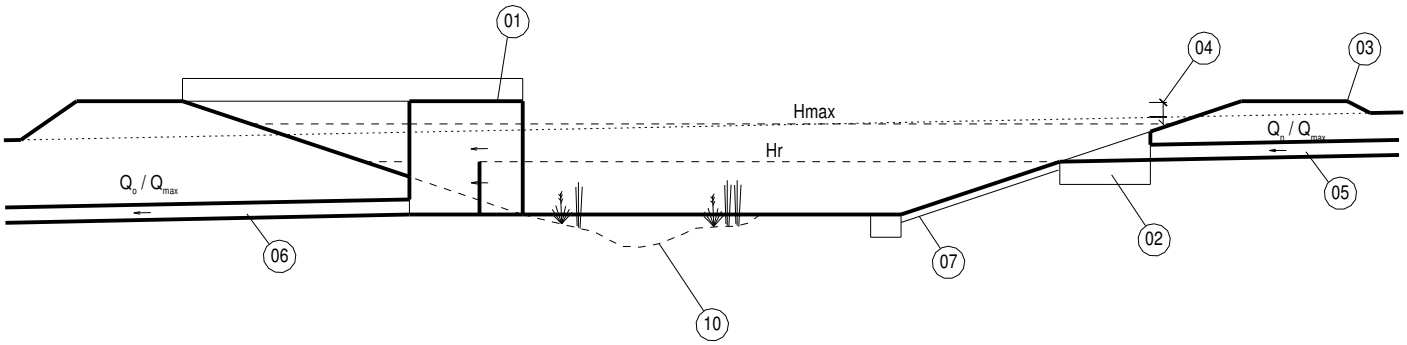

**2) SUCHÁ NÁDRŽ**




**3) SUCHÁ NÁDRŽ S FILTRACÍ DNEM NÁDRŽE**




**4) SUCHÁ NÁDRŽ S BIOTOPEM**



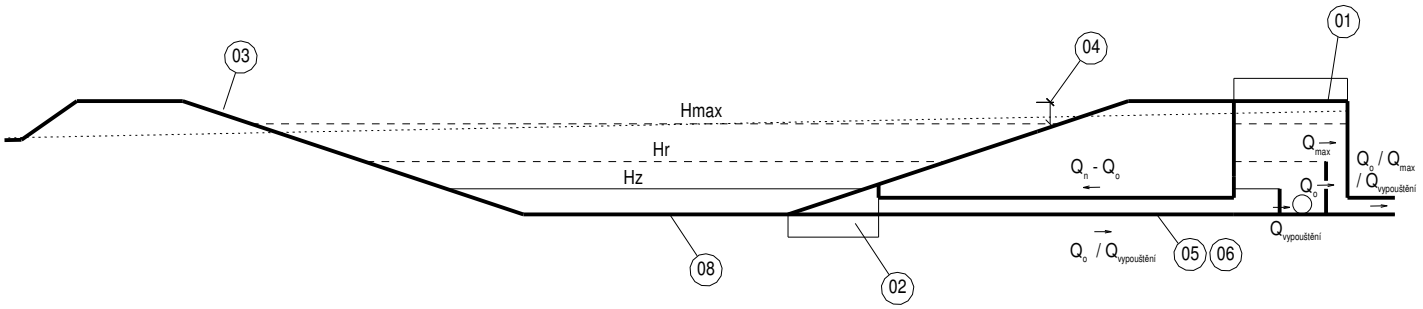

POZNÁMKA:

1. PŘI NÁVRHU VÝŠKY ZÁSOBNÍHO PROSTORU U VARIANTY Č. 1 JE TŘEBA PŘIHLÉDNOUT K MÍSTNÍM KLIMATOLOGICKÝM PODMÍNKÁM TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ VÝŠKA HLADINY PO CELÝ ROK. JE DOPORUČENO, ABY PRŮMĚRNÁ HLOUBKA BYLA min. 1 m

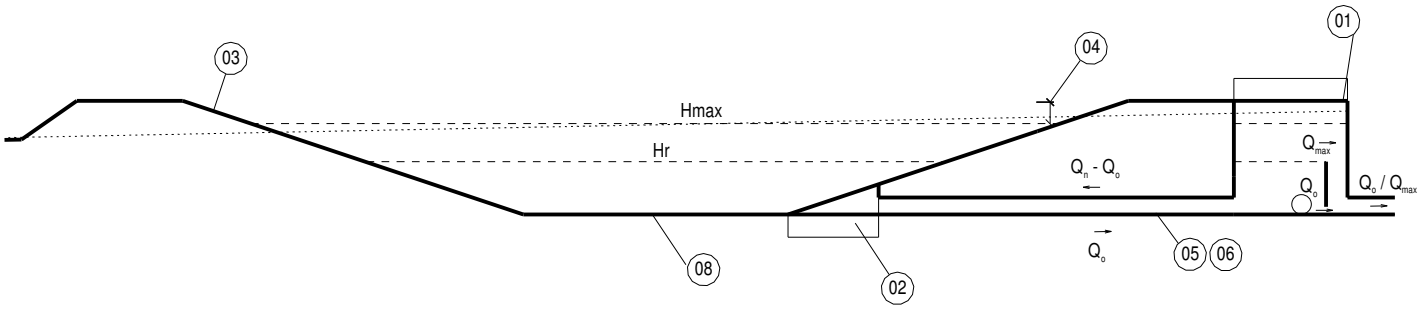
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>VZOROVÉ SCHÉMA OTEVŘENÝCH PRŮTOČNÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-04**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA OTEVŘENÝCH BOČNÍCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

**1) NÁDRŽ SE STÁLOU HLADINOU**




**2) SUCHÁ NÁDRŽ**



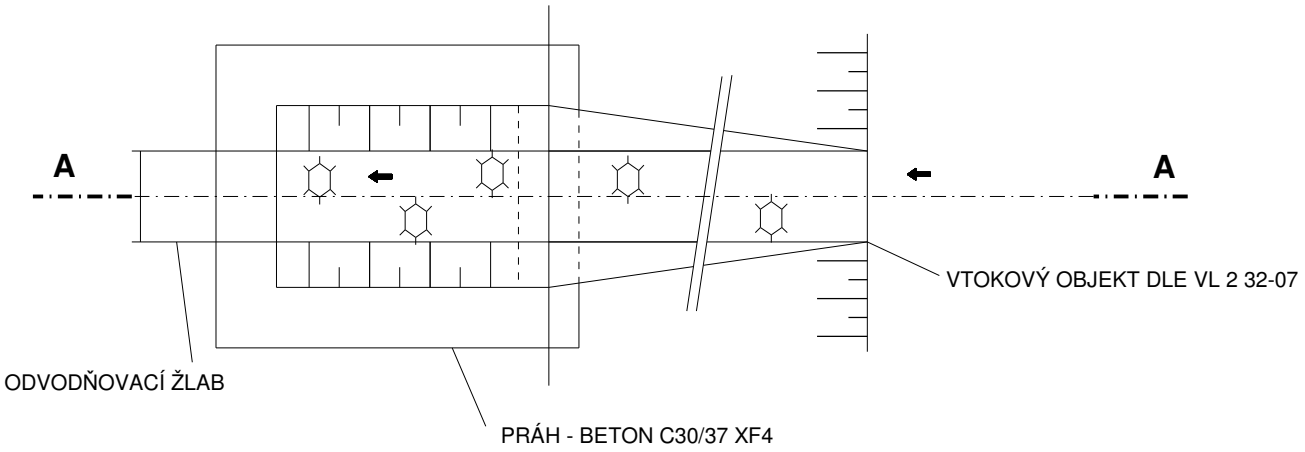

POZNÁMKA:

1. PŘI NÁVRHU VÝŠKY ZÁSOBNÍHO PROSTORU U VARIANTY Č. 1 JE TŘEBA PŘIHLÉDNOUT K MÍSTNÍM KLIMATOLOGICKÝM PODMÍNKÁM TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ VÝŠKA HLADINY PO CELÝ ROK. JE DOPORUČENO, ABY PRŮMĚRNÁ HLOUBKA BYLA min. 1 m

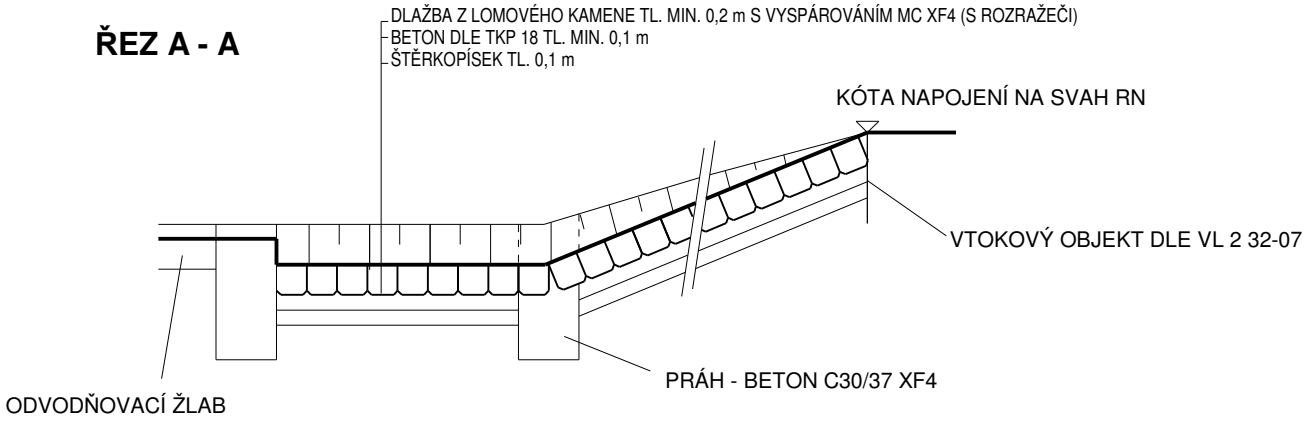
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>VZOROVÉ SCHÉMA OTEVŘENÝCH BOČNÍCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-05**<br>01/2022 |

# SKLUZ DO RETENČNÍ NÁDRŽE

**PŮDORYS**




**ŘEZ A - A**



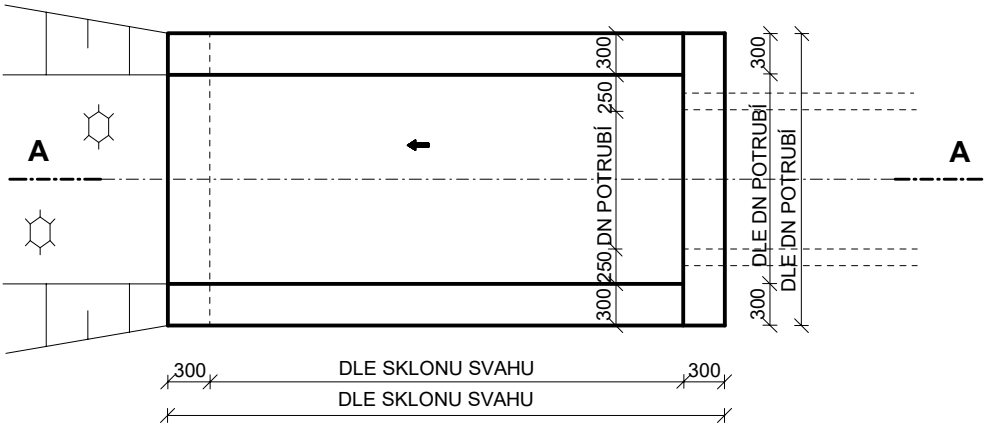

POZNÁMKA:

1. PARAMETRY A TYP OPEVNĚNÍ DLE HYDROTECHNICKÝCH VÝPOČTŮ VČETNĚ POSOUZENÍ OPATŘENÍ NA TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE (ROZMĚRY VÝVAŘIŠTĚ A ROZRAŽEČŮ) NEBO BEZ NÁVRHU TLUMENÍ V PŘÍPADĚ VELMI MALÝCH PRŮTOKŮ PŘÍP. STÁLÉ HLADINĚ V NÁDRŽI
2. OPEVNĚNÍ LZE NAHRADIT ROVNANINOU Z LK SE ZÁHOZOVOU PATKOU, KASKÁDOU Z MONOLITICKÉHO BETONU NEBO BETONOVÝCH ŽLABOVEK
2. U TĚSNĚNÝCH NÁDRŽÍ NUTNO ŘEŠIT NAPOJENÍ TĚSNĚNÍ
3. U NEOPEVNĚNÝCH NÁDRŽÍ NUTNO ŘEŠIT PŘECHODOVÉ OPEVNĚNÍ OKOLO DLAŽBY NAPŘ. ZÁHOZ Z LK

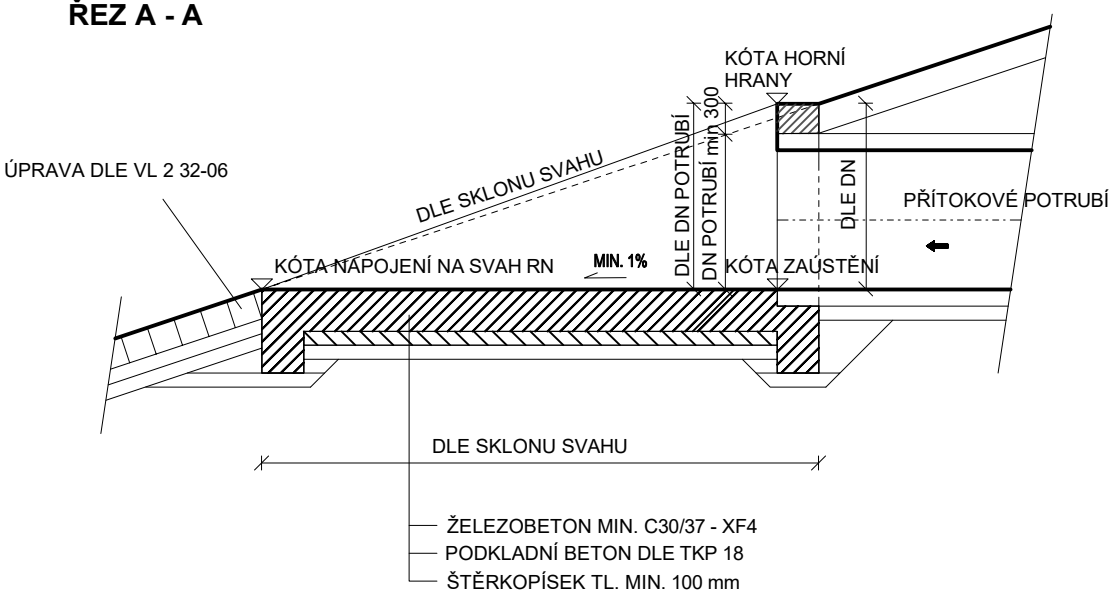
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>SKLUZ DO RETENČNÍ NÁDRŽE | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-06**<br>01/2022 |

# VTOKOVÝ OBJEKT

**PŮDORYS**




**ŘEZ A - A**



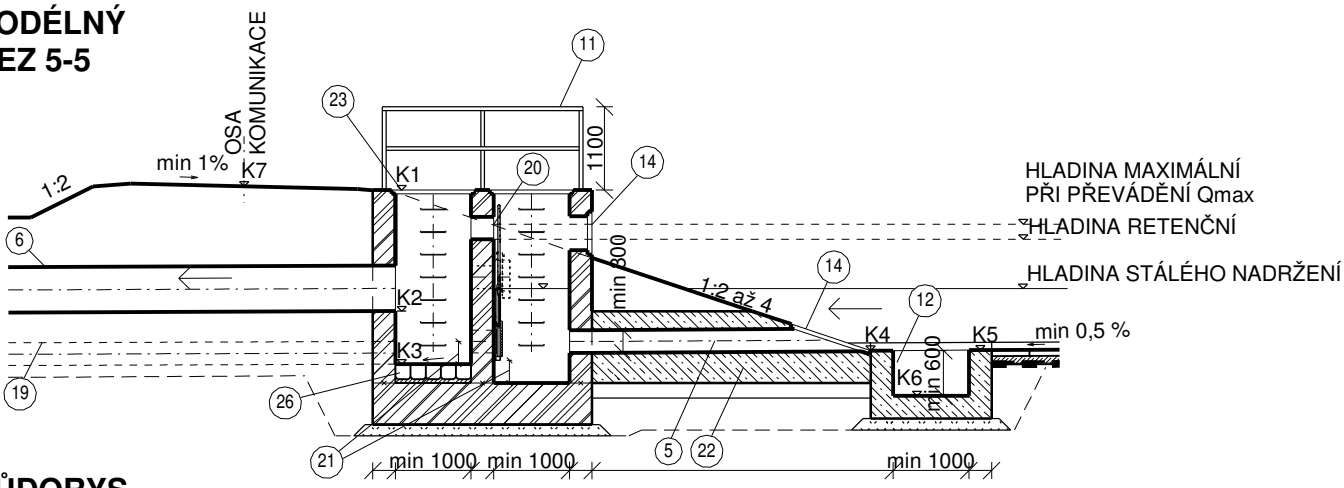

POZNÁMKY:

1. POHLEDOVÉ HRANY ŽB KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 30/30 mm
2. V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPATŘIT ZÁBRADLÍM DLE SOUVISEJÍCÍCH NOREM
3. LZE ŘEŠIT I SE ŠIKMÝM ČELEM DLE VL 2 25-02

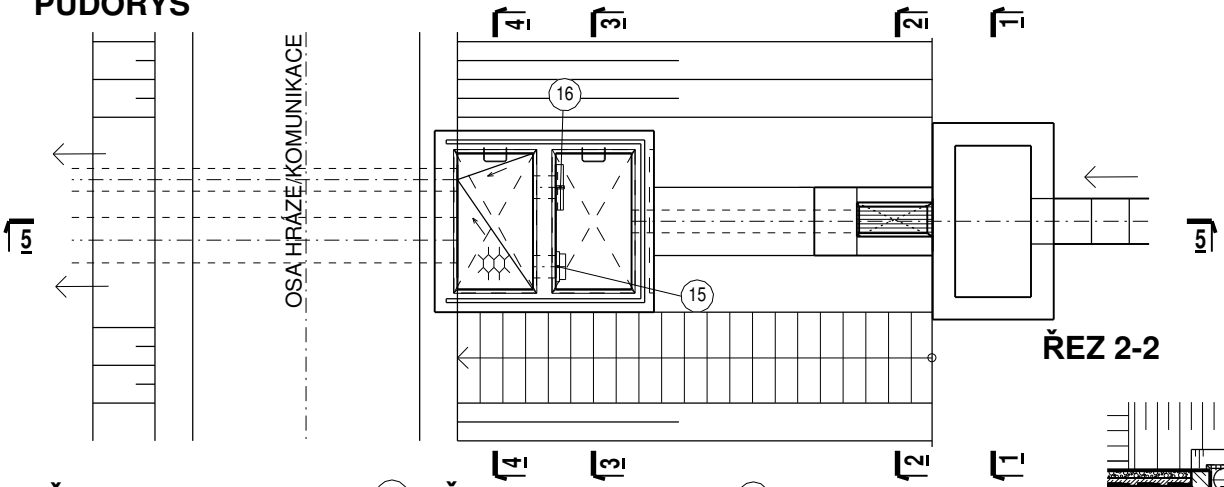
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>VTOKOVÝ OBJEKT | **MD**<br>VZOROVÉ LISTY | **VL 2**<br>**32-07**<br>01/2022 |

# SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT
# - NÁDRŽ S TRVALOU HLADINOU

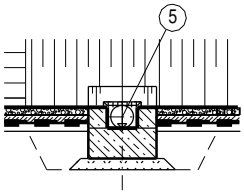
**PODÉLNÝ ŘEZ 5-5**



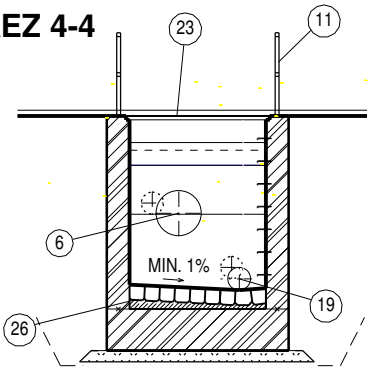

**PŮDORYS**



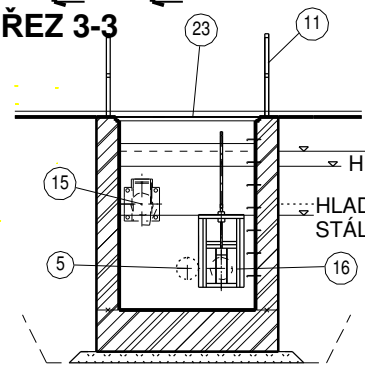

**ŘEZ 2-2**



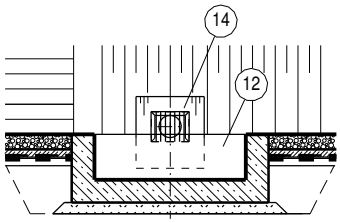
**ŘEZ 4-4**




**ŘEZ 3-3**




**ŘEZ 1-1**



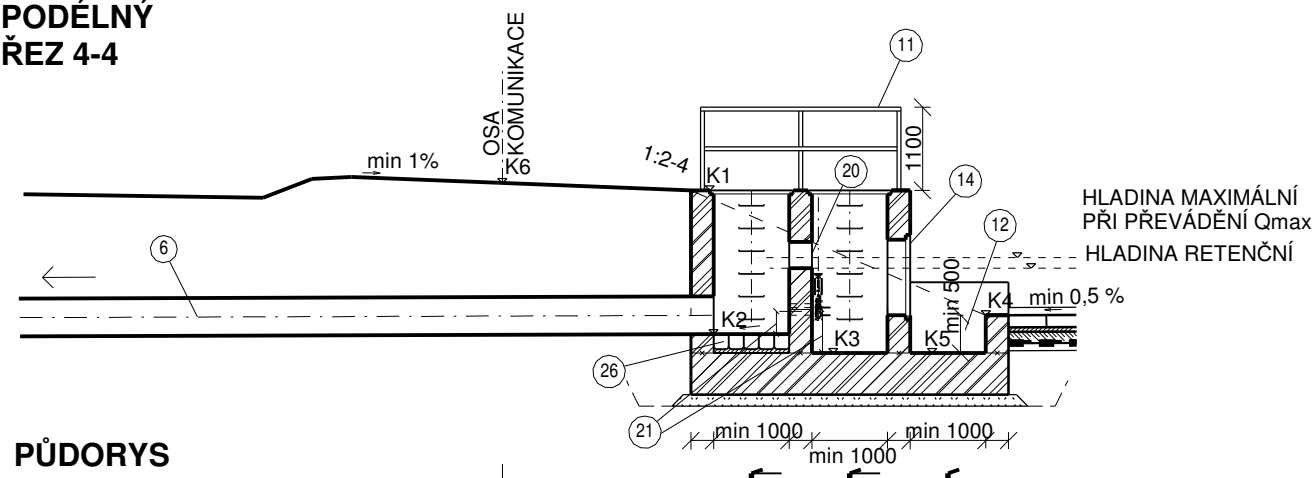
POZNÁMKA:

1. POŽADAVKY NA POHLEDOVÝ BETON DLE TKP18. POHLEDOVÉ HRANY ZKOSENY 30/30 mm.
2. PROSTUPY A PRACOVNÍ SPÁRY PROVEDENY JAKO VODOTĚSNÉ.
3. ROZMĚRY KONSTRUKCE DLE HYDROTECHNICKÝCH A STATICKÝCH VÝPOČTŮ.
4. V PŘÍPADĚ TĚSNĚNÝCH NÁDRŽÍ POMOCÍ PLAST FOLIE NUTNO ŘEŠIT NAPOJENÍ FOLIE NA ŽB KONSTRUKCE.
5. ŠACHTY SE VSTUPY PRO OBSLUHU JE NUTNO OPATŘIT STUPADLY NEBO ŽEBŘÍKY DLE ČSN 75 0748 . ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ.
6. ODTOKOVÁ POTRUBÍ MOŽNO SPOJIT DO JEDNOHO POTRUBÍ V ÚROVNI VYPOUŠTĚCÍHO POTRUBÍ - ZÁVISÍ NA MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH
7. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI JE MOŽNÉ ŘEŠIT PŘÍSTUP NA SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT POMOCÍ OBSLUŽNÉ LÁVKY NEBO DLÁŽDĚNÉ RAMPY.

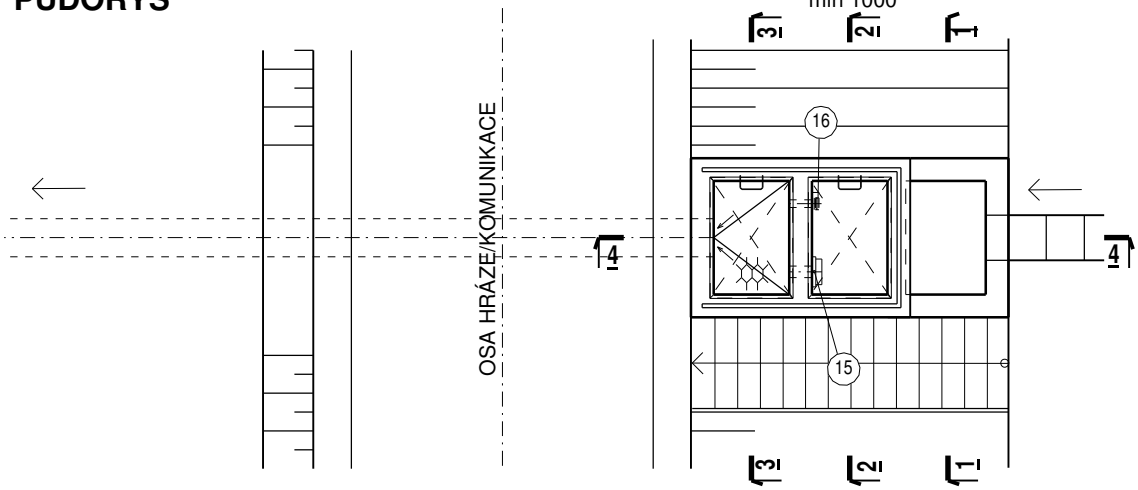
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT<br>- NÁDRŽ S TRVALOU HLADINOU | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-08**<br>01/2022 |

# SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT
# - NÁDRŽ BEZ TRVALÉ HLADINY

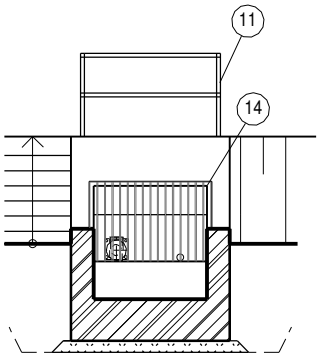
**PODÉLNÝ ŘEZ 4-4**



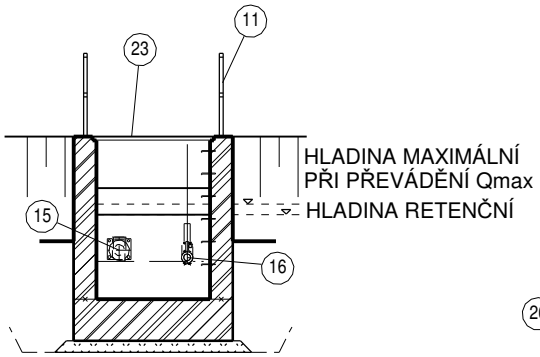

**PŮDORYS**



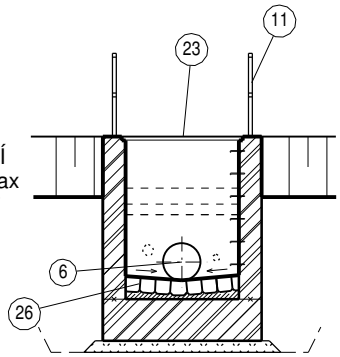

**ŘEZ 1-1**




**ŘEZ 2-2**




**ŘEZ 3-3**



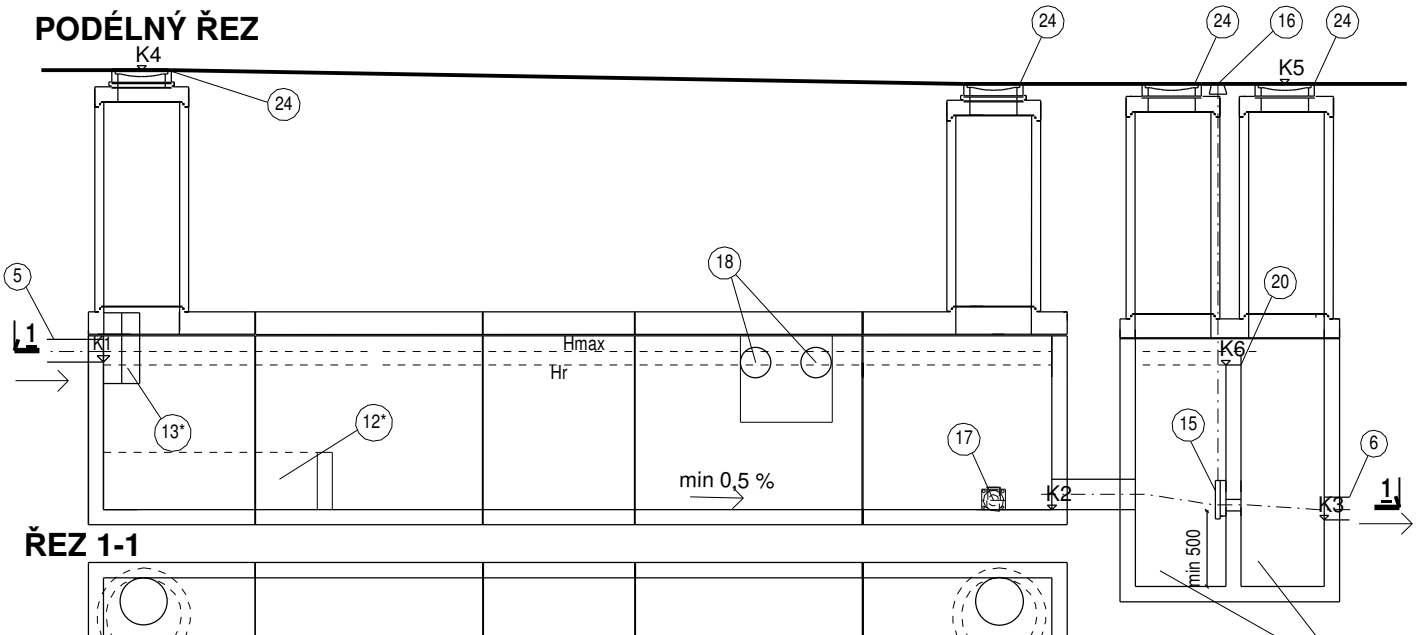

POZNÁMKA:

1. POŽADAVKY NA POHLEDOVÝ BETON DLE TKP18. POHLEDOVÉ HRANY ZKOSENY 30/30 mm.
2. PROSTUPY A PRACOVNÍ SPÁRY PROVEDENY JAKO VODOTĚSNÉ.
3. ROZMĚRY KONSTRUKCE DLE HYDROTECHNICKÝCH A STATICKÝCH VÝPOČTŮ.
4. V PŘÍPADĚ TĚSNĚNÝCH NÁDRŽÍ POMOCÍ PLAST FOLIE NUTNO ŘEŠIT NAPOJENÍ FOLIE NA ŽB KONSTRUKCE.
5. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI JE MOŽNÉ ŘEŠIT PŘÍSTUP NA SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT POMOCÍ OBSLUŽNÉ LÁVKY NEBO DLÁŽDĚNÉ RAMPY.

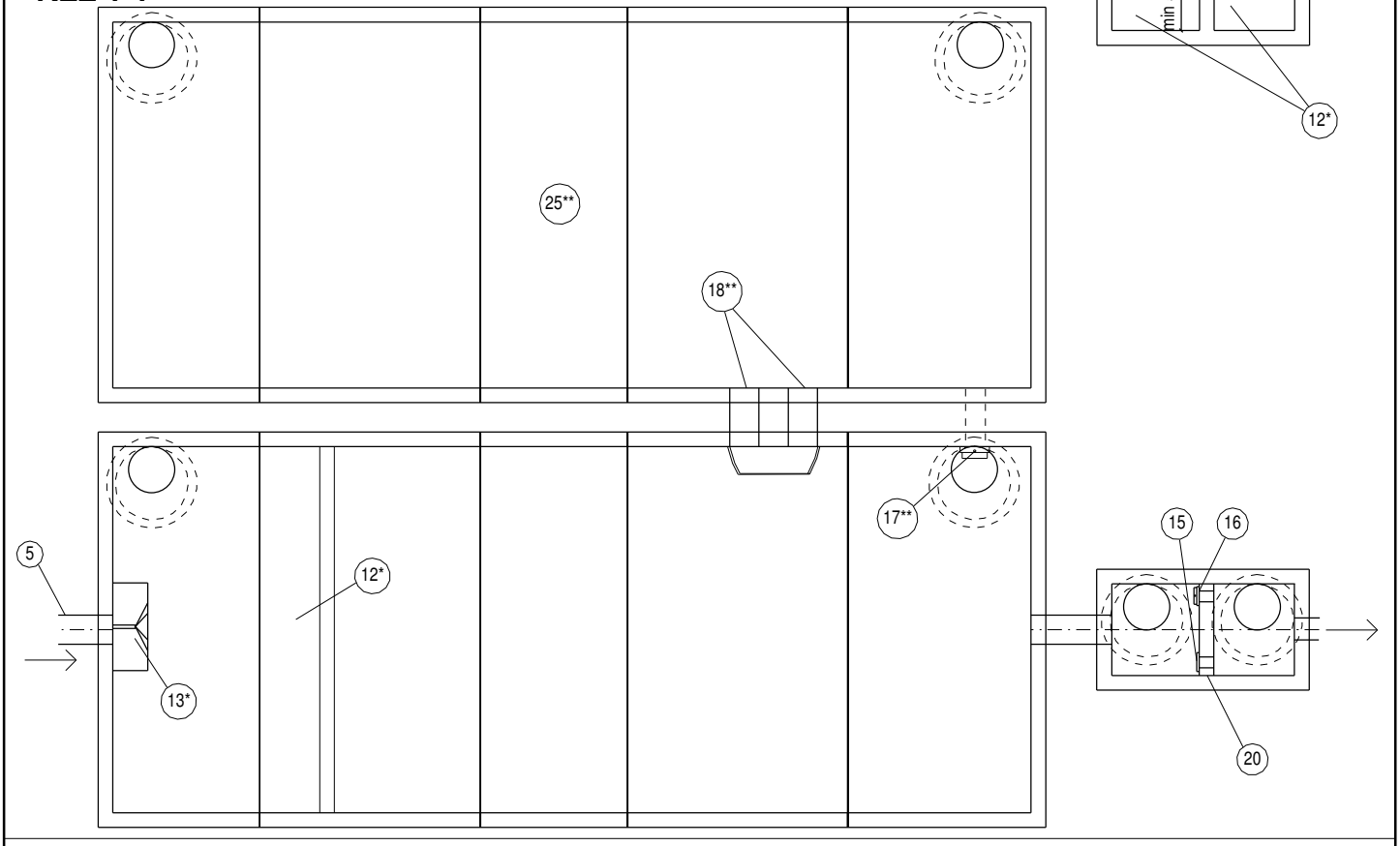
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>SDRUŽENÝ FUNKČNÍ OBJEKT<br>- NÁDRŽ BEZ TRVALÉ HLADINY | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-09**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ SCHÉMA PODZEMNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE

**PODÉLNÝ ŘEZ**




**ŘEZ 1-1**




POZNÁMKA:

1. PŘESNÉ ROZMĚRY A TVAR DLE DODAVATELE PREFABRIKOVANÝCH PODZEMNÍCH PRVKŮ.
2. VSTUPNÍ KOMÍNY JE NUTNO OPATŘIT STUPADLY NEBO ŽEBŘÍKY DLE ČSN 75 0748 ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
3. ULOŽENÍ PREFABRIKÁTŮ STANDARDNĚ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. MIN. 150 mm
4. V NÁVRHU JE NUTNO ZOHLEDNIT ÚNOSNOST PODLOŽÍ, POSOUDIT VZTLAKOVÉ SÍLY DLE ÚROVNĚ HPV
5. UMÍSTĚNÍ REGULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU LZE INTEGROVAT PŘÍMO DO NÁDRŽE S PŘÍSLUŠNOU ÚPRAVOU PŘÍČNÉHO SKLONU NÁDRŽE
6. V PŘÍPADĚ DLOUHÉ NÁDRŽE JE NUTNO DOPLNIT DALŠÍ POKLOPY K OSVĚTLENÍ NÁDRŽE PRO ÚDRŽBU

*POKUD NENÍ PŘEDSAZEN LAPÁK KALU **ZA ÚČELEM ZVĚTŠENÍ RETENČNÍHO OBJEMU

| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**RETENČNÍ NÁDRŽE**<br>VZOROVÉ SCHÉMA PODZEMNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**32-10**<br>01/2022 |

# VŠEOBECNĚ

| | |
|---|---|
| 01 | RETENČNÍ PROSTOR |
| 02 | HLADINA RETENČNÍHO PROSTORU Hr |
| 03 | HLADINA PŘI PRŮCHODU NÁVRHOVÉHO PRŮTOKU Qmax |

## TYPY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VSAKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1) POVRCHOVÉ VSAKOVÁNÍ PŘES SOUVISLOU ZATRAVNĚNOU HUMUSOVOU VRSTVU: PLOŠNÉ VSAKOVÁNÍ, VSAKOVACÍ PRŮLEH, VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA
2) VSAKOVÁNÍ V CENTRÁLNÍ VSAKOVACÍ NÁDRŽI NEBO SYSTÉMU PRŮLEHŮ A RÝH
3) PODZEMNÍ VSAKOVÁNÍ S PŘÍMÝM VSAKOVÁNÍM DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍÍ: VSAKOVACÍ RÝHA / ŠACHTA, PODZEMNÍ PROSTORY VYPLNĚNÉ ŠTERKEM NEBO BLOKY
4) VSAKOVÁNÍ S REGULOVANÝM ODTOKEM: VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA, VSAKOVACÍ RÝHA A VSAKOVACÍ NÁDRŽ

## PŘEDČIŠTĚNÍ

A) ZATRAVNĚNÁ HUMUSOVÁ VRSTVA
B) ZACHYCENÍ HRUBÝCH NEČISTOT - ČESLE, VTOKOVÉ MŘÍŽE
C) JEDNODUCHÉ MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ - LAPÁK KALU S NORNOU STĚNOU
D) NÁROČNĚJŠÍ MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ - DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ S NORNOU STĚNOU - ORL TŘÍDY II
E) MECHANICKÁ FILTRACE PŘES ZEMNÍ FILTRY
F) FILTRACE PŘES KOALESCENČNÍ FILTRY NEBO SORPČNÍ FILTRY - ORL TŘÍDY I a $I_s$

## DOPORUČENÉ ZPŮSOBY VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD S OHLEDEM NA JEJICH ZNEČIŠTĚNÍ

| TYP PLOCHY | POVRCHOVÉ VSAKOVÁNÍ | | | | | PODZEMNÍ VSAKOVÁNÍ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLOŠNÉ, PŘÍKOPY (1) | PRŮLEHY, RÝHY (1) | PRŮLEHY, NÁDRŽE (2) | ZATR. TVÁRNICE** | ŠTĚRK*** | BLOKY, ŠTĚRK | ŠACHTY |
| KOMUNIKACE ad a) | PŘÍPUSTNÉ | PŘÍPUSTNÉ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NUTNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |
| KOMUNIKACE ad b) | PŘÍPUSTNÉ | PŘÍPUSTNÉ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NUTNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NUTNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |
| KOMUNIKACE ad c) | PŘÍPUSTNÉ | PŘÍPUSTNÉ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* |
| KOMUNIKACE ad d) | PŘÍPUSTNÉ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* |
| PARKOVIŠTĚ ad e) | PŘÍPUSTNÉ | PŘÍPUSTNÉ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NUTNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NUTNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |
| PARKOVIŠTĚ ad f) | PŘÍPUSTNÉ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | VHODNÉ PŘEDČIŠTĚNÍ | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* |
| PLOCHY ad g a h) | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* | NEPŘÍPUSTNÉ* |

a) KOMUNIKACE PRO CHODCE A PRO CYKLISTY
b) MÁLO FREKVENTOVANÉ: <300 AUTOMOBILŮ ZA 24h, NAPŘ. PŘÍJEZDY K DOMŮM A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
c) STŘEDNĚ FREKVENTOVANÉ: 300 AUTOMOBILŮ AŽ 15 000 AUTOMOBILŮ ZA 24h
d) VYSOCE FREKVENTOVANÉ: NAD 15 000 AUTOMOBILŮ ZA 24h, OBVYKLE DÁLNICE A KOMUNIKACE I. TŘÍDY
e) MÁLO FREKVENTOVANÉ PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH AUT
f) VYSOCE FREKVENTOVANÉ PARKOVIŠTĚ - OSOBNÍ AUTA A AUTOBUSY
g) PARKOVIŠTĚ NÁKLADNÍCH AUT, KTERÁ NEJSOU SOUČÁSTÍ KOMUNIKACE
h) PLOCHY U SKLADIŠŤ, MANIPULAČNÍ PLOCHY

*VSAKOVÁNÍ VOD POTENCIONÁLNĚ VYSOCE ZNEČIŠTĚNÝCH PŘEDSTAVUJE VÝZNAMNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKO A JE NEPŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY UVEDENÝMI V TABULCE.
POKUD MAJÍ BÝT TYTO VODY VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH VSAKOVÁNY, JE NUTNÉ ZACHYTIT CELÝ JEJICH OBJEM, PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM HO PŘEDČISTIT,
A PŘED VYPUŠTĚNÍM DO VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PROKÁZAT JEJICH VYHOVUJÍCÍ JAKOST VZORKOVÁNÍM.
K JEJICH VSAKOVÁNÍ JE NUTNÝ SOUHLAS VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU (viz ČSN 75 9010).
** PLOŠNÉ VSAKOVÁNÍ PŘES NESOUVISLE ZATRAVNĚNOU HUMUSOVOU VRSTVU (NAPŘ. ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE)
*** PLOŠNÉ VSAKOVÁNÍ PŘES PROPUSTNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY BEZ ZATRAVNĚNÉ HUMUSOVÉ VRSTVY

## VYSVĚTLIVKY:

HPV - HLADINA PODZEMNÍ VODY
HDV - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Qn - NÁVRHOVÝ PRŮTOK (ŘADA DEŠŤŮ O PERIODICITĚ p=0,2 NEBO 0,1 A DOBĚ TVRVÁNÍ 5min - 72hod DLE ČSN 75 9010)
Qo - REGULOVANÝ ODTOK DO RECIPIENTU
Qvsak - PRŮTOK SRÁŽKOVÝCH VOD DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PŘES VSAKOVACÍ PLOCHU
Qmax - PRŮTOK V PŘÍKOPU STANOVENÝ V SOULADU S ČSN 73 6101

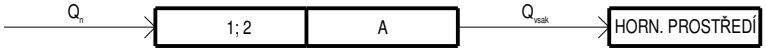
## LEGISLATIVA:

TNV 75 9011 - HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI
ČSN 75 9010 - VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD
TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC

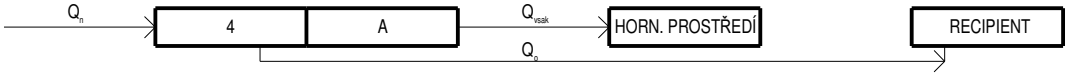
# SCHÉMA ZAPOJENÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

**ZAPOJENÍ HDV NA ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - TYPIZOVANÉ PŘÍPADY**

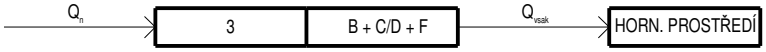
1) PŘÍMÝ ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD Z KOMUNIKACE DO RETENČNÍCH PROSTOR SE VSAKOVÁNÍM DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ



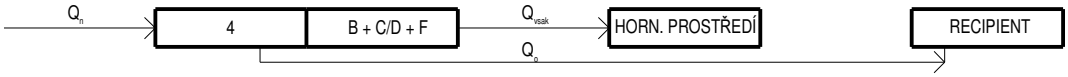

2) PŘÍMÝ ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD Z KOMUNIKACE DO RETENČNÍCH PROSTOR S ČÁSTEČNÝM VSAKEM A REGULOVANÝM ODTOKEM DO RECIPIENTU




3) ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD Z KOMUNIKACE PŘES PŘEDČIŠTĚNÍ DO RETENČNÍCH PROSTORŮ SE VSAKOVÁNÍM DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ




4) ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD Z KOMUNIKACE PŘES PŘEDČIŠTĚNÍ DO RETENČNÍCH PROSTORŮ S ČÁSTEČNÝM VSAKEM A REGULOVANÝM ODTOKEM DO RECIPIENTU



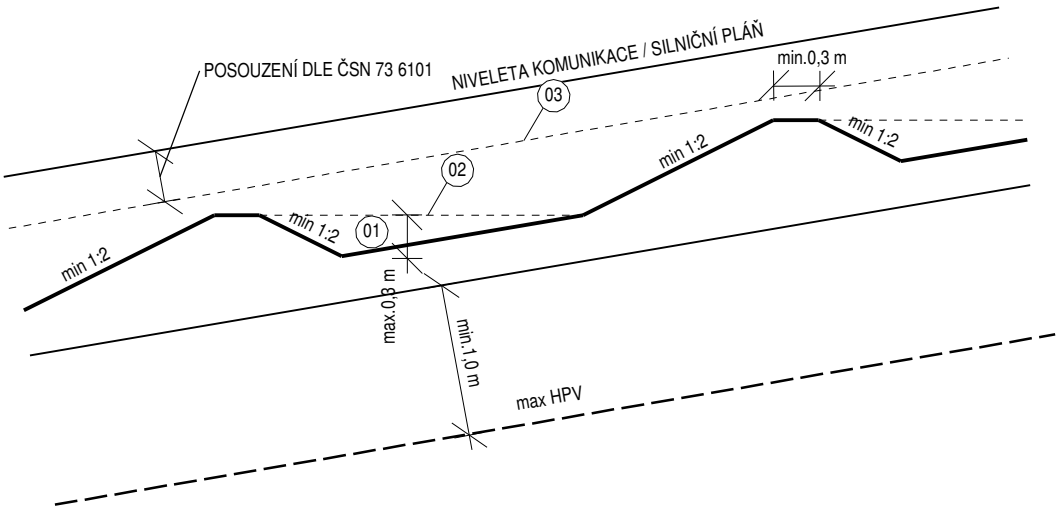

POZNÁMKA:

1. PŘI NÁVRHU SE POSTUPUJE DLE TP 83, TNV 75 9011 A ČSN 75 9010
2. PODKLADEM JE PODROBNÝ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM CÍLENÝ NA MOŽNOST VSAKOVÁNÍ DLE ČSN 75 9010

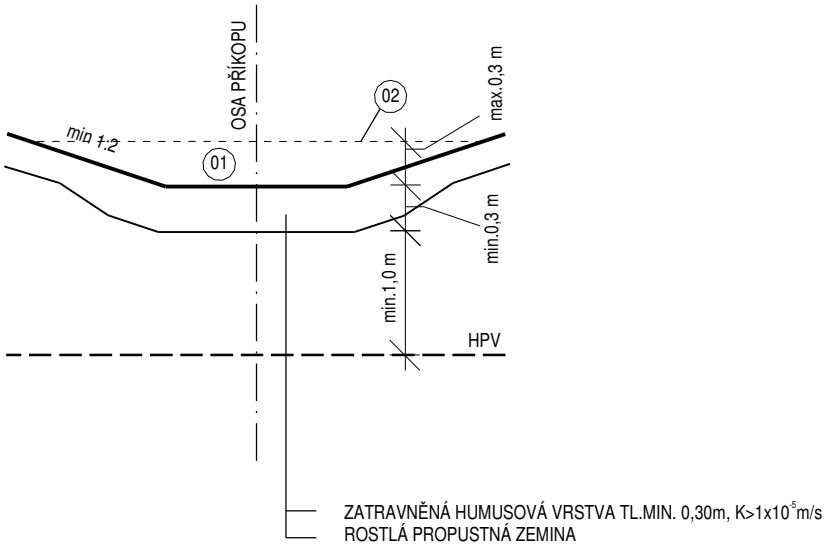
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ**<br>SCHÉMA ZAPOJENÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**33-02**<br>01/2022 |

# RETENČNÍ PŘÍKOP SE VSAKOVÁNÍM DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

## PODÉLNÝ ŘEZ




## PŘÍČNÝ ŘEZ



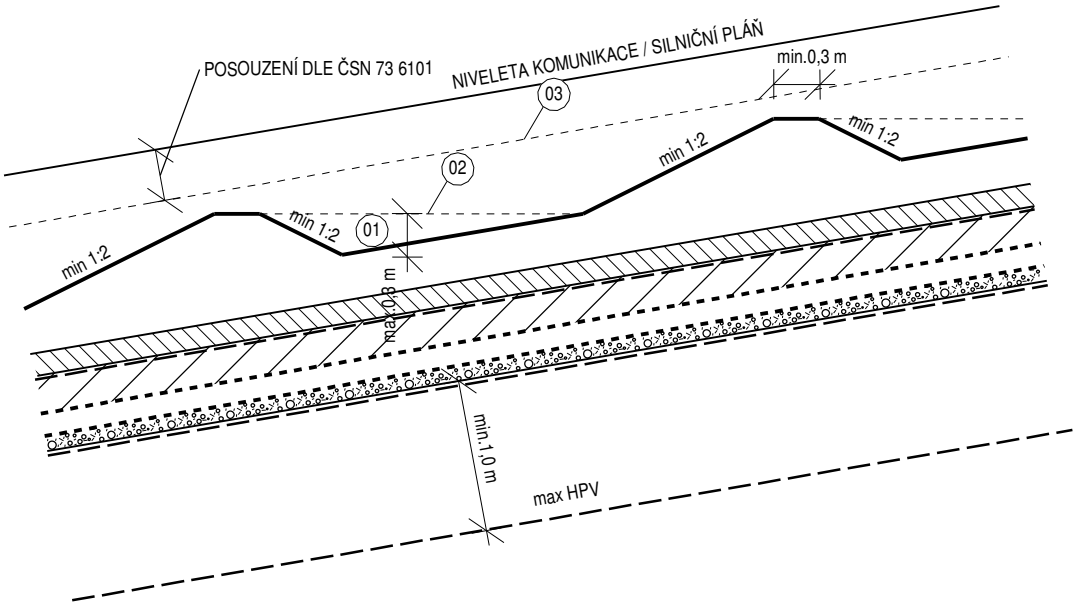

POZNÁMKA:

1. NÁVRH OBJEMU RETENČNÍHO PROSTORU PROVÁDĚT DLE ČSN 75 9010 A TNV 75 9011, NÁVRH HRÁZEK DLE SKLONU, MOŽNO DOPLNIT O RÝHU VYPLNĚNOU ŠTĚRKEM V PŘÍPADĚ, ŽE PROPUSTNĚJŠÍ ZEMINY JSOU ULOŽENY VE VĚTŠÍ HLOUBCE. V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE POSOUZENA NUTNOST PŘERUŠENÍ PREFERENČNÍ CESTY V PODÉLNÉM SMĚRU RÝHY
2. PARAMETRY HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRO VÝPOČET A VÝŠKA HPV DLE PODROBNÉHO IGP V SOULADU S ČSN 75 9010

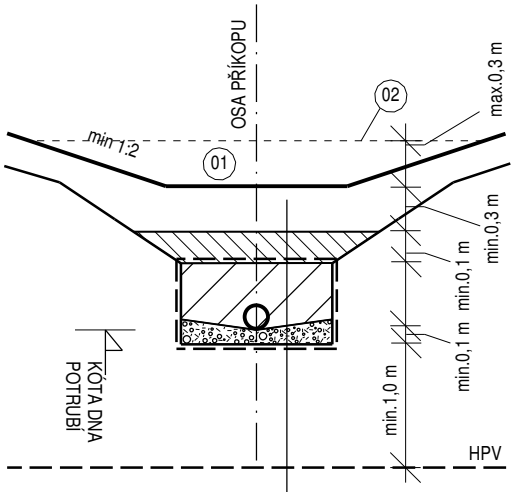
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ**<br>RETENČNÍ PŘÍKOP SE VSAKOVÁNÍM DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**33-03**<br>01/2022 |

# RETENČNÍ PŘÍKOP S DRENÁŽNÍM ODTOKEM DO POVRCHOVÝCH VOD

## PODÉLNÝ ŘEZ




## PŘÍČNÝ ŘEZ




- ZATRAVNĚNÁ HUMUSOVÁ VRSTVA TL.MIN. 0,30m, K>1x10$^{-5}$m/s
- FILTRAČNÍ VRSTVA Z KAMENIVA TL.MIN. 0,10m, K>1x10$^{-4}$m/s
- RETENČNÍ RÝHA S ČÁSTEČNÝM VSAKOVÁNÍM - ŠTĚRK FRAKCE16-32mm
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ MIN. DN 150 MIN. SN8
- LOŽE POD POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPÍSKU (MIN. VELIKOST ZRNA DLE PERFORACE POTRUBÍ)
- FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE MAX. 200 g/m$^2$ (PŘÍPADNĚ TĚSNÍCÍ FOLIE PŘI VYSOKÉ HPV)

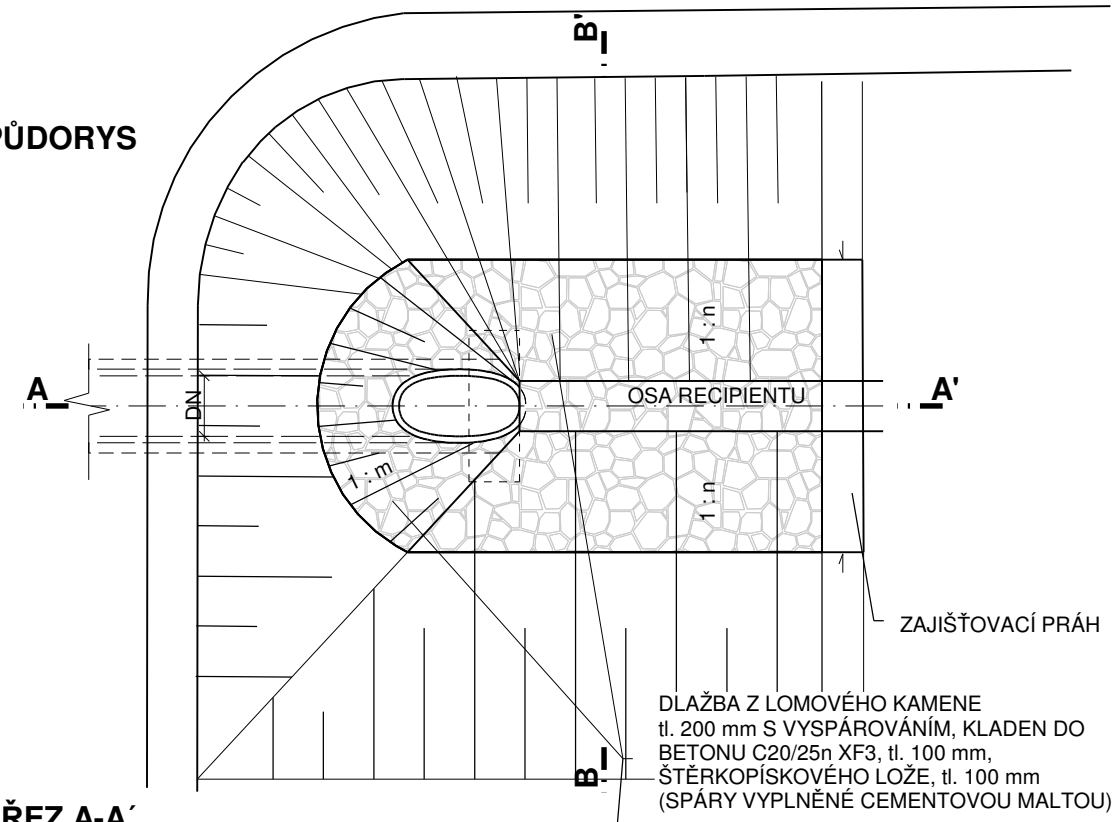
POZNÁMKA:

1. NÁVRH OBJEMU RETENČNÍHO PROSTORU PROVÁDĚT DLE ČSN 75 9010 A TNV 75 9011, NÁVRH UMOŽŇUJE ČÁSTEČNÝ VSAK DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROTO V PŘÍPADĚ ÚROVNĚ HPV < 1m NUTNO ZATĚSNIT TĚSNÍCÍ FOLIÍ. NÁVRH HRÁZEK DLE SKLONU PŘÍKOPU
2. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ZAÚSTĚNO DO RECIPIENTU TZN. VODNÍHO TOKU NEBO VEŘEJNÉ KANALIZACE PO PROJEDNÁNÍ S JEHO SPRÁVCEM
3. NA DRENÁŽNÍM POTRUBÍ SE VYBUDUJÍ OBJEKTY DLE VL 2 23 A VL 2 25. NÁVRH PERFORACE DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ, FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE A DRENÁŽNÍCH OBSYPŮ DLE FILTRAČNÍCH KRITERIÍ

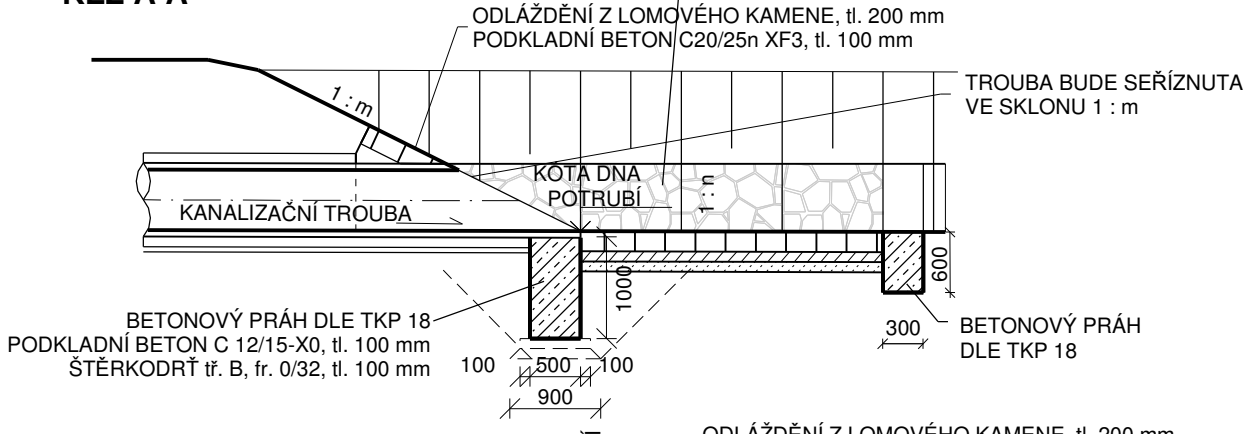
| | | |
|---|---|---|
| **HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU**<br>**VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ**<br>RETENČNÍ PŘÍKOP S DRENÁŽNÍM ODTOKEM DO POVRCHOVÝCH VOD | **MD**<br>VZOROVÝ LIST | **VL 2**<br>**33-04**<br>01/2022 |

# VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ŠIKMÉHO ČELA

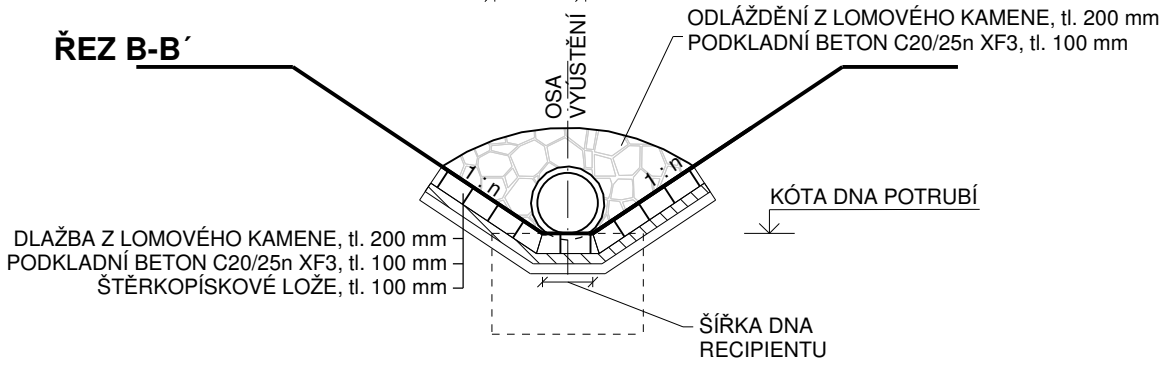
**PŮDORYS**




**ŘEZ A-A´**




**ŘEZ B-B´**




POZNÁMKA

1. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU S ODOLNOSTÍ XF4
2. POTŘEBA OSAZENÍ ZÁCHYTNÉHO ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 73 6101

| | | |
|---|---|---|
| **PROPUSTKY**<br>**PROPUSTKY**<br>VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ŠIKMÉHO ČELA | **MD**<br>VZOROVÝ<br>LIST | **VL 2**<br>**41-01**<br>01/2022 |

**VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – VL 2 – ODVODNĚNÍ**


| | |
|---|---|
| **Schválilo:** | Ministerstvo dopravy |
| **Zpracovatel.:** | Ing. David Landa (VALBEK , spol. s r.o.) |
| | Ing. Jiří Vancl (VALBEK , spol. s r.o.) |
| | Bc. Štěpán Horecký (VALBEK , spol. s r.o.) |
| | Ing. Johana Málková (VALBEK , spol. s r.o.) |
| **Vydání:** | čtvrté |
| **Tech. redakční rada:** | Ing. Jiří Horkel (Ministerstvo dopravy) |
| | Ing. Přemysl Socha (Ředitelství silnic a dálnic ČR) |
| | Zdeněk Kocián, DiS. (Ředitelství silnic a dálnic ČR) |
| | Ing. Filip Šperl (Pragoprojekt) |
| | doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. (ČVUT) |
| | Ing. Michal Radimský, Ph.D. (VUT v Brně) |
| | Ing. Petr Zedník (Centrum dopravního výzkumu v.v.i.) |
| **Zástupce koordinátora:** | Ing. Veronika Říhová (Ředitelství silnic a dálnic ČR) |